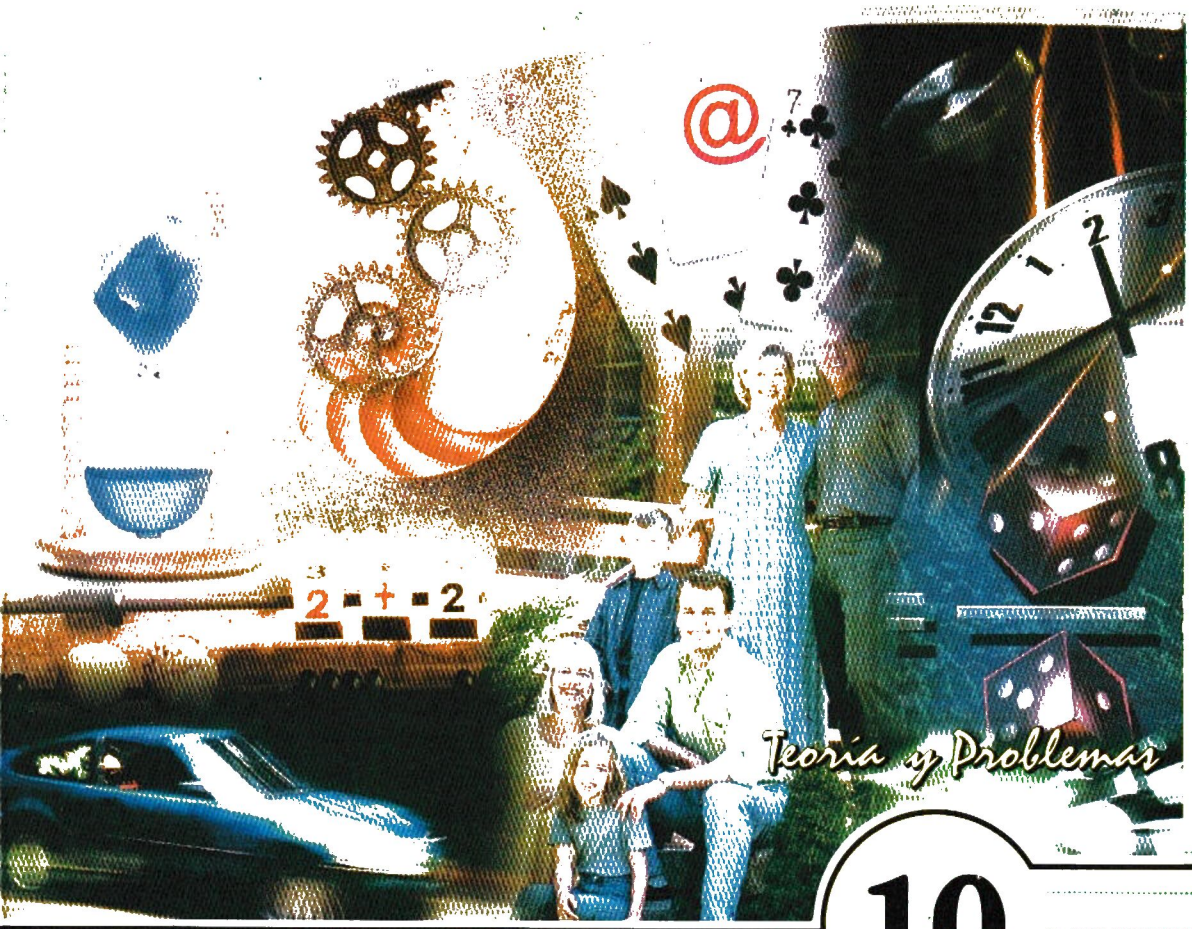
MEZA BRAVO ELVIS

SUCESIONES

Razonamiento Matemático



Teoría y Problemas

10

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

MEZA BRAVO ELVIS

Razonamiento Matemático

SUCESIONES

10

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MEZA BRAVO ELVIS

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

SUCESIONES

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

Composición, Diagramación, Montaje e Impresión :
Editorial Cuzcano S.A.C.
R.U.C. N°20510252021

Esta obra se terminó de imprimir en el mes de Setiembre del 2004

© **EDITORIAL CUZCANO S.A.C**
Derechos Reservados
Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1059

Pedidos:
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Telefax 423-8154

LIMA - PERÚ

Presentación

SUCESIONES forma parte de una colección de libros de razonamiento matemático desarrollados por capítulos, cuyo objetivo central es brindar al estudiante el material teórico - práctico que le servirá para reforzar los conocimientos adquiridos en su respectivo centro de estudio.

Este texto es producto de mi experiencia como docente en diversas academias pre universitarias, principalmente en las academias ADUNI y CESAR VALLEJO; cada tema tratado contiene sólidas bases teóricas explicadas en un lenguaje claro y sencillo, reforzados finalmente con diez prácticas propuestas con sus respectivas respuestas.

Asi mismo debo manifestar que he incluido problemas que han sido propuestos en exámenes y prácticas de la PRE SAN MARCOS.

Mi agradecimiento a todos mis compañeros de la plana de razonamiento matemático de la ASOCIACIÓN ADUNI, principalmente a los profesores GRANDEZ PORTOCARRERO y ARMANDO LUJAN por las sugerencias y críticas

MEZA BRAVO ELVIS

Dedicatoria

... A todos mis alumnos de la academia ADUNI.

Adolfo Povis Vega.

SUCESIONES

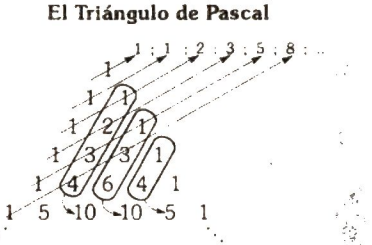
Índice

Pág.

- ➢ **INTRODUCCIÓN :**
  - "La paradoja de Aquiles y la Tortuga" 7
- ➢ **NOCIÓN DE SUCESIONES** 8
- ➢ **TIPOS DE SUCESIONES :**
  - • SUCESIONES LITERALES 9
  - • SUCESIONES GRÁFICAS 10
  - • SUCESIONES NUMÉRICAS:
    - - SUCESIONES ESPECIALES 12
    - - SUCESIONES NOTABLES 13
    - - SUCESIONES NUMÉRICAS IMPORTANTES:
      - ❑ Sucesión Lineal 14
      - ❑ Sucesión Geométrica 18
      - ❑ Sucesión Cuadrática 20
      - ❑ Sucesión Polinomial de mayor orden 22
- ➢ **ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS** 24
- ➢ **SOLUCIONARIO** 44
- ➢ **PRÁCTICAS PROPUESTAS** 97
- ➢ **PROBLEMA RETO** 127

MEZA BRAVO ELVIS

SUCESIONES



OBJETIVOS

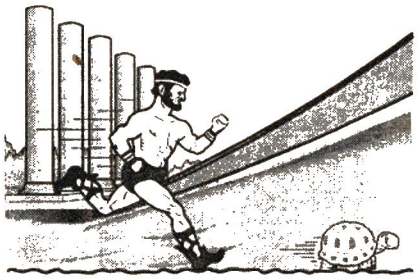
- *Conocer la noción básica de sucesión y su clasificación.*
- *Desarrollar la capacidad de intuición para completar una secuencia.*
- *Identificar la relación existente entre los términos de una sucesión y el orden que ocupan.*

INTRODUCCIÓN :

"La Paradoja de Aquiles y la Tortuga"

El filósofo griego Zenón planteó el siguiente problema, que fue objeto de encontrados debates entre los hombres de su época; pero Ud. con los conocimientos que tiene, está en condiciones de resolverlo matemáticamente.

MEZA BRAVO ELVIS



Aquiles sabiendo que su rapidez era 10 veces la rapidez de la tortuga, le apostó a correr dándole una ventaja de 100 metros y asegurándole que la alcanzaría antes que recorriera 12 metros; entonces la tortuga le respondió : "cuando tú recorras los 100 metros de ventaja, yo habré avanzado 10 metros; cuando tú avances los 10 metros, yo habré adelantado 1 metro; cuando recorras ese metro te aventajaré 1 decímetro; cuando recorras ese decímetro, habré avanzado 1 centímetro; cuando recorras ese centímetro, te adelantaré 1 milímetro;... y así te acercarás cada vez más a mí, pero nunca me alcanzarás".

¿Cree Ud, amigo lector, que la tortuga tenía razón?

NOCIÓN DE SUCESIÓN

Se tiene como idea de sucesión, a todo conjunto ordenado de números letras o figuras, tal que cada uno ocupa un lugar establecido; acorde con una ley de formación, criterio de ordenamiento o fórmula de recurrencia.

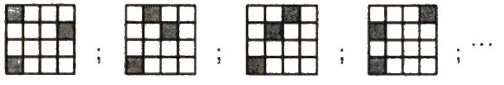
Ejemplos

I. 3 ; 8 ; 13 ; 18 ; 23 ; ...

A cada término a partir del primero se le suma 5 para obtener el siguiente.

II. O ; Q ; S ; U ; W ; ...

Cada letra que sigue se obtiene tomando alternadamente las letras del alfabeto a partir de la O.

III.  ; ...

La sombra de la primera fila avanza un casillero de izquierda a derecha, la sombra de la segunda fila avanza un casillero de derecha a izquierda y la sombra de cuarta fila no se mueve.

TIPOS DE SUCESIONES

Entre las más importantes tenemos :

1. Sucesiones literales.
2. Sucesiones gráficas.
3. Sucesiones numéricas.

1 SUCESIONES LITERALES

Es el conjunto ordenado de letras de acuerdo a un determinado criterio como es :

- Lugar que ocupa la letra en el alfabeto (sin considerar la CH ni la LL; a no ser que se diga lo contrario).

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 10
K 11	L 12	M 13	N 14	Ñ 15	O 16	P 17	Q 18	R 19	S 20
T 21	U 22	V 23	W 24	X 25	Y 26	Z 27			

- Iniciales de palabras conocidas.
- Formación de palabras.

Ejemplo

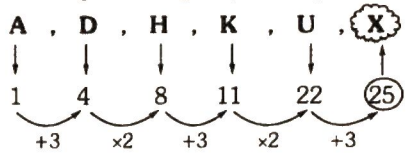
¿Qué letra sigue en cada caso?

I. A , D , H , K , U , ...
II. L , P , M , S , M , T , J , C , V , ...
III. O , D , N , U , G , E , ...

A) X ; C ; S B) X ; Q ; C C) Z ; Q ; S D) X ; S ; Q E) X ; Q ; S

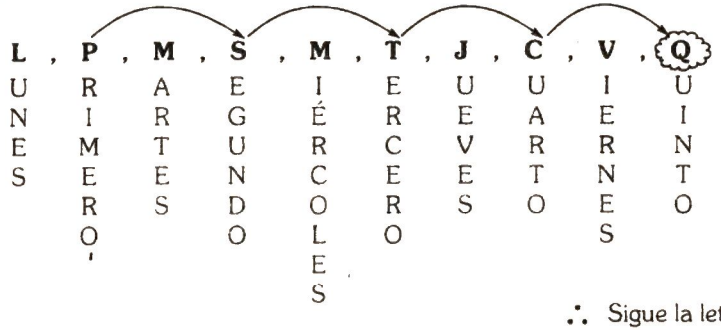
Resolución

I. Reemplazando cada letra por el lugar que ocupa en el alfabeto tenemos :



∴ Sigue la letra X

II. Examinando :



∴ Sigue la letra Q.

MEZA BRAVO ELVIS

III. De derecha a izquierda se lee : SEGUNDO

Es decir : O , D , N , U , G , E , (S)

∴ Sigue la letra S.

Clave E

2 SUCESIONES GRÁFICAS

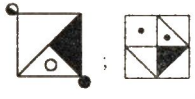
Están formados por figuras ordenadas de acuerdo a criterios lógicos.

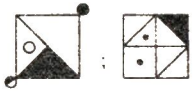
Ejemplo

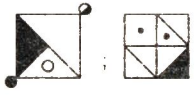
¿Qué figura sigue en cada caso?

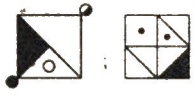
I. ; ...

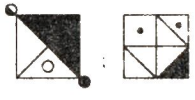
II. ; ...

A) 

B) 

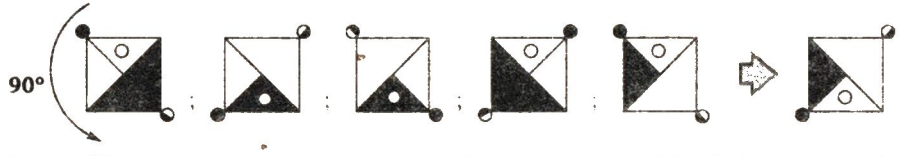
C) 

D) 

E) 

Resolución

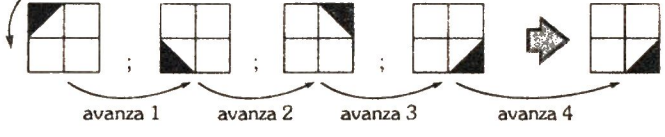
I. Analizando la figura observamos que :



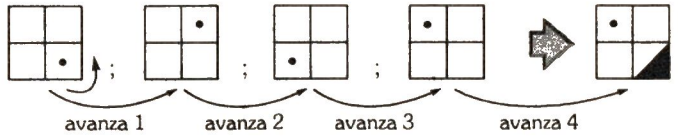
Rota 90° en sentido antihorario, la bolita interior cambia de lugar entre los dos triángulos pequeños y la sombra rota en sentido horario.

II. Analizando la figura se observa que :

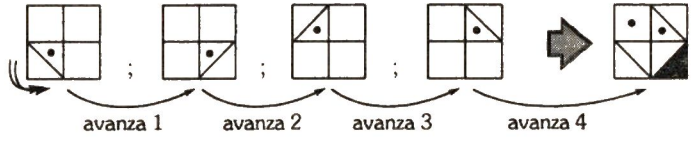
- La sombra avanza en sentido antihorario.



- El punto avanza en sentido antihorario.



- El otro punto avanza en sentido antihorario.



Clave D

3 SUCESIONES NUMÉRICAS

Es un conjunto ordenado de números; es decir cada elemento tiene un orden designado.

N° ordinal ⇒ 1° 2° 3° 4° ... n°

términos ⇒ 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... $t_n = 2n$

(t_n: término enésimo)

Ejemplo

Dado el término enésimo de una sucesión :

$$t_n = n^2 + 3$$

Halle la suma de los 5 primeros términos de la sucesión.

A) 66 B) 67 C) 68 D) 70 E) 72

Resolución

Como : $t_n = n^2 + 3$

$t_1 = 1^2 + 3 = 4$

$t_2 = 2^2 + 3 = 7$

$t_3 = 3^2 + 3 = 12$

$t_4 = 4^2 + 3 = 19$

$t_5 = 5^2 + 3 = 28$

MEZA BRAVO ELVIS

Entonces la sucesión es :

$$\text{Sucesión} \Rightarrow \overset{1^\circ}{4} ; \overset{2^\circ}{7} ; \overset{3^\circ}{12} ; \overset{4^\circ}{19} ; \overset{5^\circ}{28} ; \ldots ; \overset{n^\circ}{(n^2+3)}$$

$\therefore$ Nos piden : $4+7+12+19+28 = 70$

Clave D

Ejemplo

Halle el término enésimo (t_n) de :

$$\frac{3}{5} ; \frac{6}{10} ; \frac{9}{17} ; \frac{12}{26} ; \ldots$$

A) $\frac{3n}{n+4}$ B) $\frac{n+5}{n^2+1}$ C) $\frac{n+5}{(n+1)^2+1}$ D) $\frac{3n}{n^2+1}$ E) $\frac{3n}{(n+1)^2+1}$

Resolución

Asociando cada término con el lugar que ocupa :

$$\begin{array}{ccccccc} \overset{1^\circ}{\frac{3}{5}} & ; & \overset{2^\circ}{\frac{6}{10}} & ; & \overset{3^\circ}{\frac{9}{17}} & ; & \overset{4^\circ}{\frac{12}{26}} \quad \ldots \quad \overset{n^\circ}{t_n} \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\ \frac{3(1)}{2^2+1} & ; & \frac{3(2)}{3^2+1} & ; & \frac{3(3)}{4^2+1} & ; & \frac{3(4)}{5^2+1} \quad \ldots \quad \frac{3(n)}{(n+1)^2+1} \end{array}$$

$$\therefore \; t_n = \frac{3n}{(n+1)^2+1}$$

Clave E

3.1 *SUCESIONES ESPECIALES* :

- **De los números primos :**

  2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; ...

- **De Fibonacci :**

  1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; ...

  (la suma de dos términos consecutivos da el siguiente término)

- **De Feinberg ("tribonacci")**

  1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 13 ; 24 ; ...

  (la suma de tres términos consecutivos te da el que sigue)

- **De Lucas :**

  1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ...

  (la suma de dos términos consecutivos te da el que sigue)

- **Oscilante :** 1 ; −1 ; 1 ; -1 ; 1 ; −1 ,...

3.2 *SUCESIONES NOTABLES* :

- **De los números naturales :**

  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ... $t_n = n$

- **De los números impares :**

  1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ... $t_n = 2n-1$

- **De los números triangulares :**

1 ; 3 ; 6 ; 10 ; ...

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

1 (1+2) (1+2+3) (1+2+3+4) ... $t_n = \frac{n(n+1)}{2}$

- **De los números cuadrados:**

1 ; 4 ; 9 ; 16 ; ...

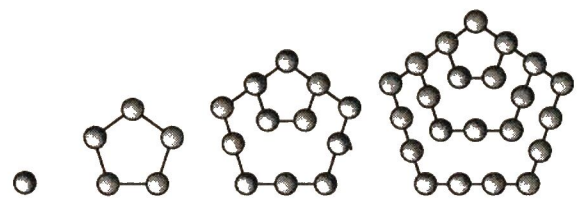
⇓ ⇓ ⇓ ⇓

1^2 2^2 3^2 4^2 ... $t_n = n^2$

- **De los números en escuadra (impares) :**

1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ... $t_n = 2n-1$

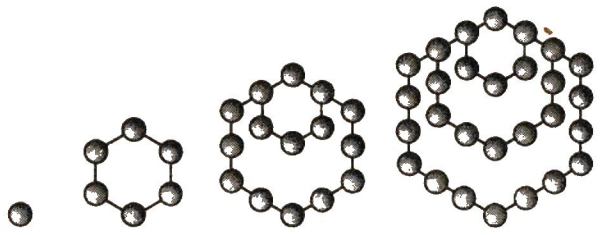
- **De los números pentagonales :**



1 ; 5 ; 12 ; 22 ; ... $t_n = \frac{n(3n-1)}{2}$

MEZA BRAVO ELVIS

- **De los números hexagonales :**



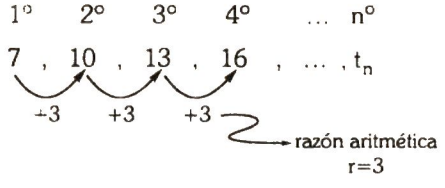
1 ; 6 ; 15 ; 28 ; ... $t_n = n(2n-1)$

SUCESIONES NUMÉRICAS IMPORTANTES

1 SUCESIÓN LINEAL

También conocida como sucesión de primer orden o progresión aritmética. Se caracteriza por tener razón (r) constante y se calcula como la diferencia de dos términos consecutivos :

Ejemplo



Se observa que el término anterior al primero (t_o) es igual a : $t_o = 7-3 = 4$

Además :

$$t_1 = 7 = 3(1)+4$$
$$t_2 = 10 = 3(2)+4$$
$$t_3 = 13 = 3(3)+4$$
$$t_4 = 16 = 3(4)+4$$
$$\vdots$$
$$t_n = 3n + 4 \quad (t_o)$$

razón aritmética

En general :

Dada la progresión aritmética :

t_1 , t_2 , t_3 , t_4 , ... t_n

+r +r +r

El término enésimo se calcula así :

$$t_n = rn + t_o$$

donde : t_0 : $t_1 - r$

q : razón aritmética

Ejemplo

Halle el término enésimo y el término de lugar 40 en la siguiente sucesión :

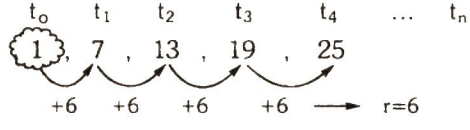
7 ; 13 ; 19 ; 25 ; ...

A) 6n+1 ; 241 B) 6n+7 ; 247 C) 7n+1 ; 281

D) 6n+3 ; 244 E) 6n+1 ; – 240

Resolución

Se trata de una progresión aritmética :



Como : $t_n = rn + t_o$

$t_n = 6n + 1$

Entonces : $t_{40} = 6(40)+1 = 241$

Clave A

Ejemplo

Halle el término de lugar 100 en la sucesión :

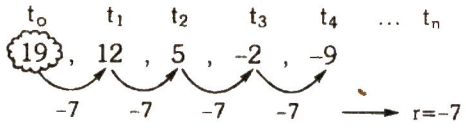
12 ; 5 ; –2 ; –9 ; ...

A) –680 B) –681 C) 681 D) –670 E) –682

Resolución

Como la razón es constante, se trata de una progresión aritmética (P.A)

MEZA BRAVO ELVIS



Como : $t_n = rn + t_o$

$t_n = -7n + 19$

Entonces : $t_{100} = -7(100) + 19 = -681$

Clave B

Nota

Si de la expresión general : $t_n = rn + t_o$ *despejamos n, obtenemos :*

$$n = \frac{t_n - t_o}{r}$$

donde :

n : *número de términos.*

t_n : *último término.*

t_o : *término anterior al primero.*

r : *razón aritmética.*

Ejemplo

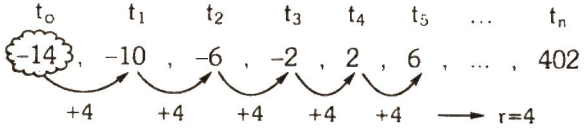
¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión?

$$-10 \; ; \; -6 \; ; \; -2 \; ; \; 2 \; ; \; 6 \; ; \ldots ; \; 402$$

A) 101 B) 102 C) 103 D) 104 E) 105

Resolución

Como :



Además : $n = \frac{t_n - t_o}{r} = \frac{402 - (-14)}{4}$

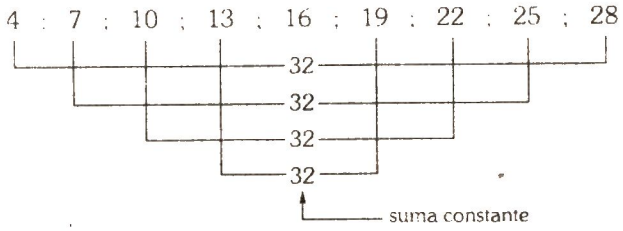
$n = 104$

∴ La sucesión tiene 104 términos.

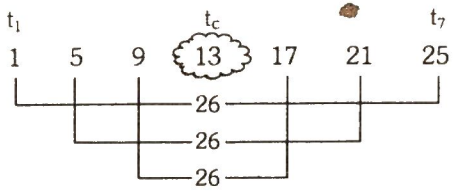
Clave D

Propiedades :

❑ En toda progresión aritmética se cumple que la suma de los términos extremos es constante

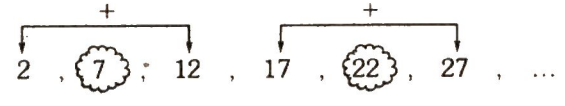


❑ Si el número de términos de una progresión aritmética es impar, entonces existirá un único término central (t_c) cuyo valor es igual a la semisuma de los extremos :



$$t_c = 13 = \frac{1+25}{2} = \frac{5+21}{2} = \frac{9+17}{2}$$

❑ Dado tres términos consecutivos de una progresión aritmética, el doble del término central es igual a la suma de los otros :



$\rightarrow \quad 2(7) = 2 + 12$

$\rightarrow \quad 2(12) = 7 + 17$

$\rightarrow \quad 2(17) = 12 + 22$

$\rightarrow \quad 2(22) = 17 + 27$

MEZA BRAVO ELVIS

2 SUCESIÓN O PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Se denomina así a la sucesión en la cual, cada término que continúa a partir del segundo término, se obtiene del inmediato anterior al multiplicarlo por un número diferente de cero, llamado razón geométrica (q).

Ejemplo

1°	2°	3°	4°	5°	...	n°
3	6	12	24	48	...	t_n

×2 ×2 ×2 ×2 → razón geométrica q=2

- Además se observa que :

$t_1 = 3 = 3\times 2^0$

$t_2 = 6 = 3\times 2^1$

$t_3 = 12 = 3\times 2^2$

$t_4 = 24 = 3\times 2^3$

⋮

$t_n = 3\times 2^{n-1}$

En general :

Dada la progresión geométrica (P.G.) :

t_1 , t_2 , t_3 , t_4 , ... t_n

×q ×q ×q

El término enésimo se calcula así :

$t_n = t_1 \times q^{n-1}$

donde : t_1 : primer término
q : razón geométrica

Ejemplo

Halle el vigésimo término de :

2 ; 6 ; 18 ; 54 ; ...

A) 2×3^{20} B) 2×3^{21} C) 2×3^{19} D) 3^{20} E) 2×3^{18}

Resolución

Se trata de una P.G :

1°	2°	3°	4°	...	n°
2	6	18	54	...	

×3 ×3 ×3 → q=3

Hallemos el t_n : $t_n = t_1 \times q^{n-1}$

$t_n = 2\times 3^{n-1}$

∴ Piden : $t_{20} = 2\times 3^{20-1} = 2\times 3^{19}$

Clave C

Propiedades :

❑ En una P.G el producto de términos extremos es constante :

3 6 12 24 43 96 192

576
576
576

→ producto constante

❑ Si la P.G tiene un número impar de términos, entonces el término central es igual a la raíz cuadrada del producto de extremos :

t_c

5 10 20 40 80 160 320

1600
1600
1600

$40 = \sqrt{5\times 320} = \sqrt{10\times 160} = \sqrt{20\times 80}$

❑ Dado tres términos consecutivos de una P.G el cuadrado del central es igual al producto de los extremos :

3 , 6 , 12 , 24 , 48

×

$6^2 = 3\times 12 = 36$

$12^2 = 6\times 24 = 144$

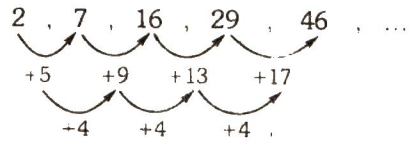
$24^2 = 12\times 48 = 576$

MEZA BRAVO ELVIS

3 SUCESIÓN CUADRÁTICA

Llamada también sucesión polinomial de segundo orden. Son aquellas en el cual la razón constante aparece en segunda instancia.

Ejemplo



Su término enésimo es de la forma :

$$t_n = an^2 + bn + c$$

donde a, b y c se calculan aplicando una regla práctica que lo explicaremos con el siguiente ejemplo.

Ejemplo

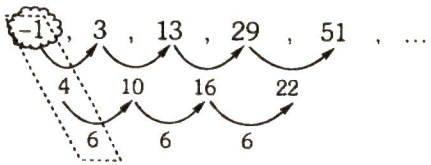
Calcule el trigésimo término en :

3 ; 13 ; 29 ; 51 ; ...

A) 2 629 B) 2 429 C) 2 829
D) 2 729 E) 3 729

Resolución

Primero debemos hallar el término anterior al primero :



Los valores obtenidos : 6, 4 y −1 nos permiten hallar a, b y c así :

$$a = \frac{6}{2} = 3$$

$$b = 4 - a = 4 - 3 = 1$$

$$c = -1$$

Entonces :

$$t_n = an^2 + bn + c$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$3 \quad 1 \quad -1$$

$$t_n = 3n^2 + n - 1$$

$$\therefore \; t_{30} = 3(30)^2 + (30) - 1 = 2\,729$$

Clave D

Ejemplo

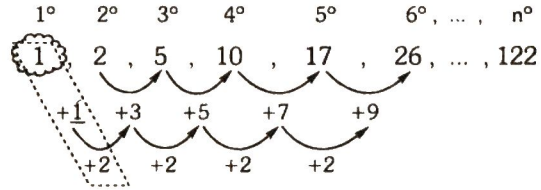
Halle el número de términos en :

2 ; 5 ; 10 ; 17 ; 26 ; ... ; 122

A) 81 B) 9 C) 10 D) 11 E) 21

Resolución

Hallemos el t_n :



$$a = \frac{2}{2} = 1 \qquad b = 1 - 1 = 0 \qquad c = 1$$

$$t_n = an^2 + bn + c$$
$$t_n = 1n^2 + 0n + 1$$
$$t_n = n^2 + 1$$

Para calcular el número de términos "n" debemos igualar t_n con el último término de la sucesión :

Entonces :

$$n^2 + 1 = 122$$
$$n^2 = 121$$
$$n = 11$$

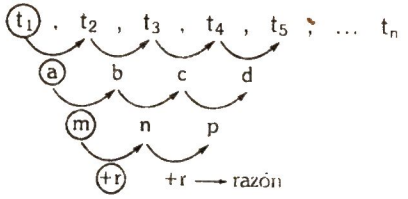
$\therefore$ La sucesión tiene 11 términos.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

4 SUCESIÓN POLINOMIAL DE MAYOR ORDEN

Son de la forma :



Su término enésimo se calcula así :

$$t_n = t_1 + \left(\frac{(n-1)}{1}\right)a + \left(\frac{(n-1)(n-2)}{1\times 2}\right)m + \left(\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{1\times 2\times 3}\right)r$$

Ejemplo

Halle el término enésimo de :

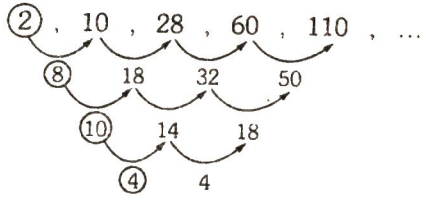
2 ; 10 ; 28 ; 60 ; 110 ; ...

A) $\frac{2}{3}n^3+n^2+\frac{n}{3}$ B) n^3+1 C) $\frac{1}{3}n^3+n^2+3$

D) $\frac{2}{3}n^3+n^2-\frac{n}{3}$ E) $\frac{2}{3}n^3+n^2-3$

Resolución

Como :



$$\rightarrow \quad t_n = 2+\left(\frac{n-1}{1}\right)\times 8+\frac{(n-1)(n-2)}{1\times 2}\times 10+\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{1\times 2\times 3}\times 4$$

$$t_n = 2+8(n-1)+5(n-1)(n-2)+\frac{2}{3}(n-1)(n-2)(n-3)$$

Operando : $t_n = \frac{2}{3}n^3+n^2+\frac{n}{3}$

Clave A

Ejemplo

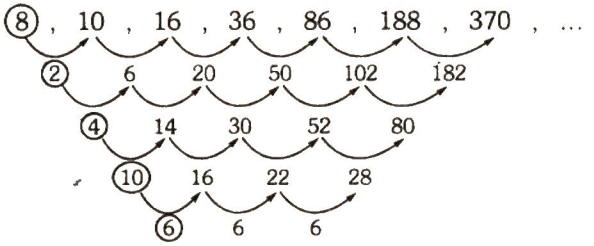
Halle t_{15} en :

8 ; 10 ; 16 ; 36 ; 86 ; 188 ; 370 ; ...

A) 10 021 B) 10 046 C) 11 046 D) 1 046 E) 40 032

Resolución

Examinando la razón :



$$t_n = 8+\left(\frac{n-1}{1}\right)\times 2+\frac{(n-1)(n-2)}{1\times 2}\times 4+\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{1\times 2\times 3}\times 10+\frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1\times 2\times 3\times 4}\times 6$$

Piden :

$$t_{15} = 8+\frac{14}{1}\times 2+\frac{14\times 13}{1\times 2}\times 4+\frac{14\times 13\times 12}{1\times 2\times 3}\times 10+\frac{14\times 13\times 12\times 11}{1\times 2\times 3\times 4}\times 6$$

$t_{15} = 10\,046$

Clave B

¡¡Diviértete!!

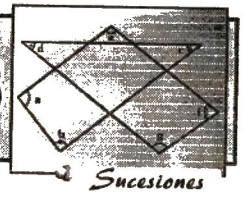
¿Por lo menos cuántos palitos debes mover para que la igualdad se cumpla?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS RESUELTOS



PROBLEMA 1

¿Qué letra continúa en cada sucesión?

a) A ; B ; E ; J ; P ; ... b) B ; C ; D ; F ; F ; I ; H ; ... c) U ; T ; C ; S ; N ; ...

d) D ; N ; O ; S ; A ; J ; ... e) O ; R ; E ; M ; U ; ...

A) Y , L , P , J , N B) Y , M , N , J , M C) Z , L , P , J , M

D) Y , L , O , J , N E) X , L , P , K , N

PROBLEMA 2

Calcule el término enésimo de cada una de las sucesiones siguientes :

a) -12 ; -7 ; -2 ; 3 ; ... b) 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5 ; ... c) 7 ; 3 ; -1 ; -5 ; ...

d) 4 ; 14 ; 28 ; 46 ; 68 ; ... e) 0 ; 0 ; 3 ; 9 ; 18 ; ...

Dé como respuesta la suma de las mismas.

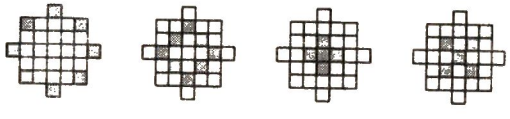
A) $\frac{7}{2}n^2+2n+5$ B) $\frac{7}{2}n^2+n+\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{2}n^2-n+\frac{5}{2}$

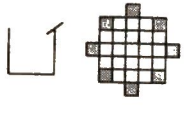
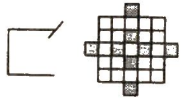
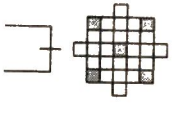
D) $3n^2+n+2$ E) $4n^2+n+5$

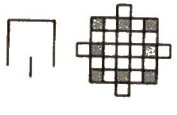
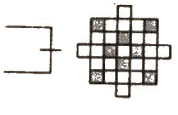
PROBLEMA 3

¿Qué figura sigue en cada caso?

a)

b) 

A)  B)  C) 

D)  E) 

PROBLEMA 4

Halle el número que continúa en cada sucesión :

a) 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 11 ; 16 ; ... b) 5 ; 10 ; 25 ; 60 ; 125 ; ...

c) 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 23 ; ... d) 1 ; 3 ; 9 ; 31 ; 129 ; ...

A) 24 ; 250 ; 71 ; 651 B) 24 ; 230 ; 71 ; 640 C) 28 ; 230 ; 71 ; 640

D) 24 ; 230 ; 71 ; 651 E) 24 ; 230 ; 81 ; 651

PROBLEMA 5

Calcule los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que sus medidas expresadas en metros, son números que están en progresión aritmética cuya diferencia es 7.

A) 21 , 28 y 35 B) 28 , 35 y 42 C) 14 , 21 y 28

D) 7 , 14 y 21 E) 28 , 35 y 41

PROBLEMA 6

Las edades de 4 hermanos están en progresión aritmética y suman 54. Si la edad del mayor duplica a la del menor, ¿Cuál es la edad del tercero?

A) 12 años B) 20 años C) 15 años

D) 30 años E) 35 años

PROBLEMA 7

Dadas las siguientes sucesiones :

5 , 8 , 11 , 14 , ...

166 , 162 , 158 , 154 , ...

¿Cuál será el término común a ambas, sabiendo que ocupan el mismo lugar?

A) 72 B) 73 C) 74 D) 75 E) 76

PROBLEMA 8

Calcular el término central de la sucesión que ocupa la fila 20.

Fila 1 :			1				
Fila 2 :		3	5	7			
Fila 3 :	9	11	13	15	17		
Fila 4 :	19	21	23	25	27	29	31

A) 760 B) 761 C) 762 D) 763 E) 764

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 9

¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión aritmética?

$$\overline{aa}\ ;\ \ldots\ \overline{(2a)b}\ ;\ 54\ ;\ \overline{ba}$$

A) 5 B) 7 C) 9 D) 6 E) 8

PROBLEMA 10

La suma del sexto y décimo segundo término de una progresión aritmética es 1 800 y la relación del cuarto y décimo segundo término es como 2 es a 6. Hallar el primer término.

A) 50 B) 100 C) 200
D) 400 E) 500

PROBLEMA 11

Hallar el valor de "n" en la siguiente sucesión :

$$(a+3)\ ;\ (a+7)^3\ ;\ (a+11)^5\ ;\ \ldots\ ;\ (a+118-n)^n$$

A) 36 B) 37 C) 39 D) 41 E) 38

PROBLEMA 12 **(Pre-San Marcos)**

Juan va a una tienda y compra un caramelo, regalándole el vendedor un caramelo por su compra; en una segunda vez compra 3 caramelos y le regalan 2, en la tercera vez compra 6 y le regalan 3, en la cuarta vez compra 10 y le regalan 4, en la quinta vez compra 15 y le regalan 5, y así sucesivamente. ¿Cuántos caramelos recibirá en total cuando entre a la tienda a comprar por vigésima vez?

A) 210 B) 230 C) 240
D) 250 E) 215

PROBLEMA 13

En la sucesión :

$$7\ ,\ 14\ ,\ 21\ ,\ \ldots\ ,\ 343\ 000$$

¿Cuántos términos son cubos perfectos?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

PROBLEMA 14

En la siguiente sucesión :

$$8\ ,\ 15\ ,\ 22\ ,\ 29\ ,\ \ldots$$

¿Cuántos de sus términos de 3 cifras terminan en 5?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

PROBLEMA 15

Se reparte caramelos a un grupo de niños en cantidades que forman una progresión aritmética. Al séptimo niño le tocó la mitad de lo que le tocó al último y a este el quintuplo de lo que le tocó al primero. ¿Cuántos niños son?

A) 16 B) 15 C) 12 D) 17 E) 20

PROBLEMA 16

En la siguiente sucesión :

$$\frac{4}{3}\ ;\ \frac{9}{5}\ ;\ \frac{25}{7}\ ;\ \frac{49}{9}\ ;\ \ldots\ ;\ \frac{x^y}{15}\ ;\ \ldots\ ;\ \frac{529}{19}\ ;\ \frac{z^y}{(y^4+5)}\ ;\ \frac{961}{23}\ ;\ \ldots$$

Determine $z-(x+y)$.

A) 30 B) 10 C) 20 D) 17 E) 5

PROBLEMA 17

En la siguiente progresión aritmética, calcular el valor de $(2x+3y)$:

$$\sqrt{x}\ ,\ 14\ ,\ y+1\ ,\ 24$$

A) 99 B) 577 C) 216 D) 210 E) 321

PROBLEMA 18 **(Pre-San Marcos)**

En la siguiente sucesión, halle la suma de cifras del término 31 :

$$1\ ;\ 2\ ;\ 5\ ;\ 10\ ;\ 17\ ;\ 26\ ;\ \ldots$$

A) 10 B) 11 C) 12 D) 9 E) 13

PROBLEMA 19

A un obrero que entra a laborar en una fábrica se le pide aumentar diariamente su productividad en 4 unidades. Si lo producido el último día es igual al cuádruplo del número de días que ha estado trabajando. ¿Cuántas unidades producidas se tiene en el décimo segundo día?

A) 44 B) 48 C) 32 D) 36 E) 40

PROBLEMA 20

Calcular el término que continúa en la sucesión :

$$A\ ;\ 4C^{-}\ ;\ 9E^{4}\ ;\ 16G^{8}\ ;\ \ldots$$

A) $25H^{16}$ B) $25I^{16}$ C) $25I^{12}$
D) $32I^{16}$ E) $4I^{16}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 21

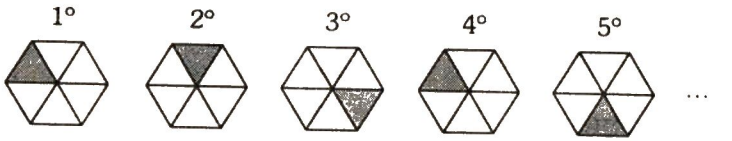
¿Cuántas cifras se han utilizado en la siguiente sucesión?

$$\underbrace{2\ ,\ 4\ ,\ 8\ ,\ 14\ ,\ 22\ ,\ \ldots}_{40\ \text{términos}}$$

A) 40 B) 100 C) 110 D) 111 E) 115

PROBLEMA 22 **(Pre- San Marcos)**

En la secuencia halle la figura 23 :



A)
B)
C)
D)
E)

PROBLEMA 23

De una sucesión se toma los términos de lugar impar a partir del primer término y se encuentra que el término enésimo de la nueva sucesión así formada es $t_n=4n^2-8n+3$. Si se toma los términos de lugar par a partir del cuarto término, se forma una sucesión con $t_n=4n^2+n$. ¿Cuál es el t_n de la sucesión original?

A) n^2-2n B) n^2-3n C) n^2-2n+1
D) n^2-3n+1 E) n^3-2n

PROBLEMA 24

Se define la sucesión cuyo término enésimo (a_n) cumple :

$$a_n = a_{(n+1)} - a_{(n-1)}$$

Además : $a_7 = a_9 = 8$
Calcule : $a_3 + a_4 + a_5$

A) 24 B) 32 C) 36 D) 38 E) 26

PROBLEMA 25 **(Pre-San Marcos)**

En la siguiente sucesión, halle el término 40 :

$$1/2\ ,\ 2\ ,\ 9/2\ ,\ 8\ ,\ \ldots$$

A) 540 B) 420 C) 720 D) 600 E) 800

PROBLEMA 26

Sea la sucesión :

$$2x^1\ ,\ 10x^3\ ,\ 26x^5\ ,\ 50x^7\ ,\ \ldots\ ,\ ax^n$$

Además : $a+n=463$

¿Cuántos términos tiene dicha sucesión?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

PROBLEMA 27

Roxana se propone leer una novela, el primer día lee 3 páginas, el segundo lee 8 páginas, el tercer día 15 páginas, el cuarto 24 páginas, y así sucesivamente; hasta que cierto día se da cuenta que el número de páginas que ha leído ese día es 14 veces el número de dias que ha estado leyendo. Halle el número de páginas leidas dicho día.

A) 168 B) 128 C) 126 D) 204 E) 192

PROBLEMA 28

En la siguiente progresión geométrica, halle el valor de k :

$$(3k+1)\ ;\ (k-3)\ ;\ (2k+9)\ ;\ \ldots$$

A) -7 B) 6 C) 7 D) -8 E) -9

PROBLEMA 29

En la siguiente sucesión, halle el cuarto término negativo y el lugar que ocupa :

$$328\ ,\ 322\ ,\ 316\ ,\ 310\ ,\ \ldots$$

A) -20 y 59° B) 15 y 16° C) -30 y 60° D) -23 y 35° E) -21 y 34°

PROBLEMA 30 **(Pre-San Marcos)**

Se divide el conjunto de números naturales en grupos de modo que cada uno de ellos termina en un número par, resultando la sucesión :

$$(1\ ,\ 2\ )\ ;\ (2\ ,\ 3\ ,\ 4)\ ;\ (3\ ,\ 4\ ,\ 5\ ,\ 6)\ \ldots$$

Halle la suma de los números correspondientes al término 22.

A) 860 B) 759 C) 801 D) 764 E) 608

PROBLEMA 31

Dada las siguientes sucesiones :

$$7\ ;\ 12\ ;\ 17\ ;\ 22\ ;\ \ldots\ ;\ 297$$
$$4\ ;\ 11\ ;\ 18\ ;\ 25\ ;\ \ldots$$

MEZA BRAVO ELVIS

Calcular cuántos términos son comunes a ambas sucesiones.

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 32 **(Pre-San Marcos)**

En la sucesión halle el valor del término 21 :

$$\frac{0}{2}\ ;\ \frac{2}{5}\ ;\ \frac{3}{5}\ ;\ \frac{12}{17}\ ;\ \ldots$$

A) $\frac{210}{217}$ B) $\frac{211}{221}$ C) $\frac{42}{89}$ D) $\frac{42}{221}$ E) $\frac{210}{221}$

PROBLEMA 33

Si escribimos todos los números naturales uno a continuación del otro, ¿qué cifra ocupará el lugar 602?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

PROBLEMA 34

La suma de los números que conforman la última fila es 671. ¿Cuántas filas tiene el arreglo?

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 2 & 1 & 3 & & \\ & 3 & 1 & 4 & 1 & 5 & \\ 4 & 1 & 5 & 1 & 6 & 1 & 7 \end{array}$$

A) 14 B) 17 C) 19 D) 21 E) 22

PROBLEMA 35

En el campo un investigador observa que existen dos tipos de hormigas separadas. Las del tipo α el primer día son 3, el segundo día aumenta a 6; el tercer día son 11; el cuarto día son 18 y así sucesivamente. Las del tipo β . el mismo primer día son 10; el segundo día son 11, el tercer día son 13; el cuarto día son 16 y así sucesivamente. Halle el día en que las hormigas del tipo α son el doble de las del tipo β .

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

PROBLEMA 36

En el siguiente triángulo numérico, hallar la suma del primer y último elemento de la fila veinte.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \longrightarrow F_1 \\ & & & 3 & & 5 & & & \longrightarrow F_2 \\ & & 7 & & 9 & & 11 & & \longrightarrow F_3 \\ & 13 & & 15 & & 17 & & 19 & \longrightarrow F_4 \\ 21 & & 23 & & 25 & & 27 & & 29 \longrightarrow F_5 \end{array}$$

A) 600 B) 700 C) 800 D) 900 E) 200

PROBLEMA 37 **(Pre-San Marcos)**

En una progresión aritmética $\overline{ba}$ es el término central, además $\overline{ab}$ y $\overline{a0b}$ son los términos extremos. Halle el número de términos, sabiendo que la razón es $(b-a)$.

A) 21 B) 31 C) 17 D) 19 E) 41

PROBLEMA 38

¿Cuántos términos de la siguiente sucesión tienen 3 cifras?

3 ; 12 ; 21 ; 30 ; ...

A) 97 B) 98 C) 99 D) 100 E) 101

PROBLEMA 39 **(Pre-San Marcos)**

"Coquito" observó que cada día que pasaba se incrementaba el número de artículos que vendía. El primer día vendió 6 artículos, el segundo 24, el tercero 60, el cuarto 120, el quinto 210 y así sucesivamente. ¿Cuántos artículos vendió el vigésimo día?

A) 8 720 B) 9 240 C) 6 980 D) 8 880 E) 924

PROBLEMA 40

Se tiene la siguiente progresión aritmética : 5 ; ... ; 47 ; ... ; 159, donde el número de términos que hay entre 47 y 159 es el triple del número de términos que hay entre 5 y 47. Calcule el primer término de 3 cifras.

A) 101 B) 103 C) 105 D) 107 E) 109

PROBLEMA 41

Si la diferencia de los términos de lugares 65 y 40 de una progresión aritmética creciente es 75 y el término de lugar 30 es 152, entonces el término de lugar 100 de la progresión es :

A) 504 B) 362 C) 512 D) 502 E) 507

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 42

La suma de los "n" primeros términos de una sucesión se encuentra mediante la expresión : $S_n = n(3n+2)$. Calcule el número de términos que hay entre los términos 89 y 239 de dicha sucesión.

A) 23 B) 26 C)21 D) 24 E) 25

PROBLEMA 43

En la siguiente sucesión, ¿cuántos de sus términos terminan en cifra 3?

5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ... ; 242

A) 7 B) 8 C) 10 D) 6 E) 11

PROBLEMA 44

Una progresión armónica (P.H) es una sucesión en la cual el inverso de cada uno de sus términos forman una progresión aritmética (P.A). Si los cuatro primeros términos de la P.H. son :

$$\frac{1}{a+2} ; \frac{1}{3a+4} ; \frac{1}{5a+6} ; \frac{1}{8a+6} ; \ldots$$

Calcule el vigésimo término de dicha progresión armónica.

A) $\frac{1}{58}$ B) $\frac{1}{120}$ C) $\frac{1}{108}$ D) $\frac{1}{118}$ E) $\frac{1}{112}$

PROBLEMA 45

Halle la razón de una sucesión aritmética de 21 términos, cuyo término central es 19, sabiendo que los términos que ocupan los lugares 8; 13 y 16 forman una progresión geométrica.

A) –1 B) –2 C) –1/2 D) –3 E) –5/2

PROBLEMA 46 **(Pre-San Marcos)**

El producto de los términos de lugar impar de una progresión geométrica con un número impar de términos es 65 536 y el producto de los términos de lugar par es 4096. Halle el término central.

A) 6 B) 16 C) 21 D) 23 E) 27

PROBLEMA 47

Para imprimir un libro se emplean 255 cifras; luego se elimina el último capítulo que tenía 28 páginas y se suplanta por otro de 40 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el nuevo libro?

A) 130 B) 131 C) 138 D) 132 E) 133

PROBLEMA 48

Al escribir la siguiente sucesión :

$$1^1 ; 2^2 ; 3^3 ; \ldots ; \overline{abc}^{abc}$$

se han empleado 522 tipos de imprenta. Calcular : a+b+c

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

PROBLEMA 49

El primer y quinto término de una progresión geométrica es 12 y 972 respectivamente. Si la progresión consta de 21 términos. Calcular la suma de las cifras del tercer término.

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

PROBLEMA 50

Un millonario, hace lo siguiente : El día 1 de enero, compra 16 televisores y regala 4, el día 2 de enero compra 18 televisores y regala 8; al día siguiente compra 22 y regala 14; el 4 de enero compra 28 y regala 22, y así sucesivamente. Hasta que un día compró cierta cantidad de televisores y los regaló todos. ¿Qué día fue ese?

A) 6 de enero B) 7 de enero C) 8 de enero
D) 5 de enero E) 12 de enero

PROBLEMA 51

En la enumeración de las 24 páginas centrales de un libro se ha utilizado 55 tipos de imprenta. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

A) 95 B) 198 C) 176 D) 164 E) 188

PROBLEMA 52

Se muestran los 9 términos centrales de un conjunto numérico creciente de 101 términos (no necesariamente en ese orden) :

$$\ldots m , m+2k , m+\frac{7k}{2} , m-k , m-3k , m+\frac{k}{2} , m-\frac{3k}{2} , m+3k , m-5k , \ldots$$

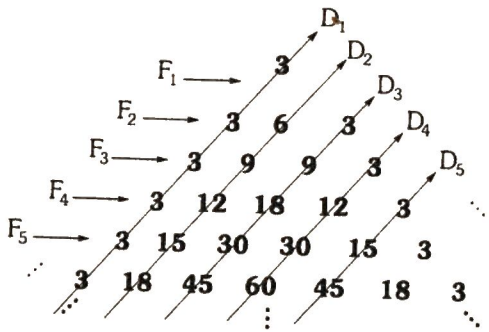
donde "m" y "k" son números enteros y positivos. Si se suprimen los 5 últimos términos y los 3 primeros de dicho conjunto, ¿cuál será ahora el término central de dicho conjunto?

A) m B) $m+\frac{k}{2}$ C) m+2k
D) m–k E) m–3k

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 53

A partir de :



Calcular el término que pertenece a la intersección de la fila 12 con la diagonal número 4. Dar como respuesta la suma de sus cifras.

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

PROBLEMA 54

En una P.G. con razón "q" se tiene : $\frac{t_5}{t_2} \cdot \frac{t_7}{t_4} \cdot \frac{t_9}{t_6} = 512$

Halle el valor de E :

$$E = \frac{t_5}{t_2} + \frac{t_{14}}{t_{12}} + \frac{t_{15}}{t_{14}} + \frac{t_{20}}{t_{16}}$$

A) 48 B) 30 C) 24 D) 16 E) 32

PROBLEMA 55 **(Pre-San Marcos)**

Halle el término central de la progresión aritmética x_1 , x_2 , x_3 , ... , x_{31}

Sabiendo que $x_8 = 80 - x_{24}$

A) 35 B) 40 C) 20 D) 36 E) 42

PROBLEMA 56 **(Pre-San Marcos)**

¿Cuántos cuadrados perfectos que terminan en cero existen en la siguiente sucesión?

$$2(11) ; 2(12) ; 2(13) ; \ldots ; 2(801)$$

A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 E) 7

PROBLEMA 57

Halle el término enésimo en la siguiente sucesión: 2 ; 5 ; 28 ; 257 ; 3126 ; ...

A) $n^3 + 1$ B) $2n^3 + 3$ C) $n^2 + n$

D) $n^n - 1$ E) $n^n + 1$

PROBLEMA 58

En la sucesión :

6 , 25 , 62 , 123 , 214

¿Cuántas cifras se emplearon en escribir todos los términos de cuatro dígitos?

A) 40 B) 48 C) 44 D) 52 E) 36

PROBLEMA 59

Una hoja de papel se parte por la mitad después se superponen las partes y se vuelven a partir por la mitad; luego los cuatro pedazos se superponen y se vuelven a partir por la mitad; y así sucesivamente. Después de 8 cortes, ¿cuántos trocitos de papel habrá?

A) 254 B) 255 C) 256 D) 257 E) 258

PROBLEMA 60

Se tiene una sucesión lineal de n términos, donde los términos de lugares $\frac{n-3}{2}$ y $\frac{n+13}{3}$ equidistan de los extremos y además la diferencia de dicho término es 16. Si el término central es 16, calcule la razón de la sucesión.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

PROBLEMA 61

Dadas las sucesiones : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ... ; 122

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; ... ; 159

De los términos comunes, halle el quinto que termine en 5.

A) 275 B) 315 C) 105 D) 245 E) 185

PROBLEMA 62

Sea la siguiente progresión geométrica :

a , b , c , d , ... , e , ... , f , ...

Si el número de términos que hay entre **a** y **e**, y el número de términos que hay entre **e** y **f**, están en la relación de 3 a 2 respectivamente. Calcule el número total de términos de dicha sucesión, si **f** es el término central y además **d**, **e** y **f** vienen a ser los tres primeros términos de otra progresión geométrica.

A) 33 B) 35 C) 37 D) 39 E) 41

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 63

Marcos se entrena duramente y para ello recorre cierta longitud cada día. El primer día recorrió 19 m, el segundo día 37 m, el tercer día 22 m más que el segundo día, el cuarto día el doble de lo que recorrió el segundo día más 11m, y así sucesivamente. Si comenzó a entrenar un martes 7 de julio. ¿En qué fecha y día recorrió 1 045 m?

A) Domingo, 26 de julio B) Martes, 28 de julio C) Viernes, 25 de julio
D) Jueves, 27 de julio E) Lunes, 27 de julio

PROBLEMA 64

La sucesión creciente :

2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 10 , 11 , 12 , ...

consta de todos los números enteros que no son el cuadrado ni el cubo de un entero positivo. ¿Cuál es el término que ocupa el lugar 120?

A) 110 B) 134 C) 128 D) 150 E) 132

PROBLEMA 65

Se tiene la siguiente sucesión :

{1} ; {3 , 5} ; {7 , 9 , 11} ; {13 , 15 , 17 , 19} ; ...

Halle la suma de los 2 últimos números del término 25.

A) 1 295 B) 1 296 C) 1 297 D) 1 298 E) 1 299

PROBLEMA 66

Durante varias tardes de un mes de otoño, solía sentarme a la sombra de un árbol. La primera tarde, del árbol cayeron 9 hojas de las que recogí 1; la segunda tarde cayeron 17 hojas de las que recogí 3; la tercera tarde cayeron 25 de las que recogí 7; la cuarta tarde cayeron 33 de las que recogí 13 y asi sucesivamente hasta que una tarde recogí todas las que cayeron. ¿Cuántas hojas cayeron dicha tarde?

A) 78 B) 79 C) 80 D) 81 E) 82

PROBLEMA 67

Halle el vigésimo término de :

1 ; 5 ; 19 ; 49 ; 101 ; ...

A) 7 600 B) 8 001 C) 7 601 D) 4 421 E) 7 281

PROBLEMA 68

Manuel compra un libro, al revisarlo se da cuenta que en las últimas 23 páginas se

emplearon la misma cantidad de tipos de imprenta que se emplearon en las primeras 48 páginas. La última página estaba numerada con el número...

A) 1 017 B) 1 018 C) 1 019 D) 1 020 E) 1 021

PROBLEMA 69

Si la suma de 6 términos consecutivos de la sucesión : 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; ... ; es 399. Calcule el valor del tercer término de los 6 mencionados.

A) 59 B) 62 C) 65 D) 68 E) 71

PROBLEMA 70

Cada día Juan recibe una propina y luego gasta una parte en la tienda. El primer día recibió S/. 37 y gastó S/. 3, el segundo día recibió S/. 43 y gastó S/. 11, el tercer día recibió S/. 51 y gastó S/. 21, el cuarto día recibió S/. 61 y gastó S/. 33 y así sucesivamente. Si el 28 de octubre gastó todo lo que recibió. ¿En qué día Juan empezó a recibir dichas propinas?

A) 10 de octubre B) 12 de octubre C) 2 de octubre
D) 7 de octubre E) 11 de octubre

PROBLEMA 71

Indique cuál es el último término de la siguiente sucesión :

6 ; 17 ; 28 ; 39 ; ...

Si para escribirse se han utilizado 3 495 cifras.

A) 9 884 B) 8 984 C) 9 800
D) 9 784 E) 9 874

PROBLEMA 72

Para enumerar las páginas de un libro se utilizaron 768 cifras. Si se malogró la cifra 6 y se tuvo que usar el 9 invertido. Determine cuántas veces se tuvo que utilizar la cifra 9.

A) 110 B) 100 C) 111
D) 222 E) 333

PROBLEMA 73

La diferencia del primer término con el cuarto término de una progresión geométrica es 87,5 y del segundo con el tercero (ambas diferencias en ese orden) es 25. Calcular la razón si todos los términos son positivos.

A) $\frac{1}{3}$ B) 2 C) $\frac{1}{2}$ D) 3 E) 6

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 74

Los números : a ; b ; 15519678084 ; 15519927241 ; e ; f ; son números cuadrados consecutivos.

Halle : $\left[\frac{f-a}{\sqrt{b}+\sqrt{e}}\right]^3$

A) 8 B) 27 C) 64 D) 125 E) 216

PROBLEMA 75

Halle el valor de $(x'''-z)$ en la siguiente sucesión :

$$2^1+5\ ;\ 8^3+11\ ;\ 14^6+17\ ;\ 20^{10}+23\ ;\ \ldots\ ;\ a^{465}+b\ ;\ x^y+z$$

A) 98 B) 493 C) 310 D) 129 E) 110

PROBLEMA 76

Si un libro tuviera una hoja más, entonces se hubieran utilizado 7 tipos más; si tuviera una hoja menos, se hubiera utilizado 6 tipos menos. ¿Cuántas veces se empleó la cifra 5 en la enumeración de las páginas de ese libro?

A) 20 B) 210 C) 300 D) 200 E) 310

PROBLEMA 77

Una progresión aritmética y otra geométrica tienen por primer término 3. Sus terceros términos son iguales y la diferencia entre el segundo término de la progresión aritmética y el segundo de la progresión geométrica es 6 (en ese orden). Hallar el segundo término de la progresión geométrica.

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

PROBLEMA 78

Los números 1, 5, 12, 22, ... se llaman números pentagonales, encuéntrese una fórmula recursiva para dicha sucesión y determine el vigésimo número pentagonal.

A) $t_n = 2t_{n-1} - 3n + 2$, $t_{20} = 532$

B) $t_n = t_{n-1} + 3n - 2$, $t_{20} = 590$

C) $t_n = t_{n-1} - 3n + 2$, $t_{20} = 532$

D) $t_n = 2t_{n-1} + 3n - 1$, $t_{20} = 590$

E) $t_n = t_{n-1} + 3n - 2$, $t_{20} = 532$

PROBLEMA 79

A partir de :

x	1	2	3	4	5	...
f(x)	4	13	26	43	64	...

Calcular : f(87)

A) 16 462 B) 25 439 C) 15 462 D) 15 398 E) 18 330

PROBLEMA 80

Calcular la suma de términos de la fila anterior al consecutivo posterior de la fila siguiente al anterior de la fila duodécima del triángulo numérico.

Fila 1 → 2
Fila 2 → 2 2
Fila 3 → 2 4 2
Fila 4 → 2 6 6 2

A) 2 048 B) 1 024 C) 512 D) 4 096 E) 8192

PROBLEMA 81 **(Pre-San Marcos)**

Sean : a, b, c, d números naturales en P.A. creciente.

Si : $a+b+c+d = 26$ y $abcd = 880$

Halle : $a^2+b^2+c^2+d^2$

A) 214 B) 225 C) 314 D) 244 E) 245

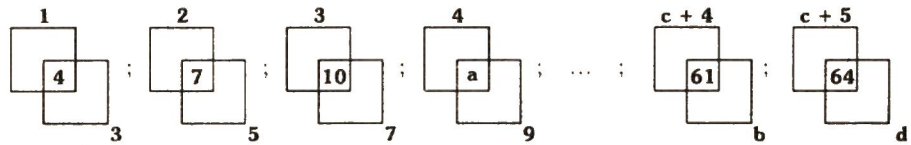
PROBLEMA 82

La empresa "Teknilibros S.A." arroja pérdida en sus ventas y ya lleva 22 meses perdiendo, descubriendo que cada mes las pérdidas aumentan en S/. 1 300. Si el último mes la pérdida fue de S/. 30 700, ¿cuánto fue lo que perdió el tercer mes luego de iniciado el decaimiento?

A) S/. 6 000 B) S/. 4 700 C) S/. 7 300 D) S/. 3 400 E) S/. 6 600

PROBLEMA 83

Halle el valor de $a+b+c+d$:



A) 111 B) 112 C) 113 D) 116 E) 120

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 84

En una progresión geométrica que posee 51 términos, se conoce el término $a_{20} = 128$ y el término $a_{10} = 1/8$. Halle el término central.

A) 1 024 B) 512 C) 2 048
D) 8 192 E) 4 096

PROBLEMA 85

Halle el noveno término de :

40 ; 0 ; 0 ; 30 ; 90 ; 200 ; 410 ; ...

A) 810 B) 1 540 C) 2 100
D) 1 450 E) 830

PROBLEMA 86

René ordena todas sus canicas formando una pirámide regular de base triangular logrando obtener 20 niveles. ¿Cuántas canicas hay en el penúltimo nivel?

A) 180 B) 170 C) 165 D) 190 E) 210

PROBLEMA 87

Isabel escribe el 2 en su calculadora, suma 10 y sigue sumando 10 hasta que pasó el 300 si los primeros números que aparecieron son 2 ; 12 ; 22 ; 32 ... ¿cuántos de los números que aparecen son $\overset{\circ}{9}$? y ¿cada cuántos números de la lista aparece un múltiplo de 9?

A) 3 y 9 B) 5 y 15 C) 6 y 20 D) 9 y 69 E) 9 y 30

PROBLEMA 88

En una progresión geométrica, el quinto término es 48 y el primer término es 3; entonces la suma de los 3 primeros términos de lugares múltiplos de 3 es :

A) 900 B) 111 C) 726
D) 876 E) 916

PROBLEMA 89

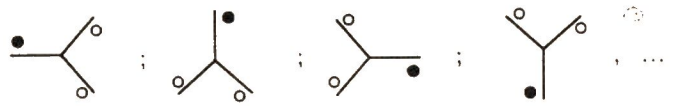
¿Qué número sigue en cada caso?

I. $\frac{1}{3}$; $-\frac{1}{3}$; -3 ; -15 ; ... **II.** $\frac{1}{5}$; $-\frac{2}{5}$; $-\frac{18}{5}$; -21 ; ...

A) -273 ; -230 B) -79 ; -130 C) -79 ; -131
D) -97 ; -130 E) -59 ; -132

PROBLEMA 90

¿Qué figura sigue?



A) B) C)

D) E)

PROBLEMA 91

¿Qué letra sigue?

C ; E ; G ; K ; P ; Z ...

A) M B) N C) L D) O E) P

PROBLEMA 92

Si en la sucesión cuya forma general es :

$$t_n = \frac{n+1}{3n+2}$$

se eliminan los términos de posición par, la nueva sucesión tendrá como forma general a :

A) $\frac{2n}{6n-1}$ B) $\frac{2n-1}{6n+3}$ C) $\frac{2n+1}{5n}$
D) $\frac{n}{2n+1}$ E) $\frac{2n}{3n-1}$

PROBLEMA 93

En la sucesión mostrada se sabe que el primer término negativo ocupa la posición 35, calcule la suma de los dos primeros términos de la sucesión :

... ; 35 ; 32 ; 29 ; ... ; 2 ; -1

A) 145 B) 193 C) 211
D) 199 E) 187

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 94

Calcule el número de términos de la siguiente sucesión :

4 ; 9 ; 10 ; 11 ; 16 ; 13 ; 22 ; 15 ; ... ; 310

A) 104 B) 103 C) 105
D) 107 E) 109

PROBLEMA 95

Halle el menor término común a las tres sucesiones :

S_1 : 2 ; 11 ; 20 ; 29 ; ...
S_2 : 7 ; 15 ; 23 ; 31 ; ...
S_3 : 8 ; 19 ; 30 ; 41 ; ...

A) 750 B) 767 C) 780
D) 796 E) 241

PROBLEMA 96

¿Cuántos términos comunes existen en ambas sucesiones?

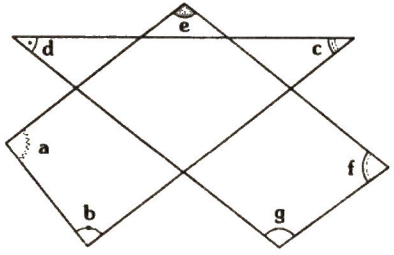
12 ; 19 ; 26 ; 33 ; 40 ... (101 términos)
515 ; 512 ; 509 ; 506 ... (202 términos)

A) 24 B) 23 C) 22 D) 25 E) 18

PROBLEMA 97

Si los ángulos : a ; b ; c ; d ; e ; f ; g

están en P.A. Halle el valor de "d".



A) 77,1° B) 83,2° C) 75,1°
D) 90° E) 160,1°

PROBLEMA 98

En la progresión geométrica mostrada, hallar el producto de los valores reales de x.

$1 ; x^2 ; 6-x^2 ; \ldots$

A) 2 B) –4 C) –6
D) $-\sqrt{2}$ E) –2

PROBLEMA 99

Si los tres primeros términos de una P.G. de razón igual a 12 son :

$$\frac{1}{3(a-b)} ; \frac{4}{a^2-b^2} ; \frac{48}{(a+b)}$$

¿Cuál será el décimo término?

A) 12^{12} B) $3^{10}\times 4^{11}$ C) 4×12^8
D) 3×12^8 E) 4×12^9

PROBLEMA 100

Los ángulos interiores de un cuadrilátero están en P.G. y la medida del mayor ángulo es 27 veces el menor. Calcular la medida del mayor ángulo agudo.

A) 243° B) 40,5° C) 27°
D) 9° E) 81°

PROBLEMA 101 ***(Problema Reto)***

En la siguiente sucesión lineal :

$M_1 ; M_2 ; M_3 ; M_4 ; \ldots ; M_N$

Determine el valor de :

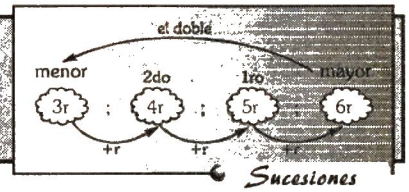
$$S=\frac{1}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}+\frac{1}{\sqrt{M_2}+\sqrt{M_3}}1+\frac{1}{\sqrt{M_3}+\sqrt{M_4}}+\ldots+\frac{1}{M_{N-1}+\sqrt{M_N}}$$

A) $\frac{1}{\sqrt{M_1}-\sqrt{M_N}}$ B) $\frac{N-1}{\sqrt{M_1}-\sqrt{M_N}}$ C) $\frac{N-1}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N}}$

D) $\frac{N}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N}}$ E) $\frac{1}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N}}$

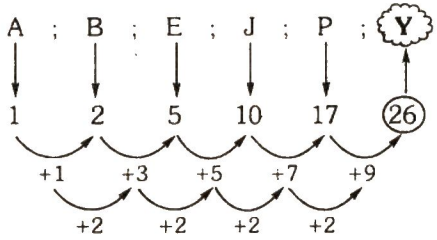
MEZA BRAVO ELVIS

SOLUCIONARIO



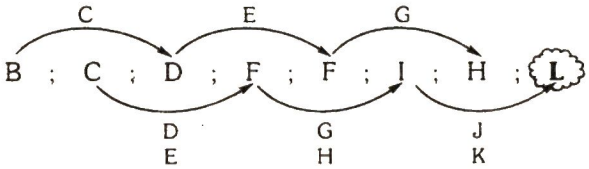
RESOLUCIÓN 1

a) Reemplazando cada letra por su posición en el alfabeto tenemos :



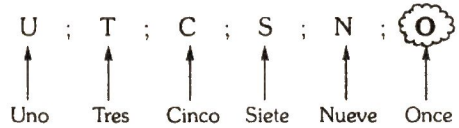
∴ Sigue la letra Y.

b)



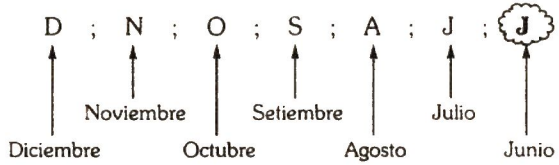
∴ Sigue la letra L.

c)



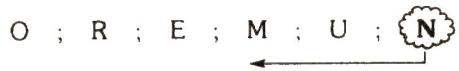
∴ Sigue la letra O.

d)



∴ Sigue la letra J.

e)

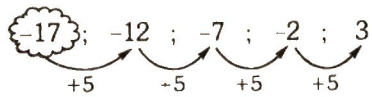


∴ Sigue la letra N.

Clave D

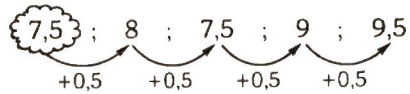
RESOLUCIÓN 2

a)



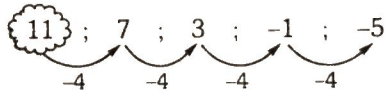
∴ $t_n = 5n - 17$

b)



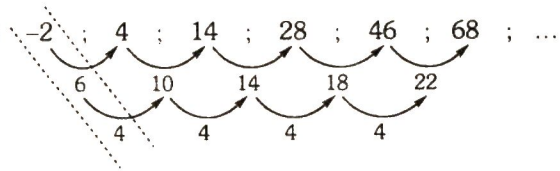
∴ $t_n = 0{,}5n + 7{,}5$

c)



∴ $t_n = -4n + 11$

d)

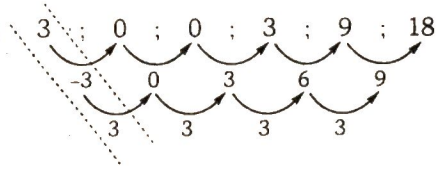


$t_n = an^2 + bn + c$

$\frac{4}{2} \quad 6 - \frac{4}{2} \quad -2$

∴ $t_n = 2n^2 + 4n - 2$

e)



MEZA BRAVO ELVIS

$$t_n = an^2 + bn + c$$
$$\frac{3}{2} \quad -3-\frac{3}{2} \quad 3$$

$$\therefore \quad t_n = \frac{3}{2}n^2 - \frac{9}{2}n + 3$$

$\therefore$ Piden :

$$(5n-17)+(0{,}5n+7{,}5)+(-4n+11)+\left(2n^2+4n-2\right)+\left(\frac{3}{2}n^2-\frac{9}{2}n+3\right) = \frac{7}{2}n^2+n+\frac{5}{2}$$

Clave B

RESOLUCIÓN 3

a)

La figura ⌴ gira 90° en sentido antihorario :

90°

La figura ⟍ gira 45° en sentido antihorario :

45°

$\therefore$ La figura que sigue es

b) Los cuatro casilleros sombreados en el exterior del cuadrado, convergen hacia el centro a lo largo de la horizontal y vertical: luego retornan por el mismo camino.

Los cuatro casilleros sombreados de las esquinas del cuadrado convergen hacia el centro sobre las diagonales del cuadrado y luego retornan por el mismo camino.

Clave E

RESOLUCIÓN 4

a) 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 11 ; 16 ; 24

1 1 2 3 5 8

Sucesión de Fibonacci

$\therefore$ Sigue el número 24.

b) 5 ; 10 ; 25 ; 60 ; 125 ; 230

5 15 35 65 105

10 20 30 40

$\therefore$ Sigue el número 230.

c) 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 23 ; 71

+2 +2 +4 +12 +48

×1 ×2 ×3 ×4

$\therefore$ Sigue el número 71.

d) 1 ; 3 ; 9 ; 31 ; 129 ; 651

×1 · 2 ×2 · 3 ×3 + 4 ×4 · 5 ×5 + 6

$\therefore$ Sigue el número 651.

Clave D

RESOLUCIÓN 5

Como los lados del triángulo están en progresión aritmética cuya diferencia es 7 tenemos :

(a – 7) a (a+7)

Aplicando el teorema de Pitágoras :

$$(a+7)^2 = (a-7)^2 + a^2$$

MEZA BRAVO ELVIS

$$\cancel{a^2} + \cancel{49} + 14a = \cancel{a^2} + \cancel{49} - 14a + a^2$$

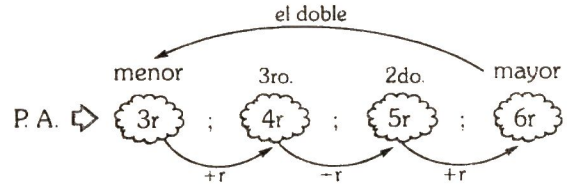
$$a = 28$$

$\therefore$ Los lados son : 21 , 28 y 35

Clave A

RESOLUCIÓN 6

Del enunciado del problema :



Como la suma es 54 :

$$3r + 4r + 5r + 6r = 54$$

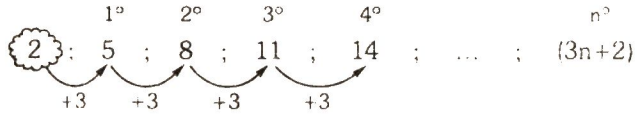
$$r = 3$$

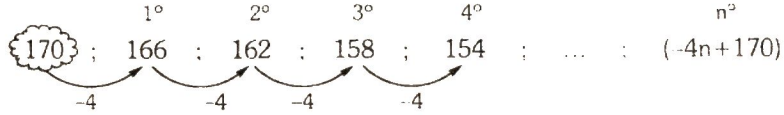
$\therefore$ La edad del tercero es : 4(3) = 12 años.

Clave A

RESOLUCIÓN 7

Sea "n" el lugar que ocupa el término común a ambas sucesiones :





Entonces :

$$3n + 2 = -4n + 170$$

$$n = 24$$

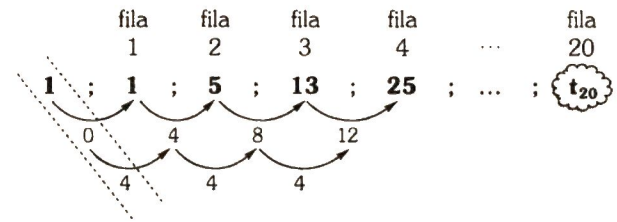
$$t_{común} = 3(24) + 2 = 74$$

$\therefore$ El término común es 74.

Clave C

RESOLUCIÓN 8

Examinando el término central de cada fila tenemos :



Los términos centrales de cada fila forman una sucesión de segundo grado :

$$t_n = an^2 + bn + c$$

$$\frac{4}{2} \quad 0 - \frac{4}{2} \quad 1$$

$$t_n = 2n^2 - 2n + 1$$

$$\rightarrow \quad t_{20} = 2(20)^2 - 2(20) + 1 = 761$$

$\therefore$ El término central de la fila 20 es 761.

Clave B

RESOLUCIÓN 9

Como se trata de una sucesión aritmética : $\overline{aa}$; . . . ; $\overline{(2a)b}$: 54 ; $\overline{ba}$

Por propiedad : $2(54) = \overline{(2a)b} + \overline{ba}$

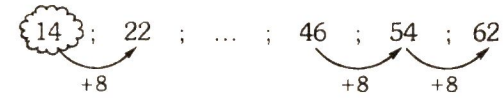
$$108 = (20a + b) + (10b + a)$$

$$108 = 21a + 11b$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$2 \quad 6 \quad \text{(tanteando)}$$

- Entonces la sucesión es :



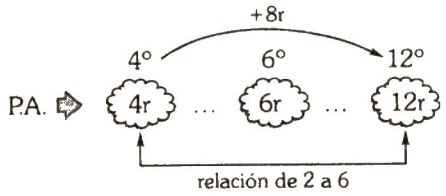
$$\therefore \quad \#\text{ términos} = \frac{62 - 14}{8} = 6$$

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 10

Del enunciado tenemos :



Como la suma del sexto y décimo segundo término es 1 800, entonces :

$$6r + 12r = 1\,800 \quad \rightarrow \quad r = 100$$

$\therefore$ El primer término es r=100.

Clave B

RESOLUCIÓN 11

Como por cada base hay un exponente, el número de términos tanto en la sucesión de exponentes como en la sucesión de bases es la misma.

Exponentes : $-1 \;;\; 1 \;;\; 3 \;;\; 5 \;;\; \ldots \;;\; n$

(+2, +2, +2)

$$\#\ \text{términos} = \frac{n-(-1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

Bases : $-1 \;;\; 3 \;;\; 7 \;;\; 11 \;;\; \ldots \;;\; (118-n)$

(+4, +4, +4)

$$\#\ \text{términos} = \frac{(118-n)-(-1)}{4} = \frac{119-n}{4}$$

Igualando : $\dfrac{n+1}{2} = \dfrac{119-n}{4}$

$\therefore \quad n = 39$

Clave C

RESOLUCIÓN 12

Del enunciado tenemos :

	1°	2°	3°	4°		20°
Compra:	1 ;	3 ;	6 ;	10 ;	... ;	210
	⇓	⇓	⇓	⇓		⇑
	$\frac{1\times2}{2}$	$\frac{2\times3}{2}$	$\frac{3\times4}{2}$	$\frac{4\times5}{2}$		$\frac{20\times21}{2}$

Le regalan: $1 \;;\; 2 \;;\; 3 \;;\; 4 \;;\; \ldots \;;\; 20$

$\therefore$ Recibirá en total : 210+20 = 230 caramelos.

Clave B

RESOLUCIÓN 13

Hallando el término enésimo tenemos :

$0 \;;\; 7 \;;\; 14 \;;\; 21 \;;\; \ldots \;;\; 343\,000$

(+7, +7, +7)

$$t_n = 7n$$

Por condición : $7n = \text{cubo perfecto}$

$$\rightarrow \quad n = 7^2 k^3 = 49k^3$$

Acotando la sucesión :

$$7 \leq t_n \leq 343\,000$$
$$7 \leq 7(49k^3) \leq 343\,000$$
$$0,\ldots \leq k^3 \leq 1\,000$$
$$0,\ldots \leq k \leq 10$$

$$\Rightarrow \quad k \in \{1\,;2\,;3\,;\ldots;10\}$$

Como para cada valor de k hay un solo valor para n, entonces n tendrá 10 valores que generan términos cubos perfectos.

Clave C

RESOLUCIÓN 14

Hallando el término enésimo :

$1 \;;\; 8 \;;\; 15 \;;\; 22 \;;\; 29 \;;\; \ldots$

(+7, +7, +7, +7)

$$t_n = 7n + 1$$

MEZA BRAVO ELVIS

- Para que los términos tengan 3 cifras :

$$100 \leq t_n \leq 999$$
$$100 \leq 7n+1 \leq 999$$
$$14{,}1 \leq n \leq 142{,}6$$
$$\Rightarrow \quad n \in \{15 ; 16 ; 17 ; \ldots ; 142\}$$

- Para que sus términos terminen en 5 :

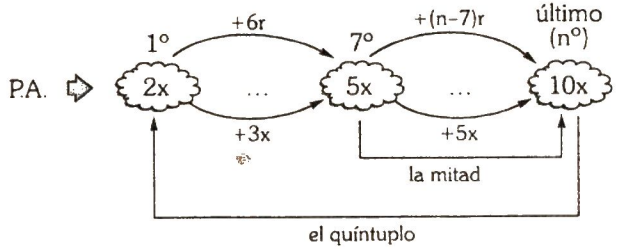
$$t_n = \ldots 5$$
$$7n+1 = \ldots 5$$
$$\downarrow$$
$$\ldots 2$$
$$n = \not{1} \ ; \ \not{12} \ ; \ \underbrace{22 ; 32 ; 42 ; \ldots ; 142}_{13 \text{ valores}}$$

$\therefore$ Son 13 términos de 3 cifras que terminan en 5.

Clave B

RESOLUCIÓN 15

Del enunciado :



Del gráfico :

- $6r = 3x$

$$r = \frac{x}{2}$$

- $(n-7)r = 5x$

$$(n-7)\frac{x}{2} = 5x$$
$$n = 17$$

$\therefore$ Son 17 niños.

Clave D

RESOLUCIÓN 16

Dando forma y completando los términos de la sucesión tenemos :

$$\begin{matrix}\text{Números primos} \\ \text{Números impares}\end{matrix} \quad \frac{2^2}{3} ; \frac{3^2}{5} ; \frac{5^2}{7} ; \frac{7^2}{9} ; \frac{11^2}{11} ; \frac{13^2}{13} ; \frac{x^y}{15} ; \frac{19^2}{17} ; \frac{23^2}{19} ; \frac{z^y}{(y^4+5)} ; \frac{31^2}{23}$$

Entonces :

- $y^4 + 5 = 21$
  $y = 2$
- $x^y = 17^2$
  $x^2 = 17^2$
  $x = 17$
- $z^y = 29^2$
  $z^2 = 29^2$
  $z = 29$

Piden : $z - (x+y) = 29 - (17+2) = 10$

Clave B

RESOLUCIÓN 17

Como se trata de una progresión aritmética : $\sqrt{x} \ ; \ 14 \ ; \ (y+1) \ ; \ 24$

Por propiedad : $2(y+1) = 14+24$

$$y = 18$$

Entonces : $\sqrt{x} \ ; \ 14 \ ; \ 19 \ ; \ 24$ (+5 ; +5 ; +5)

$$\rightarrow \quad \sqrt{x} = 9$$
$$x = 81$$

$\therefore$ Piden : $2x + 3y = 2(81) + 3(18) = 216$

Clave C

RESOLUCIÓN 18

Examinando los términos de la sucesión tenemos :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	...	31°
1	2	5	10	17	26		901
0^2+1	1^2+1	2^2+1	3^2+1	4^2+1	5^2+1		30^2+1

$\therefore$ El término 31 es 901 y su suma de cifras es : $9+0+1=10$

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 19

Sea (a+4) unidades lo producido el primer día :

Día : 1° 2° 3° 4° n°

Producción: a+4(1) ; a+4(2) ; a+4(3) ; a+4(4) ; ... ; a+4(n)

+4 +4 +4

Del enunciado : $a+4n=4(n)$

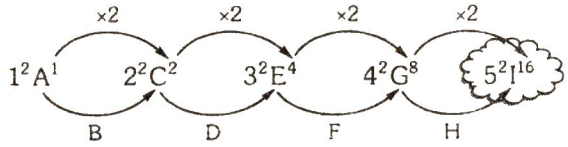
$a=0$

∴ El décimo segundo día se produjo : $a+4(12)=0+48=48$ unidades

Clave B

RESOLUCIÓN 20

De la sucesión tenemos :

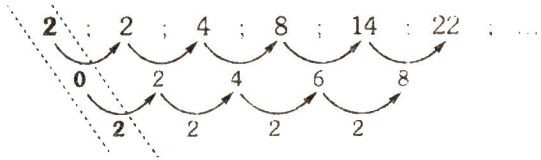


∴ El término que continúa es $25I^{16}$.

Clave B

RESOLUCIÓN 21

Se trata de una sucesión cuadrática :



$\rightarrow t_n = an^2 + bn + c = n^2 - n + 2$

$\frac{2}{2}$ $0-\frac{2}{2}$ 2

Agrupando los términos :

Términos de una cifra :

$\underbrace{2 ; 4 ; 8}_{3 \text{ términos}} \Rightarrow 3$ cifras

Términos de dos cifras :

$10 \le t_n \le 99$

$10 \le n^2-n+2 \le 99$

$8 \le n(n-1) \le 97$

$\hookrightarrow 4 ; 5 ; 6 ; \ldots ; 10$

$\Rightarrow n \in \{\underbrace{4 ; 5 ; 6 ; \ldots ; 10}_{7 \text{ términos}}\} \Rightarrow 7(2)=14$ cifras

Términos de tres cifras :

$100 \le t_n \le 999$

$100 \le n^2-n+2 \le 999$

$98 \le n(n-1) \le 997$

$\hookrightarrow 11 ; 12 ; 13 ; \ldots ; 30 ; 31 ; 32$

$\Rightarrow n \in \{\underbrace{11 ; 12 ; 13 ; \ldots ; 32}_{22 \text{ términos}}\} \Rightarrow 22(3)=66$ cifras

Términos de cuatro cifras :

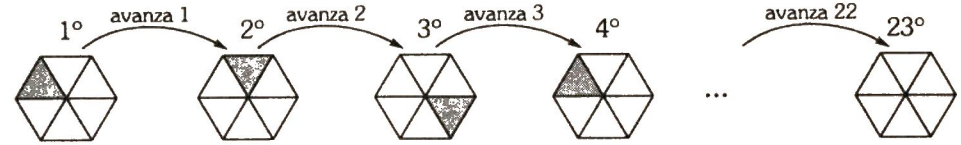
Total $= 40-(3+7+22)=8 \Rightarrow 8(4)=32$ cifras

∴ Total de cifras $= 3+14+66+32=115$

Clave E

RESOLUCIÓN 22

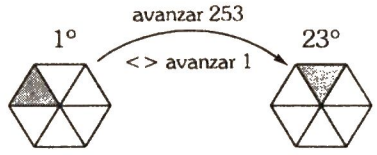
Se observa que la sombra avanza en el sentido horario primero un casillero, luego dos, luego tres y así sucesivamente :



Para encontrar la figura 23 debemos avanzar : $1+2+3+\ldots+22=\frac{22\times 23}{2}=253$ casilleros a partir de la figura 1.

Además como cada 6 casilleros llegamos a la misma posición y $253=\overset{\circ}{6}+1$; avanzar 253 casilleros equivale a avanzar un solo casillero.

MEZA BRAVO ELVIS



Clave B

RESOLUCIÓN 23

Debemos encontrar la sucesión original :

De la expresión :

$t_n = 4n^2 - 8n + 3$

Para : términos impares

$n=1$ $4(1)^2 - 8(1) + 3 = -1$ (primero)

$n=2$ $4(2)^2 - 8(2) + 3 = 3$ (tercero)

$n=3$ $4(3)^2 - 8(3) + 3 = 15$ (quinto)

De la expresión :

$t_n = 4n^2 + 4n$

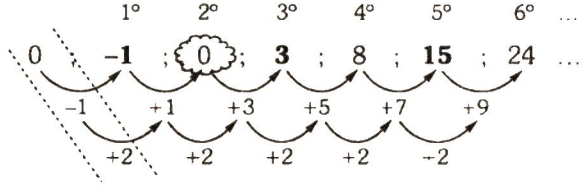
Para : términos pares

$n=1$ $4(1)^2 + 4(1) = 8$ (cuarto)

$n=2$ $4(2)^2 + 4(2) = 24$ (sexto)

$n=3$ $4(3)^2 + 4(3) = 48$ (octavo)

Reemplazando en la sucesión original tenemos :



$$t_n = an^2 + bn + c$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\frac{2}{2} \quad -1-\frac{2}{2} \quad 0$$

$\therefore \; t_n = n^2 - 2n$

Clave A

RESOLUCIÓN 24

Del enunciado : $a_{(n+1)} = a_{(n-1)} + a_n$

$a_1 \; ; \; a_2 \; ; \; a_3 \; ; \; \cdots \; ; \; a_{(n-1)} \; ; \; a_{(n)} \; ; \; a_{(n+1)}$

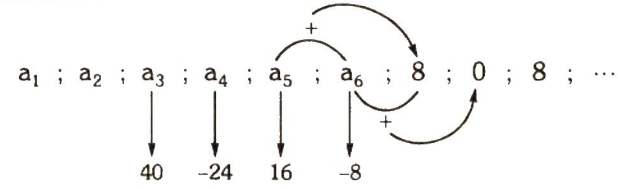
$+$

$=$

$\Rightarrow \quad a_7 + a_8 = a_9$

$8 + a_8 = 8 \quad \Rightarrow \quad a_8 = 0$

Ahora en la sucesión :



Piden : $a_3 + a_4 + a_5 = 40 - 24 + 16 = 32$

Clave B

RESOLUCIÓN 25

Dando forma a cada término :

1°	2°	3°	4°	...	40°
$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	8	...	t_{40}
$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$		$\Uparrow$
$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{9}{2}$	$\frac{16}{2}$	...	$\frac{1600}{2}$
$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$		$\Uparrow$
$\frac{1^2}{2}$	$\frac{2^2}{2}$	$\frac{3^2}{2}$	$\frac{4^2}{2}$	...	$\frac{40^2}{2}$

$\therefore \; t_{40} = \frac{1600}{2} = 800$

Clave E

RESOLUCIÓN 26

Sumando los coeficientes y los exponentes tenemos :

1°	2°	3°	4°		n°
$2x^1$;	$10x^3$;	$26x^5$;	$50x^7$;	... ;	ax^n
$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$		$\Downarrow$
Suma: 1 ;	3 ;	13 ;	31 ;	57 ; ... ;	463

2 10 18 26

8 8 8

MEZA BRAVO ELVIS

$$t_n = an^2 + bn + c = 4n^2 - 2n + 1$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\frac{8}{2} \quad 2-\frac{8}{2} \quad 1$$

Para hallar el número de términos igualamos el t_n con el último término :

$$t_n = 463$$
$$4n^2 - 2n + 1 = 463$$
$$n = 11$$

$\therefore$ Dicha sucesión tiene 11 términos.

Clave D

RESOLUCIÓN 27

Del enunciado :

Día : $\Rightarrow$ 1° ; 2° ; 3° ; 4° ; ... ; n°

Lee : $\Rightarrow$ 3 ; 8 ; 15 ; 24 ; ... ; (14n)

$\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Uparrow$

$2^2 - 1$; $3^2 - 1$; $4^2 - 1$; $5^2 - 1$; $(n+1)^2 - 1$

Igualando : $14n = (n+1)^2 - 1$

$$n^2 - 12n = 0$$
$$n = 12$$

$\therefore$ Dicho día leyó : 14(12) = 168 páginas.

Clave A

RESOLUCIÓN 28

Como se trata de una progresión geométrica : $(3k+1) ; (k-3) ; (2k+9) ; ...$

Por propiedad : $(k-3)^2 = (3k+1)(2k+9)$

$$k^2 - 6k + 9 = 6k^2 + 29k + 9$$
$$5k^2 = -35k$$
$$\therefore \quad k = -7$$

Clave A

RESOLUCIÓN 29

Hallemos el término enésimo de la sucesión :

334 ; 328 ; 322 ; 316 ; 310 ...

−6 −6 −6 −6

$$t_n = -6n + 334$$

Planteamos la siguiente inecuación para calcular los valores de n que hacen aparecer términos negativos :

$$t_n < 0$$
$$-6n + 334 < 0$$
$$n > 55{,}6$$
$$\Rightarrow \quad n \in \{56 ; 57 ; 58 ; ...\}$$

Los términos negativos aparecen apartir de n=56 (primer término negativo), luego el cuarto término negativo ocupa el lugar n=59.

Es decir :

$$t_{59} = -6(59) + 334 = -20$$

Clave A

RESOLUCIÓN 30

Sumando los términos de cada grupo tenemos :

1° 2° 3° 4° 22°

(1, 2) ; (2, 3, 4) ; (3, 4, 5, 6) ; (4, 5, 6, 7, 8) ; ... ; t_{22}

$\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$

Suma: 3 ; 9 ; 18 ; 30 ; ... ; 759

$\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Uparrow$

3(1) 3(3) 3(6) 3(10) $3\left(\frac{22\times23}{2}\right)$

$\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$

$3\left(\frac{1\times2}{2}\right)$ $3\left(\frac{2\times3}{2}\right)$ $3\left(\frac{3\times4}{2}\right)$ $3\left(\frac{4\times5}{2}\right)$

$\therefore$ La suma pedida es 759.

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 31

Se observa que ambas sucesiones son lineales :

$$7\ ;\ 12\ ;\ 17\ ;\ 22\ ;\ 27\ ;\ (32)\ ;\ \ldots\ ;\ 297$$

(+5 entre cada par) → razón : 5

$$4\ ;\ 11\ ;\ 18\ ;\ 25\ ;\ (32)\ ;\ 39\ ;\ \ldots$$

(+7 entre cada par) → razón : 7

Se observa que el primer término común es 32; además como ambas sucesiones son lineales, entonces los términos comunes también forman una sucesión lineal con razón igual al MCM (5 ; 7) =35.

Sucesión de términos comunes :

$$\underset{1^\circ}{(-3)}\ ;\ \underset{2^\circ}{32}\ ;\ \underset{3^\circ}{67}\ ;\ 102\ ;\ \ldots$$

(+35 entre cada par)

$$\rightarrow\ t_n = 35n - 3$$

Acotando :

$$t_n \leq 297$$
$$35n - 3 \leq 297$$
$$n \leq 8{,}6$$
$$n \in \underbrace{\{1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ \ldots\ ;\ 8\}}_{8\ \text{valores}}$$

∴ Hay 8 términos comunes.

Clave D

RESOLUCIÓN 32

Dando forma a los términos :

$$\underset{1^\circ}{\frac{0}{2}}\ ;\ \underset{2^\circ}{\frac{2}{5}}\ ;\ \underset{3^\circ}{\frac{6}{10}}\ ;\ \underset{4^\circ}{\frac{12}{17}}\ ;\ \ldots\ ;\ \underset{21^\circ}{\frac{420}{442}}$$

$$\Downarrow \qquad \Downarrow \qquad \Downarrow \qquad \Downarrow \qquad\qquad \Uparrow$$

$$\frac{0\times1}{1^2+1}\ ;\ \frac{1\times2}{2^2+1}\ ;\ \frac{2\times3}{3^2+1}\ ;\ \frac{3\times4}{4^2+1}\ ;\ \ldots\ ;\ \frac{20\times21}{21^2+1}$$

∴ El término 21 es $\frac{420}{442} <> \frac{210}{221}$

Clave E

RESOLUCIÓN 33

Como necesitamos llenar 602 lugares, debemos escribir 602 cifras :

$$1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ,\ \cdots\ ,\ 9\ ,\ 10\ ,\ 11\ ,\ 12\ ,\ \cdots\ ,\ 99\ ,\ 100\ ,\ 101\ ,\ 102\ ,\ \cdots\ ,\ (236)\ ,\ 237$$

(+1, +2, +3, +137)

$9\#_s$ → $9(1)=9$ cifras

$90\#_s$ → $90(2)=180$ cifras

189 cifras

→ $602 - 189 = 413$ cifras

→ $\frac{413}{3} = 137\#_s + 2$ cifras

602 cifras

∴ La cifra que ocupará el lugar 602 es 3.

Clave B

RESOLUCIÓN 34

Sea n el número de filas :

fila 1 ⟶ 1

fila 2 ⟶ 2 1 3

fila 3 ⟶ 3 1 4 1 5

fila 4 ⟶ 4 1 5 1 6 1 7

fila n ⟶ ⬭ ..... ⬭

Sumando los términos de cada fila :

$$\underset{1^\circ}{(-1)}\ ;\ \underset{2^\circ}{1}\ ;\ \underset{3^\circ}{6}\ ;\ \underset{4^\circ}{14}\ ;\ 25\ ;\ \ldots\ ;\ \underset{n^\circ}{671}$$

(2 ; +5 ; +8 ; +11 entre cada par)

(+3 ; +3 ; +3 entre cada par)

$$t_n = an^2 + bn + c = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - 1$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$\frac{3}{2} \qquad 2 - \frac{3}{2} \qquad -1$$

MEZA BRAVO ELVIS

Entonces :

$$t_n = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - 1 = 671$$

$$3n^2 + n = 1\,344$$

$$n(3n+1) = 21 \times 64$$

$$n = 21$$

∴ El arreglo tiene 21 filas.

Clave D

RESOLUCIÓN 35

Sea "n" el día en el cual las hormigas α son el doble de las del tipo β .

	1°	2°	3°	4°		n°
α :	3	6	11	18	...	t_n
1ras diferencias		3	5	7		
2das diferencias			2	2		

$$t_n = n^2 + 2$$

	1°	2°	3°	4°		n°
β :	10	11	13	16	...	t_n
1ras diferencias		1	2	3		
2das diferencias			1	1		

$$t_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n + 10$$

Entonces :

$$n^2 + 2 = 2\left(\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n + 10\right)$$

$$n^2 + 2 = n^2 - n + 20$$

$$n = 18$$

∴ El día pedido es el 18.

Clave C

RESOLUCIÓN 36

Sumando el primer y último elemento de cada fila tenemos :

		Suma:
1	F_1 :	$2 = 2(1)^2$
3 5	F_2 :	$8 = 2(2)^2$
7 9 11	F_3 :	$18 = 2(3)^2$
13 15 17 19	F_4 :	$32 = 2(4)^2$
21 23 25 27 29	F_5 :	$50 = 2(5)^2$
⋮	⋮	⋮
.....	F_{20} :	$2(20)^2 = 800$

∴ La suma pedida es 800.

Clave C

RESOLUCIÓN 37

Del enunciado :

t. central

$$\overline{ab}\ ;\ \ldots\ ;\ \overline{ba}\ ;\ \ldots\ ;\ \overline{a0b}$$

$(b-a)$ $(b-a)$ razón: r

Por propiedad :

$$\overline{ab} + \overline{a0b} = 2\left(\overline{ba}\right)$$

$$10a + b + 100a + b = 20b + 2a$$

$$108a = 18b$$

$$6a = b$$

$$\downarrow\ \ \downarrow$$

$$1\ \ 6$$

Como :

$$\#\ \text{términos} = \frac{t_n - t_o}{r} = \frac{t_n - (t_1 - r)}{r} = \frac{106 - (16-5)}{5} = 19$$

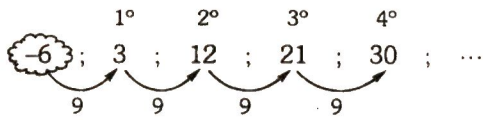
∴ La sucesión tiene 19 términos.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 38

Hallando el término enésimo :



$$\rightarrow \quad t_n = 9n - 6$$

Para que los términos tengan tres cifras deberá cumplirse :

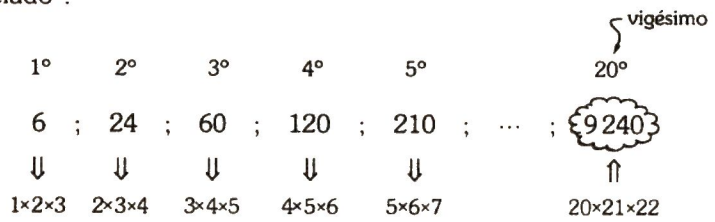
$$100 \leq t_n \leq 999$$
$$100 \leq 9n - 6 \leq 999$$
$$11{,}7 \leq n \leq 111{,}6$$
$$\Rightarrow \quad n \in \underbrace{\{12 ; 13 ; 14 \ldots ; 111\}}_{100 \text{ valores}}$$

$\therefore$ 100 términos tienen tres cifras.

Clave D

RESOLUCIÓN 39

Del enunciado :

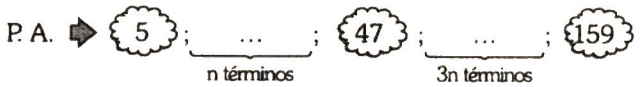


$\therefore$ El vigésimo día vendió 9 240 artículos.

Clave B

RESOLUCIÓN 40

Del enunciado :



Como :

$$\#\text{ términos} = \frac{t_n - t_o}{r} = \frac{t_n - t_1}{r} + 1$$

Tenemos :

$$\bullet \quad n+2 = \frac{47-5}{r} + 1$$
$$n = \frac{42}{r} - 1 \qquad \ldots (I)$$

$$\bullet \quad 3n+2 = \frac{159-47}{r} + 1$$
$$3n = \frac{112}{r} - 1 \qquad \ldots (II)$$

Reemplazando (I) en (II) : $3\left(\frac{42}{r} - 1\right) = \frac{112}{r} - 1$

$$r = 7$$

Entonces : P.A : 5 ; 12 ; 19 ; ... ; 47 ; ... ; 159 (+7, +7)

$$t_n = 7n - 2$$

Para que un término tenga tres cifras :

$$100 \leq t_n \leq 999$$
$$100 \leq 7n - 2 \leq 999$$
$$14{,}6 \leq n \leq 143$$
$$n \in \{15 ; 16 ; 17 ; \ldots ; 143\}$$

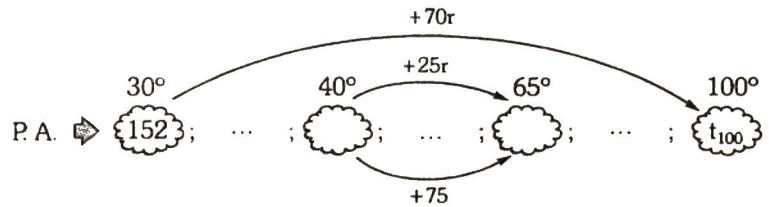
$\therefore$ El primer término de tres cifras aparece cuando $n = 15$.

$$\rightarrow \quad t_{15} = 7(15) - 2 = 103$$

Clave B

RESOLUCIÓN 41

Del enunciado :



$$\rightarrow \quad 25r = 75$$
$$r = 3$$

MEZA BRAVO ELVIS

Del gráfico :

$$\therefore \quad t_{100} = 152 + 70r = 152 + 70(3) = 362$$

Clave B

RESOLUCIÓN 42

Del enunciado : $S_n = t_1 + t_2 + t_3 + \ldots + t_n = n(3n+2)$

Entonces :

$$n=1 \Rightarrow t_1 = 1(3\times 1+2) = 5$$
$$n=2 \Rightarrow t_1 + t_2 = 2(3\times 2+2) = 16 \rightarrow t_2 = 11$$
$$n=3 \Rightarrow t_1 + t_2 + t_3 = 3(3\times 3+2) = 33 \rightarrow t_3 = 17$$
$$\vdots$$

Luego la sucesión es :

1° 2° 3°

5 ; 11 ; 17 ; ⋯ ; 89 ; 97 ; ⋯ ; 233 ; 239 ; ⋯

+6 +6

x términos

Como : $\#\text{ términos} = \dfrac{t_n - t_o}{r}$

$$x = \frac{233-89}{6} = 24$$

$\therefore$ Entre 89 y 239 hay 24 términos.

Clave D

RESOLUCIÓN 43

Hallando el término enésimo :

2 ; 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ⋯ ; 242

+3 +3 +3 +3

$$t_n = 3n+2$$

Para que sus términos terminen en 3 :

$$3n+2 = \ldots 3$$
$$\downarrow$$
$$\ldots 7$$

$$n \in \{7, 17, 27, 37, \ldots\} \quad \ldots (I)$$

Acotando :

$$t_n \leq 242$$
$$3n+2 \leq 242$$
$$n \leq 80 \quad \ldots (II)$$

De (I) y (II) :

$$n = \underbrace{\{7 ; 17 ; 27 ; \ldots ; 77\}}_{8\text{ valores}}$$

$\therefore$ 8 términos terminan en cifra 3.

Clave B

RESOLUCIÓN 44

1° 2° 3° 4° 20°

P.H. ⇨ $\dfrac{1}{a+2}$; $\dfrac{1}{3a+4}$; $\dfrac{1}{5a+6}$; $\dfrac{1}{8a+6}$; ⋯ ; ☁

P.A. ⇨ $(a+2)$; $(3a+4)$; $(5a+6)$; $(8a+6)$; ⋯ ; t_{20}

+(2a+2) +(2a+2)

Por propiedad : $2(5a+6) = (3a+4)+(8a+6)$

$$10a+12 = 11a+10$$
$$a = 2$$

Reemplazando en la P.A. :

P.A. ⇨ 4 ; 10 ; 16 ; 22 ; ⋯ ; t_{20}

+6 +6 +6

$$t_n = 6n-2$$
$$\rightarrow \quad t_{20} = 6(20)-2 = 118$$

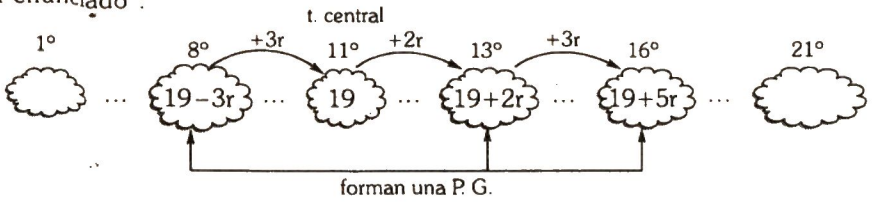
$\therefore$ El vigésimo término de la P.H es 1/118.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 45

Del enunciado :



Por propiedad : $(19+2r)^2 = (19-3r)(19+5r)$

$$\cancel{19^2} + 76r + 4r^2 = \cancel{19^2} + 38r - 15r^2$$

$$19r^2 = -38r$$

$$\therefore \quad r = -2$$

Clave B

RESOLUCIÓN 46

Por propiedad :

En una P.G : $t_{central} = \dfrac{\text{Producto de impares}}{\text{Producto de pares}}$

Entonces : $t_{central} = \dfrac{65\,536}{4\,096} = 16$

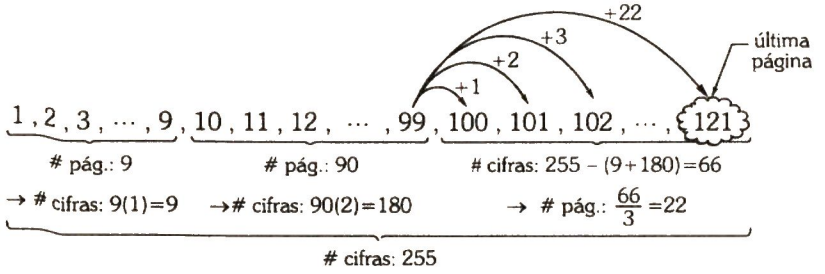
Clave B

Nota

En una P.A : $t_{central} = (\text{Suma de impares}) - (\text{Suma de pares})$

RESOLUCIÓN 47

Encontremos el número de páginas que tenía inicialmente :

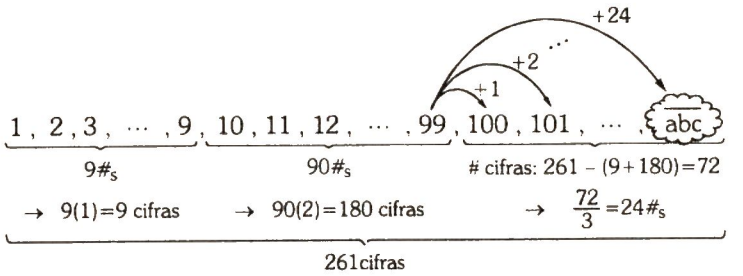


$\therefore$ El nuevo libro tendrá : $121 - 28 + 40 = 133$ páginas.

Clave E

RESOLUCIÓN 48

Como en escribir : $1^1 ; 2^2 ; 3^3 ; \ldots ; \overline{abc}^{\overline{abc}}$ se han empleado 522 tipos de imprenta (cifras); entonces en escribir 1; 2; 3; ... ; $\overline{abc}$ se han utilizado : $\dfrac{522}{2} = 261$ cifras.



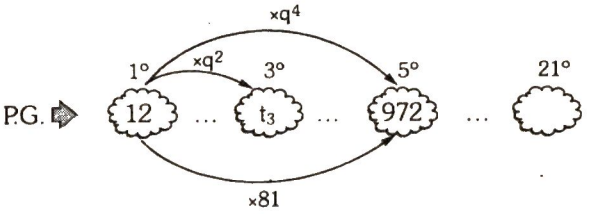
Luego : $\overline{abc} = 99 + 24 = 123$

$\therefore$ Piden : $a + b + c = 1 + 2 + 3 = 6$

Clave D

RESOLUCIÓN 49

Del enunciado :



$$\rightarrow \quad q^4 = 81$$
$$q = 3$$

Luego : $t_3 = 12 \times q^2 = 12 \times 3^2$

$t_3 = 108$

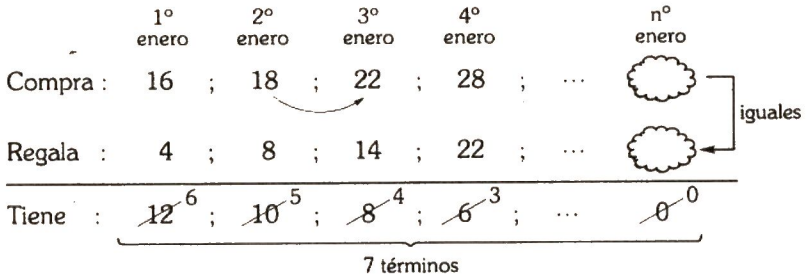
$\therefore$ Piden : $\underbrace{1+0+8}_{\text{suma de cifras}} = 9$

Clave D

RESOLUCIÓN 50

Del enunciado :

MEZA BRAVO ELVIS



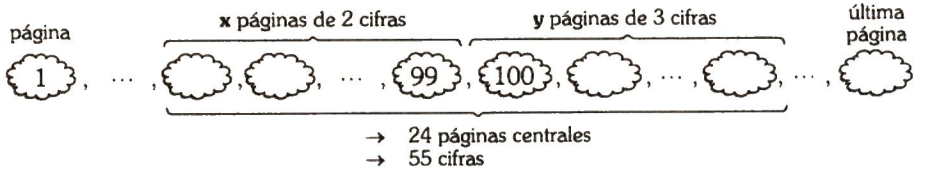
$\rightarrow$ n=7

$\therefore$ Día pedido : 7 de enero.

Clave B

RESOLUCIÓN 51

Si las 24 páginas fueran todas de 2 cifras, se habría utilizado 48 cifras (menos que el dato). Si las 24 páginas fueran de 3 cifras, se habría utilizado 72 cifras (más que el dato); entonces se concluye que algunas deben ser de 2 cifras y el resto de 3 cifras.



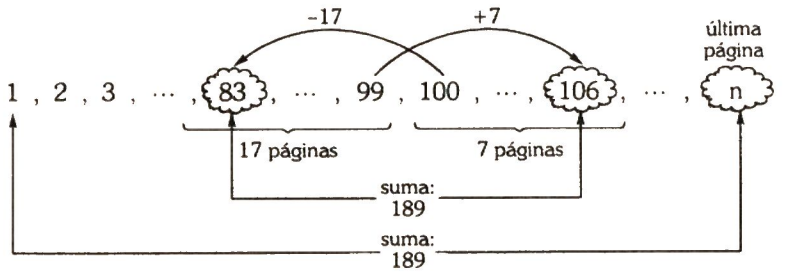
Entonces : $x + y = 24$ ... (I)

$2x + 3y = 55$ ... (II)

Resolviendo (I) y (II) : x=17

y=7

Reemplazando :



Entonces : $1+n = 189$

$n = 188$

$\therefore$ El libro tiene 188 páginas.

Clave E

RESOLUCIÓN 52

Ordenando de menor a mayor :

$$\ldots (m-5k) ; \left(m-\frac{3k}{2}\right) ; (m-3k) ; (m-k) ; \overset{\text{central}}{(m)} ; \left(m+\frac{k}{2}\right) ; (m+2k) ; (m+3k) ; \left(m+\frac{7k}{2}\right) \ldots$$

Si se suprimen los 5 últimos términos y los 3 primeros, el término central se desplaza una posición hacia la izquierda.

Entonces :

Nuevo término central : (m–k)

Clave D

RESOLUCIÓN 53

Analizando los términos de la diagonal número 4.

$$\begin{array}{ccccccccc} F_3 & & F_4 & & F_5 & & F_6 & & F_{12} \\ 3 & ; & 12 & ; & 30 & ; & 60 & ; \ldots ; & 660 \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Uparrow \\ \frac{3\times2\times1}{2} & & \frac{4\times3\times2}{2} & & \frac{5\times4\times3}{2} & & \frac{6\times5\times4}{2} & & \frac{12\times11\times10}{2} \end{array}$$

$\therefore$ Piden suma de cifras $6+6+0 = 12$

Clave B

RESOLUCIÓN 54

Sabemos que en una P.G : $\boxed{t_{n+k} = q^k t_n}$

Entonces : $\frac{t_5}{t_2} \times \frac{t_7}{t_4} \times \frac{t_9}{t_6} = 512$

$$\frac{q^3 \cancel{t_2}}{\cancel{t_2}} \times \frac{q^3 \cancel{t_4}}{\cancel{t_4}} \times \frac{q^3 \cancel{t_6}}{\cancel{t_6}} = 512 \Rightarrow q^9 = 512 = 2^9 \quad q = 2$$

Luego : $E = \frac{q^3 t_2}{t_2} + \frac{q^2 t_{12}}{t_{12}} + \frac{q t_{14}}{t_{14}} + \frac{q^4 t_{16}}{t_{16}} = q^3 + q^2 + q + q^4$

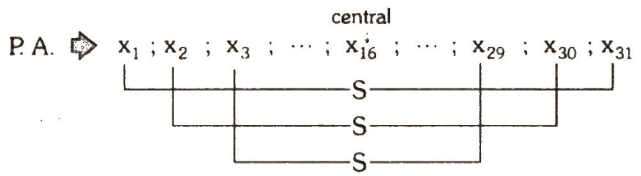
$\therefore$ $E = 2^3 + 2^2 + 2 + 2^4 = 30$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

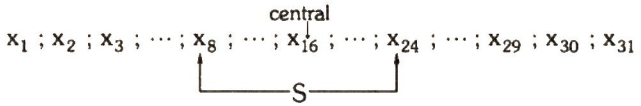
RESOLUCIÓN 55

Del enunciado :



Se observa que los términos que equidistan tienen índices cuya suma es 32; entonces x_8 y x_{24} son términos equidistantes.

Entonces :



Por propiedad : $S = 2\,t_{central}$

$$x_8 + x_{24} = 2t_{central}$$

$$80 = 2\,t_{central}$$

$$\therefore \quad t_{central} = 40$$

Clave B

RESOLUCIÓN 56

De la sucesión dada :

$$2(11)\ ;\ 2(12)\ ;\ 2(13)\ ;\ \ldots\ ;\ 2(801)$$

Los términos que terminan en cero y son cuadrados perfectos son :

$$\underbrace{2(2\times5^2)\ ;\ 2(2\times10^2)\ ;\ 2(2\times15^2)\ ;\ 2(2\times20^2)}_{\text{4 términos}}$$

$\therefore$ Existen 4 términos.

Clave B

RESOLUCIÓN 57

De la sucesión dada tenemos :

1°	2°	3°	4°	5°		n°
2 ;	5 ;	28 ;	257 ;	3126 ;	⋯ ;	t_n
⇓	⇓	⇓	⇓	⇓		⇓
1^1+1	2^2+1	3^3+1	4^4+1	5^5-1		n^n+1

$$\therefore \quad t_n = n^n + 1$$

Clave E

RESOLUCIÓN 58

Primero debemos saber cuántos términos de cuatro dígitos existen :

1°	2°	3°	4°	5°		n°
6 ;	25 ;	62 ;	123 ;	214 ;	⋯ ;	t_n
⇓	⇓	⇓	⇓	⇓		⇓
2^3-2	3^3-2	4^3-2	5^3-2	6^3-2		$(n+1)^3-2$

$$\rightarrow \quad t_n = (n+1)^3 - 2$$

Acotando la sucesión :

$$\begin{aligned} 1\,000 &\le (n+1)^3 - 2 \le 9\,999 \\ 1\,002 &\le (n+1)^3 \le 10\,001 \\ 10,\ldots &< n+1 \le 21,\ldots \\ 9,\ldots &< n \le 20,\ldots \end{aligned}$$

$$n \in \underbrace{\{10\ ,\ 11\ ,\ 12\ ,\ \ldots\ ,\ 20\}}_{\text{11 términos}}$$

$\therefore$ Hay 11 términos de 4 dígitos y en escribirlos se necesitan $11\times4 = 44$ cifras .

Clave C

RESOLUCIÓN 59

Analizando por inducción :

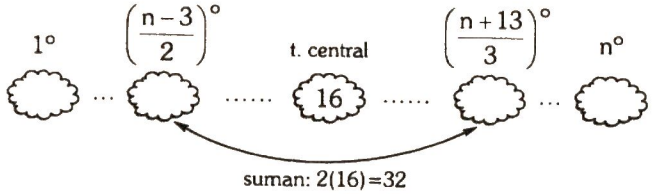
	Después de 1 corte		Después de 2 cortes		Después de 3 cortes	...	Después de 8 cortes
# de hojas :	2	:	4	:	8	; ... ;	256
	↓		↓		↓		↑
	2^1		2^2		2^3		2^8

$\therefore$ Habrán 256 trocitos de papel.

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 60

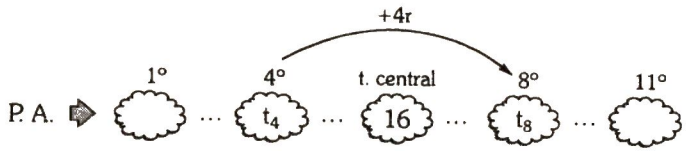


Como los términos de lugar $\left(\frac{n+3}{2}\right)$ y $\left(\frac{n+13}{3}\right)$ equidistan de los extremos :

$$1+n=\frac{n-3}{2}+\frac{n+13}{3}$$

Resolviendo : $n=11$

Reemplazando :



Del esquema:

$$t_4+4r=t_8$$

$$4r=\underbrace{t_8-t_4}$$

$$4r=16 \quad \text{...(dato)}$$

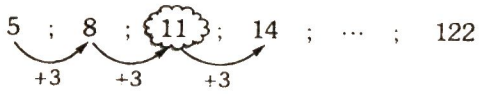
$$r=4$$

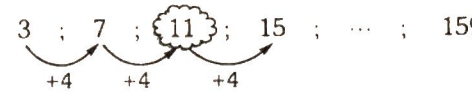
$\therefore$ La razón es 4.

Clave B

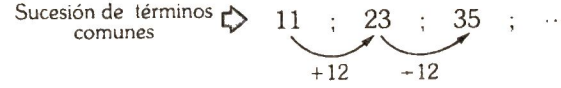
RESOLUCIÓN 61

De las sucesiones dadas tenemos :





El primer término común es 11: como ambas sucesiones son lineales, los términos comunes también forman una sucesión lineal donde la razón es el MCM (3 ; 4) =12; es decir :



$$\rightarrow \quad t_n=12n-1$$

Como se quiere encontrar el quinto término que termina en 5 :

$$t_n=\ldots 5$$

$$12n-1=\ldots 5$$

$$\downarrow$$

$$\ldots 3$$

$$\ldots 8$$

Entonces :

$$n=3 \ ; \ 8 \ ; \ 13 \ ; \ 18 \ ; \ 23 \ ; \ 28 \ ; \ldots$$

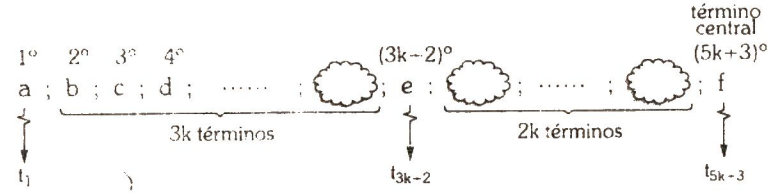
El quinto término que termina en 5 ocupa el lugar $n=23$:

$$\rightarrow \quad t_{23}=12(23)-1=275$$

Clave A

RESOLUCIÓN 62

Del enunciado :



Como : $t_n=t_1\,q^{n-1}$

$$d=a\times q^3$$

$$e=a\times q^{3k-2}$$

$$f=a\times q^{5k+2}$$

Como : d, e y f son los tres primeros términos de otra P.G.

$$e^2 = d \times f$$

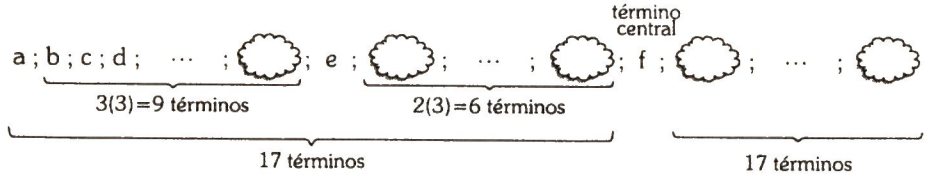
$$\left(a \times q^{3k+1}\right)^2 = \left(a \times q^3\right) \times \left(a \times q^{5k+2}\right)$$

$$a^2 \times q^{6k+2} = a^2 \times q^{5k+5}$$

$$6k + 2 = 5k + 5$$

$$k = 3$$

Reemplazando en la sucesión :

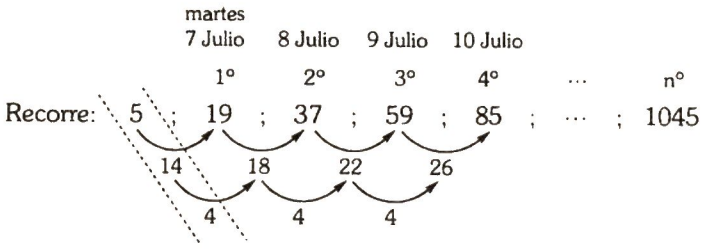


∴ Total de términos = 17+1+17=35

Clave B

RESOLUCIÓN 63

Del enunciado del problema tenemos :



$$t_n = an^2 + bn + c = 2n^2 + 12n + 5$$

$$\frac{4}{2} \quad 14 - \frac{4}{2} \quad 5$$

Entonces :

$$2n^2 + 12n + 5 = 1\,045$$

$$n(n+6) = 520$$

$$n(n+6) = 20 \times 26$$

$$n = 20$$

∴ Fecha pedida : 26 de julio

∴ Día pedido : Martes + 19 días = Domingo

$\overset{\vee}{7} + 5$

Clave A

RESOLUCIÓN 64

De los 130 primeros números enteros :

$$1 \; ; \; 2 \; ; \; 3 \; ; \; 4 \; ; \; \ldots \; ; \; 130$$

se eliminan : $1^2 ; 2^2 ; 3^2 ; \ldots ; 11^2 \Rightarrow$ 11 términos

$1^3 ; 2^3 ; 3^3 ; 4^3 ; 5^3 \Rightarrow$ 3 términos

total : 14 términos

Entonces la sucesión dada es :

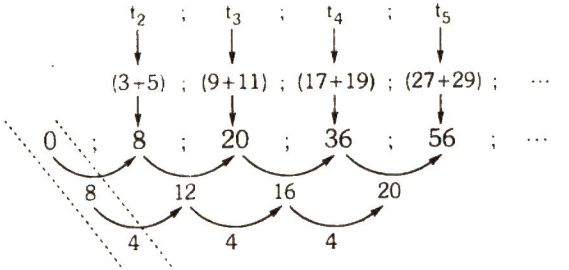
$$\underbrace{2 \; ; \; 3 \; ; \; 5 \; ; \; 6 \; ; \; 7 \; ; \; 10 \; ; \; 11 \; ; \; 12 \; ; \; \cdots \; ; \; 130}_{130 - 14 = 116} \; ; \; \overset{117°}{131} \; ; \; \overset{118°}{132} \; ; \; \overset{119°}{133} \; ; \; \overset{120°}{134}$$

∴ El término que ocupa el lugar 120 es 134.

Clave B

RESOLUCIÓN 65

Sumando los dos últimos números de cada término tenemos :



$$t_{n+1} = an^2 + bn + c = 2n^2 + 6n$$

$$\frac{4}{2} \quad 8 - \frac{4}{2} \quad 0$$

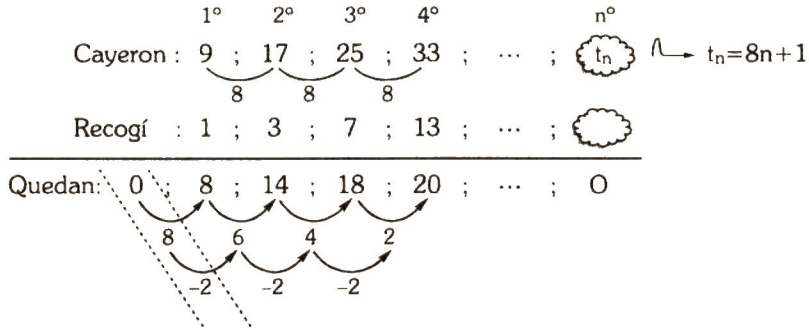
$$t_{25} = t_{24+1} = 2(24)^2 + 6(24) = 1\,296$$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 66

Del enunciado tenemos :



$$t_n = an^2 + bn + c = -n^2 + 10n$$

$$-\frac{2}{2} \qquad 8-(-2) \qquad 0$$

Entonces : $-n^2 + 10n = 0$

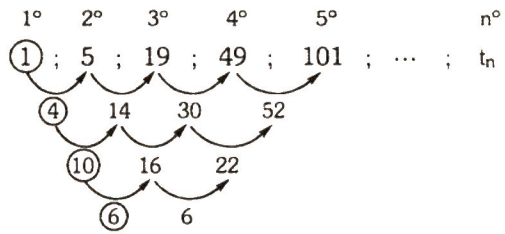
$$n = 10$$

∴ Cayeron : $t_{10} = 8(10)+1 = 81$ hojas

Clave D

RESOLUCIÓN 67

Hallemos el t_n :



$$t_n = 1+\left(\frac{n-1}{1}\right)\times 4+\frac{(n-1)(n-2)}{1\times 2}\times 10+\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{1\times 2\times 3}\times 6$$

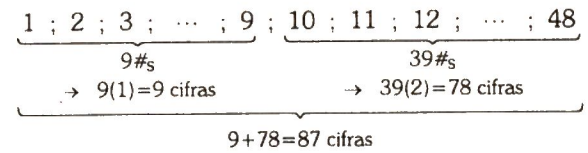
$$t_{20} = 1+\left(\frac{19}{1}\right)\times 4+\left(\frac{19\times 18}{1\times 2}\right)\times 10+\left(\frac{19\times 18\times 17}{1\times 2\times 3}\right)\times 6$$

∴ $t_{20} = 7\,601$

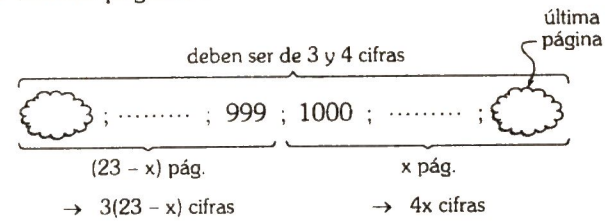
Clave C

RESOLUCIÓN 68

- En las 48 primeras páginas :



- En las 23 últimas páginas :



Por dato : $3(23-x)+4x = 87$

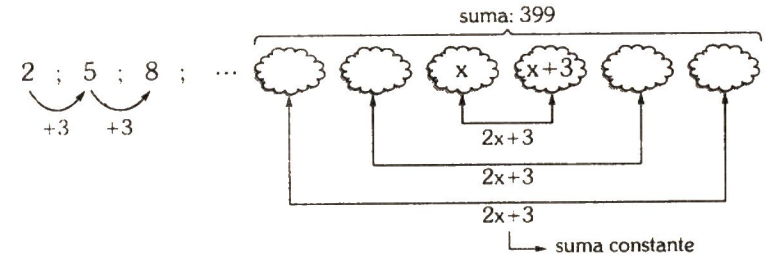
$$x = 18$$

∴ La última página estaba numerada con : 999+18= 1 017

Clave A

RESOLUCIÓN 69

De la sucesión dada tenemos :



Entonces :

$$(2x+3)+(2x+3)+(2x+3) = 399$$

$$x = 65$$

∴ El tercer término de los 6 mencionados es 65.

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 70

Del enunciado :

	1°	2°	3°	4°	...	28 octubre n°
Recibió :	37	43	51	61	...	☁
Gastó :	3	11	21	33	...	☁
Queda :	34	32	30	28	...	0
		-2	-2	-2		-2

$$\rightarrow \quad n=\frac{0-34}{-2}+1=18$$

∴ Juan empezó a recibir sus propinas el : 28 octubre - 17 días = 11 de octubre.

Clave E

RESOLUCIÓN 71

Encontrando el primer y último término de 3 cifras de :

$$6 \;;\; 17 \;;\; 28 \;;\; 39 \;;\; \cdots \;;\; t_n=11n-5$$
$$+11 \quad +11 \quad +11$$

$$100 \le t_n \le 999$$
$$100 \le 11n-5 \le 999$$
$$9{,}5 \le n \le 91{,}2$$
$$n \in \{10, 11, 12, \ldots, 91\}$$
$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$
$$t_{10}=11(10)-5=105 \qquad t_{91}=11(91)-5=996$$

En la sucesión :

$$\underbrace{6}_{1\#} \;;\; \underbrace{17 \;;\; 28 \;;\; \cdots \;;\; 94}_{8\ \#s} \;;\; \underbrace{105 \;;\; \cdots \;;\; 996}_{82\ \#s} \;;\; \underbrace{1\,007 \;;\; \cdots \;;\; \square}_{\rightarrow 3\,232 \text{ cifras}}$$

n=1 n=2 n=3 n=9 n=10 n=91 n=92 n=899 (+1, +808)

→ 1 cifra → 8(2)=16 cifras → 82(3)=246 cifras → $\frac{3\,232}{4}=808\ \#s$

1+16+246=263 cifras

3 495 cifras

∴ Último término : $t_{899}=11(899)-5=9\,884$

Clave A

RESOLUCIÓN 72

- Primero encontremos el número de páginas :

$$\underbrace{1, 2, 3, \ldots, 9}_{9 \text{ pág.}} \;,\; \underbrace{10, 11, \ldots, 99}_{90 \text{ pág.}} \;,\; \underbrace{100, 101, \ldots, 292}_{\rightarrow 579 \text{ cifras}}$$

(+1, +2, +193; última página)

→ 9 cifras → 90(2)=180 cifras → $\frac{579}{3}=193$ pág.

768 cifras

- Ahora contemos cuántas veces se utilizó la cifra 9 :

En las unidades:

$$\underbrace{9 \;;\; 19 \;;\; 29 \;;\; \cdots \;;\; 289}_{29\ \#s}$$

→ 29 cifras 9

En las decenas:

$$\underbrace{\begin{matrix}90 \;;\; 91 \;;\; 92 \;;\; \cdots \;;\; 99\\ 190 \;;\; 191 \;;\; 192 \;;\; \cdots \;;\; 199\\ 290 \;;\; 291 \;;\; 292\end{matrix}}_{23\ \#s}$$

→ 23 cifras 9

- Finalmente contemos cuantas veces se debió utilizar la cifra 6 :

En las unidades:

$$\underbrace{6 \;;\; 16 \;;\; 26 \;;\; \cdots \;;\; 286}_{29\ \#s}$$

→ 29 cifras 6

En las decenas:

$$\underbrace{\begin{matrix}60 \;;\; 61 \;;\; 62 \;;\; \cdots \;;\; 69\\ 160 \;;\; 161 \;;\; 162 \;;\; \cdots \;;\; 169\\ 260 \;;\; 261 \;;\; 262 \;;\; \cdots \;;\; 269\end{matrix}}_{30\ \#s}$$

→ 30 cifras 6

∴ # de veces = 29+23+29+30 = 111

Clave C

RESOLUCIÓN 73

Sean los términos de la progresión geométrica :

$$a \;;\; aq \;;\; aq^2 \;;\; aq^3 \;;\; \ldots \;;\; q<1$$

Del enunciado :

$$a - aq^3 = 87{,}5 \quad \ldots (I)$$
$$aq - aq^2 = 25 \quad \ldots (II)$$

MEZA BRAVO ELVIS

Dividiendo (I) y (II) :

$$\frac{a-aq^3}{aq-aq^2}=\frac{87,5}{25} \qquad \left|\begin{array}{l} 1+q+q^2=3,5q \\ q^2-2,5q+1=0 \\ 2q^2-5q+2=0 \\ 2q \quad -1 \rightarrow q=1/2 \ \checkmark \\ q \quad -2 \rightarrow q=2 \ \times \end{array}\right.$$

$$\frac{\cancel{a}(1-q^3)}{\cancel{a}q(1-q)}=3,5$$

$$\frac{\cancel{(1-q)}(1+q+q^2)}{q\cancel{(1-q)}}=3,5$$

$\therefore$ La razón pedida es 1/2.

Clave C

RESOLUCIÓN 74

Reemplazando los números dados por variables tenemos :

$$\underset{x^2}{a} \ ; \ \underset{(x+1)^2}{b} \ ; \ \underset{(x+2)^2}{\square} \ ; \ \underset{(x+3)^2}{\square} \ ; \ \underset{(x+4)^2}{e} \ ; \ \underset{(x+5)^2}{f} \ ;$$

Piden :

$$\left(\frac{f-a}{\sqrt{b}+\sqrt{e}}\right)^3=\left(\frac{(x+5)^2-x^2}{(x+1)+(x+4)}\right)^3=\left(\frac{10x+25}{2x+5}\right)^3=\left(\frac{5\cancel{(2x+5)}}{\cancel{(2x+5)}}\right)^3=5^3=125$$

Clave D

RESOLUCIÓN 75

De la sucesión :

$$\overset{\frac{1\times2}{2}}{2^1+5} \ ; \ \overset{\frac{2\times3}{2}}{8^3-11} \ ; \ \overset{\frac{3\times4}{2}}{14^6+17} \ ; \ \overset{\frac{4\times5}{2}}{20^{10}+23} \ ; \ \cdots \ ; \ \overset{\frac{30\times31}{2}}{a^{465}+b} \ ; \ x^y+z$$

$$\rightarrow \ y=\frac{31\times32}{2}=496$$

Hallando x :

$$\underset{1^\circ}{2} \ ; \ \underset{2^\circ}{8} \ ; \ \underset{3^\circ}{14} \ ; \ \underset{4^\circ}{20} \ ; \ \cdots \ ; \ \underset{30^\circ}{a} \ ; \ \underset{31^\circ}{x}$$

$$\overset{+6}{\frown} \quad \overset{+6}{\frown} \quad \overset{+6}{\frown}$$

$$\rightarrow \ t_n=6n-4$$

$$x=6(31)-4=182$$

Hallando z :

$$\underset{1^\circ}{5} \ ; \ \underset{2^\circ}{11} \ ; \ \underset{3^\circ}{17} \ ; \ \underset{4^\circ}{23} \ ; \ \cdots \ ; \ \underset{30^\circ}{b} \ ; \ \underset{31^\circ}{z}$$

$$\overset{+6}{\frown} \quad \overset{+6}{\frown} \quad \overset{+6}{\frown}$$

$$\rightarrow \ t_n=6n-1$$

$$z=6(31)-1=185$$

$\therefore \ x+y-z=182+496-185=493$

Clave B

RESOLUCIÓN 76

- Como nos dicen que : "si el libro tuviera una hoja más (2 páginas más) se hubiera utilizado 7 tipos más", se deduce que esta hoja tendría la numeración: 999 y 1 000.

  $\rightarrow$ # páginas del libro : 998

- Ahora hallemos el número de veces que se empleó la cifra 5 en la enumeración de sus páginas :

En las unidades:

$$\underbrace{5 \ ; \ 15 \ ; \ 25 \ ; \ 35 \ ; \ \cdots \ ; \ 995}_{100 \ \#_s}$$

$\rightarrow$ 100 veces

En las decenas:

$$\text{10 filas} \begin{cases} 50 \ ; \ 51 \ ; \ 52 \ ; \ 53 \ ; \ \cdots \ ; \ 59 & \rightarrow 10 \ \#_s \\ 150 \ ; \ 151 \ ; \ 152 \ ; \ 153 \ ; \ \cdots \ ; \ 159 & \rightarrow 10 \ \#_s \\ 250 \ ; \ 251 \ ; \ 252 \ ; \ 253 \ ; \ \cdots \ ; \ 259 & \rightarrow 10 \ \#_s \\ \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots & \\ 950 \ ; \ 951 \ ; \ 952 \ ; \ 953 \ ; \ \cdots \ ; \ 959 & \rightarrow 10 \ \#_s \end{cases}$$

$\rightarrow$ Total : 100 números

$\rightarrow$ 100 veces

En las centenas:

$$\underbrace{500 \ ; \ 501 \ ; \ 502 \ ; \ 503 \ ; \ \cdots \ ; \ 599}_{100 \ \#_s}$$

$\rightarrow$ 100 veces

$\therefore$ Total de veces = 100 (en las unidades) + 100 (en las decenas) + 100 (en las centenas) = 300

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 77

Sean las sucesiones :

$$\text{P.A}: \ 3 \ ; \ x+6 \ ; \ a \ \Rightarrow \ 2(x+6) = 3+a \quad \ldots (I)$$

$$\text{P.G}: \ 3 \ ; \ x \ ; \ a \ \Rightarrow \ x^2 = 3a$$

$$a = \frac{x^2}{3} \quad \ldots (II)$$

Reemplazando (II) en (I) :

$$2(x+6) = 3+\frac{x^2}{3}$$

$$2x+12 = 3+\frac{x^2}{3}$$

$$x^2 - 6x - 27 = 0$$

$$x \quad -9 \ \rightarrow \ x=9$$
$$x \quad +3$$

$\therefore$ El segundo término de la P.G. es 9.

Clave C

RESOLUCIÓN 78

Encontrando el t_n de la sucesión :

1°	2°	3°	4°		n°
0 ;	1 ;	5 ;	12 ;	22 ; ⋯ ;	t_n
	1	4	7	10	
		3	3	3	

$$t_n = an^2 + bn + c = \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\frac{3}{2} \quad 1-\frac{3}{2} \quad 0$$

$$\therefore \ t_{20} = \frac{3}{2}(20)^2 - \frac{1}{2}(20) = 590$$

Además de la sucesión :

t_1	t_o	t_2-t_1	t_3-t_2	t_4-t_3		t_n-t_{n-1}
1	; 4	; 7	; 10	; ⋯		
	+3	+3	+3			

$$t_n - t_{n-1} = 3n-2$$

$$\therefore \ t_n = t_{n-1} + 3n - 2$$

Clave B

RESOLUCIÓN 79

De la tabla :

1°	2°	3°	4°	5°		87°
−1 ;	4 ;	13 ;	26 ;	43 ;	64 ; ⋯ ;	
	5	9	13	17	21	
		4	4	4	4	

$$t_n = an^2 + bn + c = 2n^2 + 3n - 1$$

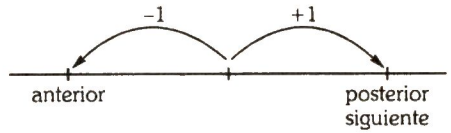
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\frac{4}{2} \quad 5-\frac{4}{2} \quad -1$$

$$\therefore \ t_{87} = 2(87)^2 + 3(87) - 1 = 15\,398$$

Clave D

RESOLUCIÓN 80

Recordando que :



Entonces :

Fila anterior al consecutivo posterior de la fila siguiente al anterior de la fila duodécima <> $-\not1+\not1+\not1-\not1$ de la fila duodécima <> fila duodécima.

En el triángulo numérico :

						Suma:
		2			fila 1 $\Rightarrow$	$2=2^1$
		2	2		fila 2 $\Rightarrow$	$4=2^2$
	2	4	2		fila 3 $\Rightarrow$	$8=2^3$
2	6	6	2		fila 4 $\Rightarrow$	$16=2^4$
2	8	12	8	2	fila 5 $\Rightarrow$	$32=2^5$

$\therefore$ fila 12 $\Rightarrow$ suma $= 2^{12} = 4\,096$

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 81

Como a, b, c y d son números naturales y :

$$a\times b\times c\times d = 880 = 5\times 11\times 2\times 2\times 2\times 2 = \underbrace{2\times 5\times 8\times 11}_{+3\ \ +3\ \ +3}$$

Entonces : $a=2$, $b=5$, $c=8$ y $d=11$

(note que : $a+b+c+d=26$)

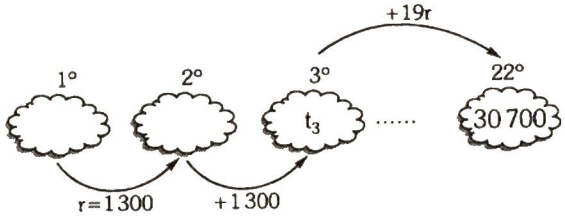
$$\therefore\ a^2+b^2+c^2+d^2 = 2^2+5^2+8^2+11^2 = 214$$

Clave A

RESOLUCIÓN 82

Del enunciado:

Pérdidas :



$$\rightarrow\ t_3+19r = 30\,700$$

$$t_3+19(1\,300) = 30\,700$$

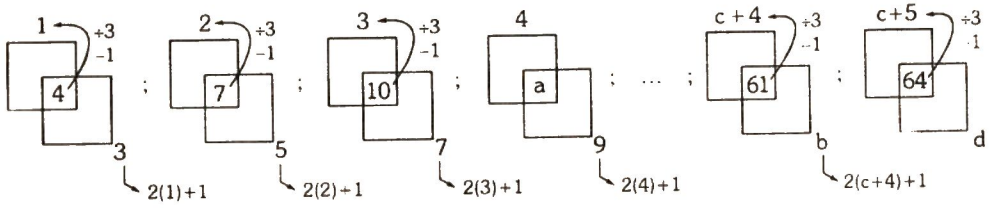
$$t_3 = 6\,000$$

$\therefore$ El tercer mes la pérdida fue S/. 6 000

Clave A

RESOLUCIÓN 83

Del enunciado :



Se deduce que : $a=13$

Además :

- $c+4 = \dfrac{61-1}{3} = 20$

$$c = 16$$

- $b = 2(c+4)+1 = 2(20)+1 = 41$
- $d = b+2 = 41+2 = 43$

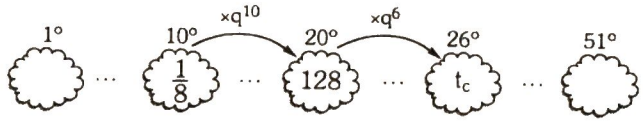
$\therefore$ $a+b+c+d = 13+41+16+43 = 113$

Clave C

RESOLUCIÓN 84

Del enunciado :

P. G. ⇨



El término central ocupa la posición : $\dfrac{1+51}{2} = 26$

Además : $\dfrac{1}{8}\times q^{10} = 128$

$$q^{10} = 1\,024$$

$$q^{10} = 2^{10}$$

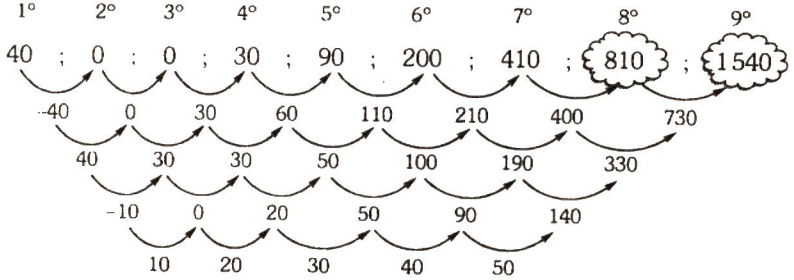
$$q = 2$$

$\therefore$ $t_c = 128\times q^6 = 128\times 2^6 = 8\,192$

Clave D

RESOLUCIÓN 85

Encontrando la relación entre los términos de la sucesión :



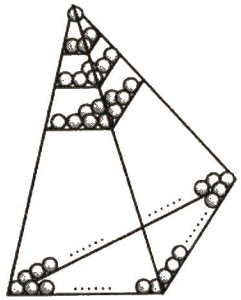
$\therefore$ El noveno término es 1 540.

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 86

Haciendo un esquema:



1° ⟶ $1 = \frac{1\times2}{2}$

2° ⟶ $1+2 = \frac{2\times3}{2}$

3° ⟶ $1+2+3 = \frac{3\times4}{2}$

⋮

19° ⟶ $1+2+3+\cdots+19 = \frac{19\times20}{2} = 190$

20°

∴ En el penúltimo nivel hay 190 canicas.

Clave D

RESOLUCIÓN 87

n=1	n=2	n=3	n=4		n=31
2 ;	12 ;	22 ;	32 ;	⋯ ;	302 ← pasó el 300
	+10	+10	+10		

$\rightarrow t_n = 10n - 8$

Como se quiere que aparezcan términos $\overset{\circ}{9}$, entonces :

$t_n = 9k$

$10n - 8 = 9k$

$10n - 9k = 8$

	8	8
+9	17	18
+9	26	28
+9	~~35~~	~~38~~

} 3 valores

⋮

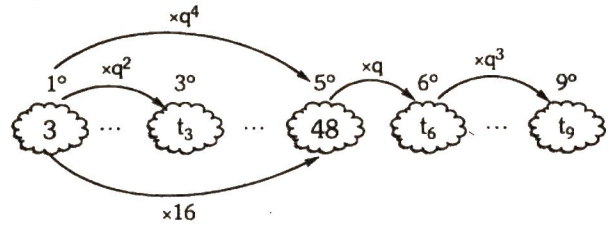
∴ Tres números son múltiplos de 9 y cada 9 números aparece un múltiplo de 9.

Clave A

RESOLUCIÓN 88

Nos piden : $t_3 + t_6 + t_9$

P.G. ➡



$\rightarrow \quad q^4 = 16$

$q = 2$

Del gráfico :

$t_3 = 3\times q^2 = 3\times 2^2 = 12$

$t_6 = 48\times q = 48\times 2 = 96$

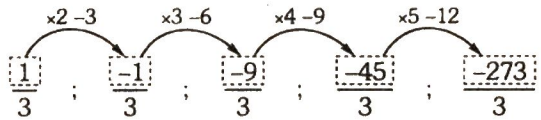
$t_9 = t_6\times q^3 = 96\times 2^3 = 768$

∴ $t_3 + t_6 + t_9 = 12 + 96 + 768 = 876$

Clave D

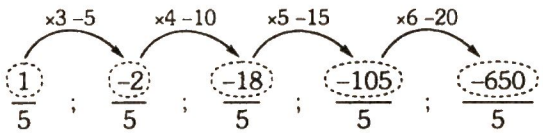
RESOLUCIÓN 89

I. Homogenizando :



∴ El número que sigue es : $-\frac{273}{3} = -79$

II. Homogenizando :



∴ El número que sigue es : $-\frac{650}{5} = -130$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

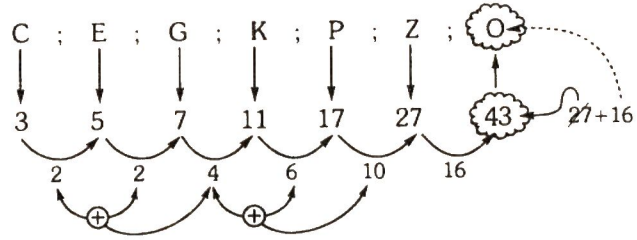
RESOLUCIÓN 90

Se observa que las figuras giran 90° en sentido horario.

Clave B

RESOLUCIÓN 91

Reemplazando cada letra por su posición en el alfabeto :



∴ Sigue la O.

Clave D

RESOLUCIÓN 92

Como se eliminan los términos de posición par, debemos considerar sólo los términos impares :

$$t_n = \frac{n+1}{3n+2}$$

$$t_1 = \frac{1+1}{3(1)+2} = \frac{2}{5}$$

$$t_3 = \frac{3+1}{3(3)+2} = \frac{4}{11}$$

$$t_5 = \frac{5+1}{3(5)+2} = \frac{6}{17}$$

$$\vdots$$

La nueva sucesión es :

$$\underset{\frac{2}{5}\Downarrow}{1^\circ} \quad ; \quad \underset{\frac{4}{11}\Downarrow}{2^\circ} \quad ; \quad \underset{\frac{6}{17}\Downarrow}{3^\circ} \quad \cdots \quad \underset{t_n\Downarrow}{n^\circ}$$

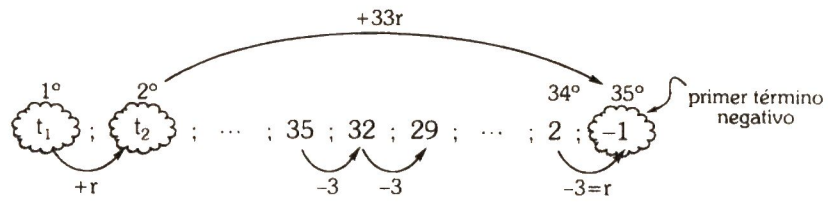
$$\frac{2(1)}{6(1)-1} \; ; \; \frac{2(2)}{6(2)-1} \; ; \; \frac{2(3)}{6(3)-1} \; ; \ldots ; \; \frac{2(n)}{6(n)-1}$$

∴ La forma general de la nueva sucesión es $\frac{2n}{6n-1}$

Clave A

RESOLUCIÓN 93

De los datos :



Entonces :

- $t_2 + 33r = -1$

$$t_2 + 33(-3) = -1$$

$$t_2 = 98$$

- $t_2 = t_1 + r$

$$98 = t_1 - 3$$

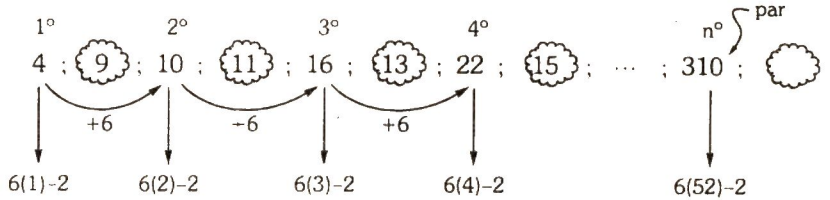
$$t_1 = 101$$

∴ Piden : $t_1 + t_2 = 101 + 98 = 199$

Clave D

RESOLUCIÓN 94

Se observa que los términos de posición impar son números impares y avanzan de 2 en 2 :



Del esquema : n=52

Entonces : # términos : 2(52) – 1 = 103

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 95

De las sucesiones :

S_1: 2 ; 11 ; 20 ; 29 ; ⋯ (1°, 2°, 3°, 4°)

+9 +9 +9

9(1)−7 9(2)−7 9(3)−7 9(4)−7

→ Sus términos son de la forma : $\overset{c}{9}-7$

S_2: 7 ; 15 ; 23 ; 31 ; ⋯

+8 +8 +8

8(1)−1 8(2)−1 8(3)−1 8(4)−1

→ Sus términos son de la forma : $\overset{o}{8}-1$

S_3: 8 ; 19 ; 30 ; 41 ; ⋯

+11 +11 +11

11(1)−3 11(2)−3 11(3)−3 11(4)−3

→ Sus términos son de la forma : $\overset{o}{11}-3$

∴ El término común a las tres sucesiones debe ser de la forma : $\overset{o}{9}-7$, $\overset{c}{8}-1$ y $\overset{o}{11}-3$.

Entonces :

$$\overset{o}{9}-7 = \overset{o}{9}-18-7 = \overset{o}{9}-25$$
$$\overset{c}{8}-1 = \overset{c}{8}-24-1 = \overset{c}{8}-25$$
$$\overset{o}{11}-3 = \overset{o}{11}-22-3 = \overset{c}{11}-25$$

→ Término común : $\overline{\text{MCM}(\overset{o}{9}, 8, 11)}-25 = \overset{c}{792}-25$

∴ El menor término común a las tres sucesiones es : $792 - 25 = 767$

Clave B

RESOLUCIÓN 96

Hallando el término "enésimo" de cada sucesión :

1° 2° 3° 4° 5° n°

12 ; 19 ; 26 ; 33 ; 40 ; ⋯ ; t_n

+7 +7 +7 +7

$$t_n = 7n + 5$$

1° 2° 3° 4° m°

515 ; 512 ; 509 ; 506 ; ⋯ ; t_m

−3 −3 −3

$$t_m = -3m + 518$$

Para encontrar los términos comunes :

$$t_n = t_m$$
$$7n + 5 = -3m + 518$$
$$7n + 3m = 513 \text{ (ecuación diofántica)}$$

términos: $\frac{72-3}{3} + 1 = 24$

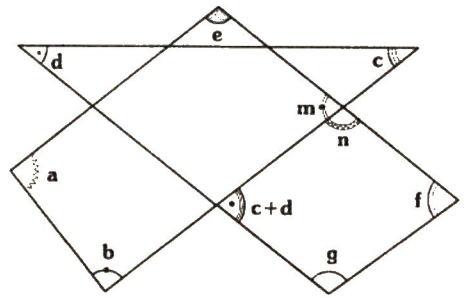
3	164
6	157
9	150
⋮	⋮
72	3

∴ Existen 24 términos comunes.

Clave A

RESOLUCIÓN 97

Del gráfico dado :



MEZA BRAVO ELVIS

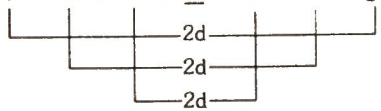
$$m+n=180^\circ \quad \ldots (I)$$

$$+\begin{cases} a+b+e+m=360 & \ldots (II) \\ (c+d)+g+f+n=360 & \ldots (III) \end{cases}$$

Sumamos II y III : $a+b+c+d+e+f+g+(m+n)=720$

$$a+b+c+d+e+f+g+180=720$$

$$a+b+c+\underline{d}+e+f+g=540$$



$$2d+2d+2d+d=540$$

$$7d=540$$

$$d=77,1^\circ$$

Clave A

RESOLUCIÓN 98

P.G : $1 \; ; \; x^2 \; ; \; (6-x^2) \; ; \ldots$

Por propiedad : $(x^2)^2=(1)(6-x^2)$

$$x^4=6-x^2$$

$$x^4+x^2-6=0$$

$$x^2 \quad +3 \quad \rightarrow \quad x^2=-3 \quad \ldots (I)$$

$$x^2 \quad -2 \quad \rightarrow \quad x^2=2 \quad \ldots (II)$$

De (I) no existe solución real.

De (II) : $x=\sqrt{2} \; \vee \; x=-\sqrt{2}$

$\therefore$ Producto de valores reales : $(\sqrt{2})(-\sqrt{2})=-2$

Clave E

RESOLUCIÓN 99

P.G. $\Rightarrow \quad \dfrac{1}{3(a-b)} \; ; \; \dfrac{4}{(a+b)(a-b)} \; ; \; \dfrac{48}{(a+b)} \; ;$

$\times \frac{12}{a+b}$ $\qquad$ $\times \frac{12}{a-b}$

- Como la razón es igual a 12 :

$$\frac{12}{a-b}=12 \quad \rightarrow \quad \underline{a-b=1}$$

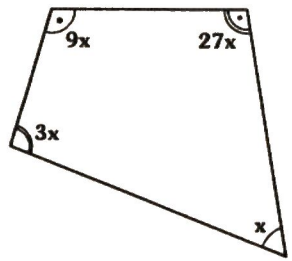
$$\rightarrow \quad t_{10}=t_1 \times q^9=\frac{1}{3(a-b)} \times 12^9=\frac{1}{3} \times 12^9=\frac{1}{3} \times 12 \times 12^8=4 \times 12^8$$

$$\therefore \quad t_{10}=4 \times 12^8$$

Clave C

RESOLUCIÓN 100

Del enunciado :



Como en todo cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores es 360° :

$$x+3x+9x+27x=360^\circ$$

$$x=9$$

$\therefore$ Los ángulos interiores son 9°, 27°, 81° y 243°, y el mayor ángulo agudo es 81°.

Clave E

RESOLUCIÓN 101 (*Problema Reto*)

Como se trata de una sucesión lineal :

$$M_1-M_2=M_2-M_3=M_3-M_4=\ldots=M_{N-1}-M_N$$

Entonces :

$$S=\frac{1}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}+\frac{1}{\sqrt{M_2}+\sqrt{M_3}}+\frac{1}{\sqrt{M_3}+\sqrt{M_4}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{M_{N-1}}+\sqrt{M_N}}$$

MEZA BRAVO ELVIS

$$S=\frac{\sqrt{M_1}-\sqrt{M_2}}{(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2})(\sqrt{M_1}-\sqrt{M_2})}+\frac{\sqrt{M_2}-\sqrt{M_3}}{(\sqrt{M_2}+\sqrt{M_3})(\sqrt{M_2}-\sqrt{M_3})}+\frac{\sqrt{M_3}-\sqrt{M_4}}{(\sqrt{M_3}+\sqrt{M_4})(\sqrt{M_3}-\sqrt{M_4})}+\ldots$$
$$\ldots+\frac{\sqrt{M_{N-1}}-\sqrt{M_N}}{(\sqrt{M_{N-1}}+\sqrt{M_N})(\sqrt{M_{N-1}}-\sqrt{M_N})}$$

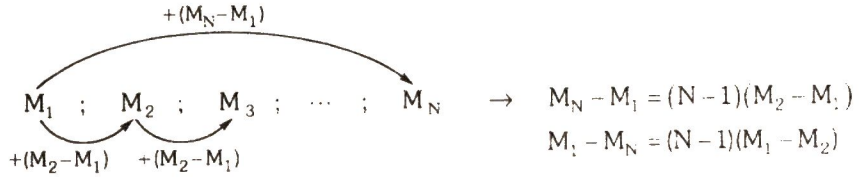
$$S=\frac{\sqrt{M_1}-\sqrt{M_2}}{M_1-M_2}+\frac{\sqrt{M_2}-\sqrt{M_3}}{M_2-M_3}+\frac{\sqrt{M_3}-\sqrt{M_4}}{M_3-M_4}+\ldots+\frac{\sqrt{M_{N-1}}-\sqrt{M_N}}{M_{N-1}-M_N}$$

$$S=\frac{\sqrt{M_1}-\cancel{\sqrt{M_2}}+\cancel{\sqrt{M_2}}-\cancel{\sqrt{M_3}}+\cancel{\sqrt{M_3}}-\cancel{\sqrt{M_4}}+\ldots+\cancel{\sqrt{M_{N-1}}}-\sqrt{M_N}}{M_1-M_2}$$

$$S=\frac{\sqrt{M_1}-\sqrt{M_N}}{M_1-M_2}=\frac{(\sqrt{M_1}-\sqrt{M_N})(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N})}{(M_1-M_2)(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N})}$$

$$S=\frac{M_1-M_N}{(M_1-M_2)(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N})}$$

Como en la sucesión lineal se cumple :

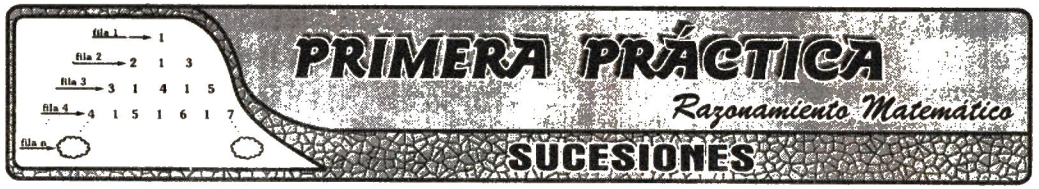


$$\rightarrow \quad M_N-M_1=(N-1)(M_2-M_1)$$
$$M_1-M_N=(N-1)(M_1-M_2)$$

Reemplazando:

$$S=\frac{(N-1)\cancel{(M_1-M_2)}}{\cancel{(M_1-M_2)}(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N})}=\frac{N-1}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_N}}$$

Clave C



PROBLEMA 1 (Pre-San Marcos)

Si las sucesiones :

$(x-4)\ ;\ x\ ;\ (x+2)\ ;\ \ldots$

$(y+1)\ ;\ 3y\ ;\ (9y-5)\ ;\ \ldots$

son P.G. además : x; y; z; ... es una P.A. Halle el valor de z.

A) 8 B) 6,5 C) 4
D) 3 E) 2

PROBLEMA 2 (Pre-San Marcos)

En la siguiente sucesión halle el vigésimo término.

1 ; 2 ; 11 ; 34 ; 77 ; ...

A) 8 802 B) 7 602
C) 8 002 D) 7 202
E) 7 802

PROBLEMA 3

Las sucesiones :

124 , 120 , 116 , ... ; y

−2 , 1 , 4 , 7 , ...

tiene igual cantidad de términos y además sus últimos términos son iguales. El penúltimo término de la segunda sucesión es :

A) 18 B) 49 C) 55
D) 52 E) 56

PROBLEMA 4

En un laboratorio se tiene dos microbios; uno tipo A y otro tipo B, para el primero se observa que luego del primer día se reproducen y son 3 microbios, luego de dos días son 7, luego de 3 días son 13, luego de 4 días son 21, y asi sucesivamente. Para el tipo B al final del mismo primer día son 10, luego del segundo día 19, luego del tercero 28, y así sucesivamente. ¿Al final de cuántos días el número de microbios de A y B son iguales?

A) 11 B) 13 C) 8
D) 23 E) 15

PROBLEMA 5

En la siguiente sucesión halle el vigésimo primer término :

2 , 3 , 11 , 38 , 102 ...

A) 44 102 B) 34 102
C) 32 323 D)54 101
E) 44 100

PROBLEMA 6

Dada la siguiente sucesión, a partir de qué lugar los términos de la siguiente sucesión son menores que 3/4.

5/3 , 7/6 , 1 , 11/12 , ...

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 7

Cuántos términos de cuatro cifras hay en la siguiente sucesión :

3 ; 4 ; 19 ; 84 ; 259 ; 628 ; ...

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

PROBLEMA 8

En el siguiente arreglo halle la raíz cuadrada del término central de la fila 25.

Fila 1 1
Fila 2 4 9
Fila 3 16 25 36
Fila 4 49 64 81 100 ...

A) 315 B) 325 C) 313
D) 328 E) 411

PROBLEMA 9

Al escribir todos los números naturales del $\overline{ab}$ al $\overline{ab0}$ se empleó 1 917 tipos de imprenta. Halle a y b. Dé como respuesta a - b.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA 10

De un libro que tiene una cantidad de hojas entre 995 y 1 100 se arrancaron unas cuantas hojas del centro, observándose que en la numeración de ellas se emplearon 43 tipos de imprenta. ¿Cuántas hojas arrancaron?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

PROBLEMA 11

Al numerar un libro por páginas se utilizan 269 tipos más que numerándolo por hojas. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

A) 184 B) 180 C) 220
D) 360 E) 368

PROBLEMA 12

En una progresión geométrica de 4 términos positivos, el producto del primer término y tercer término es 196. Si el producto del segundo término con el cuarto término es 144. Halle el cuarto término.

A) 16/7 B) 84/25
C) 14/35 D) 72/7
E) 12/5

PROBLEMA 13 (Pre-San Marcos)

Indicar el menor de 4 términos de una progresión geométrica creciente, sabiendo que la suma de sus extremos es 140 y la suma de sus términos centrales es 60.

A) 4 B) 10 C) 5
D) 15 E) 45

PROBLEMA 14 (Pre-San Marcos)

Halle la razón de una progresión aritmética cuyo primer término sea la unidad y tal que los términos de lugares 2, 10 y 34 forman una progresión geométrica.

A) 2/5 B) 1/3 C) 3/4
D) 5/7 E) 2/5

PROBLEMA 15 (Pre-San Marcos)

Calcule el término 210 de la siguiente sucesión :

7 , 15 , 23 , 31 , ...

A) 1 679 B) 1 661
C) 1 683 D) 1 685
E) 1 687

PROBLEMA 16 (Pre-San Marcos)

En un P.A el término de lugar p es q y el término de lugar q es p. La razón es :

A) - 1 B) 1
C) - 3 D) - 4
E) - 5

PROBLEMA 17 (Pre-San Marcos)

Calcula el término 11 en la siguiente progresión :

$\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, $6\sqrt{2}$, ...

A) $6^3\sqrt{2}$ B) $6^4\sqrt{2}$
C) $6^5\sqrt{2}$ D) $6^6\sqrt{2}$
E) $6^7\sqrt{2}$

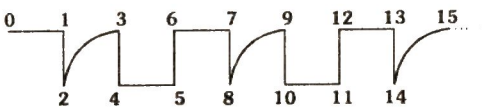
PROBLEMA 18

Los términos de la sucesión definidos por $t_n = 4n^2 - 3n + 6$ ocupan los lugares impares de una nueva sucesión y los términos de la sucesión definidos por $t_n = 4n^2 + n + 4$ ocupan los lugares pares de la misma nueva sucesión. Calcule el décimo noveno término de la nueva sucesión formada.

A) 457 B) 376
C) 521 D) 611
E) 303

PROBLEMA 19

Se tiene la siguiente figura :



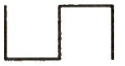
¿Cuál es el pedazo que une el punto 2 003 con el punto 2 008?

A)

B)

C)

D)

E) 

PROBLEMA 20

La siguiente sucesión es una sucesión armónica.

$$\frac{1}{2x+3} ; \frac{1}{x+8} ; \frac{1}{3x+1} ; \frac{1}{y} ; \ldots$$

Calcular el valor de x+y.

A) 15 B) 16
C) 17 D) 18
E) 19

Claves

PRIMERA PRÁCTICA

1. B	5. A	9. D	13. C	17. C
2. D	6. D	10. D	14. B	18. B
3. B	7. A	11. A	15. A	19. D
4. C	8. C	12. D	16. A	20. D

MEZA BRAVO ELVIS

SEGUNDA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

SUCESIONES

PROBLEMA 1 (Pre-San Marcos)

Halle el número de términos de la sucesión :

$\overline{a3}$; $\overline{a6}$; $\overline{a9}$; ... ; $\overline{(a+5)7}$

A) 16 B) 17 C) 19

D) 18 E) 15

PROBLEMA 2 (Pre-San Marcos)

La suma del tercer y octavo término de una P.A es 51 y la relación del quinto y del séptimo término es 4/5. Halle el segundo término.

A) 7 B) 9 C) 10

D) 13 E) 15

PROBLEMA 3 (Pre-San Marcos)

En una progresión aritmética de 42 términos el primer término es 22 y el último 309. Halle la diferencia entre el trigésimo quinto y el vigésimo segundo término de dicha sucesión.

A) 260 B) 169 C) 101

D) 91 E) 71

PROBLEMA 4

Heraldo se da cuenta que el libro que está leyendo tiene la misma cantidad de tipos de imprenta en las 60 primeras páginas que en las 44 últimas páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

A) 140 B) 212 C) 122

D) 124 E) 116

PROBLEMA 5

En una planta industrial existe una máquina seleccionadora de productos que desecha los defectuosos de la siguiente manera : la primera vez entran 7 productos, la segunda vez 11, la tercera vez 15, la cuarta vez 19, y asi sucesivamente. Y son desechados la primera vez 4, la segunda vez 7, la tercera vez 10, la cuarta vez 13, y así sucesivamente. ¿Cuántos productos pasaron el control de calidad, y cuántos fueron desechados la vigésima vez?

A) 22 ; 63 B) 81 ; 67 C) 22 ; 61

D) 61 ; 22 E) 61 ;22

PROBLEMA 6

¿Cuántas cifras se han utilizado en la siguiente sucesión?

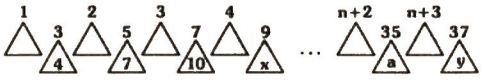
$\underbrace{4\ ;\ 7\ ;\ 10\ ;\ 13\ ;\ 16\ ;\ ...}_{100\ términos}$

A) 270 B) 211 C) 250

D) 265 E) 266

PROBLEMA 7

Hallar : $n+a+x+y$



A) 137 B) 135

C) 153 D) 145

E) 126

PROBLEMA 8

Si "X" se ubica en la posición $\overline{a2}$, ¿qué relación existe entre M, N y X?

1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; ... ; M ; X ; N ; ...

A) $X^2 = M \times N - 1$

B) $X^2 = 1 - M \times N$

C) $X = 1 - M \times N$

D) $X = M \times N - 1$

E) N.A.

PROBLEMA 9

En un trabajo de reforestación, laboran 5 personas, cada día plantan 3 árboles más de lo que plantan el día anterior. El último dia plantaron tantos árboles como el quintuplo del número de días que han trabajado. ¿Cuántos árboles plantaron el primer día, sabiendo que los plantados el primer día y el último día totalizan 143?

A) 20 B) 40 C) 23

D) 43 E) 13

PROBLEMA 10

Lorena cierto día empezó a leer un libro de la siguiente manera : el primer día lee 27 páginas, el segundo día lee 24 páginas, el tercer día 21 páginas, y así sucesivamente. Si en el octavo día termina de leer el libro, ¿cuántas páginas leyó ese día?.

A) 4 B) 13 C) 6

D) 5 E) 3

PROBLEMA 11

Hallar el valor de "n" en la siguiente sucesión :

$(x+2)\ ;\ (x+4)^2\ ;\ (x+8)^4\ ;\ ...\ ;\ (x+90-n)^{n+6}$

A) 22 B) 35 C) 28

D) 16 E) 26

PROBLEMA 12

Los términos de una sucesión definidos por : $t_n = 8n^2 - 6n + 3$ ocupan los lugares impares de una nueva sucesión y los términos de la sucesión definidos por : $t_n = 8n^2 + 2n + 2$ ocupan los lugares pares de la misma nueva sucesión. Calcule el término enésimo de la nueva sucesión formada.

A) $2n^2 + 2n - 2$ B) $2n^2 - 2n + 2$

C) $2n^2 + n + 2$ D) $n^2 + 2n$

E) $n^2 + 2n + 2$

PROBLEMA 13

¿Cuál es el cuarto término que termina en 5 en la siguiente sucesión?

1 , 10 , 25 , 46 , . . .

A) 145 B) 505 C) 865

D) 735 E) 1 585

PROBLEMA 14

Una persona compra el 26 de mayo 16 pantalones y regala 4, el día 27 compra 18 y regala 8, al día siguiente compra 22 y regala 14, el 29 de mayo compra 28 y regala 22, y asi sucesivamente, hasta que un día compra cierto número de pantalones y los regaló todos. ¿Qué día fue ese?

A) 1 de julio

B) 31 de mayo

C) 30 de mayo

D) 2 de junio

E) 3 de junio

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

Se empieza a numerar la páginas de un libro de la siguiente manera : la primera página con 50, la segunda página con 51, la tercera con 52, y así sucesivamente, utilizando de esta manera 51 cifras más que en la enumeración normal. ¿Cuántas hojas tiene el libro?

A) 32 B) 64
C) 42 D) 92
E) 46

PROBLEMA 16

Hallar el último término de la fila 20 en el siguiente arreglo :

2 ..... fila 1
4 8 ..... fila 2
16 32 64 ..... fila 3
⋰ ⋮ ⋱

A) 2^{201} B) 2^{200}
C) 2^{210} D) 2^{211}
E) 2^{206}

PROBLEMA 17

En la sucesión :

4 ; 7 ; 10 ; 13 ; . . . ; 199

¿Cuántos de sus términos son cuadrados perfectos?

A) 10 B) 4 C) 8
D) 6 E) 9

PROBLEMA 18

Dada la siguiente sucesión de 20 términos, calcular cuántos términos terminan en la cifra 5.

5 ; 11 ; 21 ; 35 ; 53 ; ...

A) 8 B) 9
C) 10 D) 11
E) 12

PROBLEMA 19

Se sabe que tres términos consecutivos de la sucesión :

3 ; 6 ; 11 ; 18 ; . . . suman 371

Calcular el tercer término de los tres mencionados.

A) 146 B) 123
C) 102 D) 164
E) 136

PROBLEMA 20

Los siguientes términos están en progresión aritmética :

a^2 ; b^2 ; c^2 ; d^2 ; . . .

La suma de estos 4 términos es n, siendo la razón (2n). Encontrar el valor de $M = a^4 - d^4$. (Expresar la respuesta en términos de "n").

A) $-3n^2$ B) $3n^2$
C) $-6n^2$ D) $-12n^2$
E) $6n^2$

Claves

SEGUNDA PRÁCTICA

1. C	5. C	9. D	13. C	17. E
2. E	6. E	10. C	14. A	18. A
3. D	7. B	11. E	15. E	19. A
4. C	8. A	12. C	16. C	20. A

PROBLEMA 1

Se tiene la siguiente progresión aritmética : $a ; \ldots ; \overline{(2a+2)(2a+1)} ; \ldots ; \overline{(a-2)(a+2)(a-2)}$; si la cantidad de términos que hay entre $\overline{(2a+2)(2a+1)}$ y $\overline{(a-2)(a+2)(a-2)}$ es 3/4 de la cantidad de términos que hay entre a y $\overline{(2a+2)(2a+1)}$. Hallar la razón de la progresión.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA 2

Se tiene la sucesión $\{a_k\}$ donde :

$$a_{k+1} - a_k = 7$$

Si dicha sucesión consta de (2n+1) términos, donde el término de lugar (n+1) es 145 y la diferencia entre el último y el primer término es 14n. Calcular la diferencia entre los términos de lugares 32 y 10.

A) 147 B) 140 C) 161
D) 154 E) 168

PROBLEMA 3 (Pre-San Marcos)

En una P.A creciente de 14 términos, la suma de sus 6 términos centrales es 90 y el producto de los términos extremos es 56, ¿qué lugar ocupa el término cuyo valor es igual a 9 veces la razón?

A) décimo B) undécimo
C) noveno D) sexto
E) décimo cuarto

PROBLEMA 4 (Pre-San Marcos)

Si a tres números positivos que forman una P.A se les suma 1, 5, 21 respectivamente, forma una P.G. cuya suma es 39. Halle la semisuma de los tres números en progresión aritmética.

A) 6 B) 8 C) 14
D) 16 E) 10

PROBLEMA 5

Se escribe en forma continua todos los números terminados en 9; así : 9192939..., se observa que la cifra 3 ocupa el sexto lugar. ¿Cuál es la cifra que ocupa el lugar 391?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

PROBLEMA 6

Dada la siguiente sucesión :

2^7 ; $3^{10}n^2$; $5^{14}n^6$; $7^{19}n^{12}$; $11^{25}n^x$; $y^z n^{30}$; ...

Calcular : $E = (x-y)^2 - z$

A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19

PROBLEMA 7

Cinco hermanos deciden hacer un regalo a su madre, aportando de menor a mayor cantidades que aumentan en progresión aritmética, observándose que el hermano intermedio dio el doble del primero, pero

MEZA BRAVO ELVIS

30 soles menos que el hermano mayor. ¿Cuánto aportó el menor de todos?

A) S/. 20 B) S/. 45
C) S/. 30 D) S/. 60
E) S/. 25

PROBLEMA 8

Hallar el promedio de los números :

$\underbrace{60\,,60\,,\ldots,60}_{\text{"n" términos}}\;;\;\underbrace{70\,,70\,,70\,,\ldots,70}_{\text{"3n" términos}}\;;\;\underbrace{20\,,20\,,\ldots,20}_{\text{"6n" términos}}$

A) 39 B) 40 C) 35
D) 60 E) 38

PROBLEMA 9

¿Calcular la suma de las cifras del décimo término?

2 ; 33 ; 555 ; 7777 ; 1111111111 : ...

A) 100 B) 110
C) 120 D) 125
E) 130

PROBLEMA 10

En la siguiente sucesión :

7 . 19 . 37 . 61 . 91 ...

Halle la diferencia entre el penúltimo término de 3 cifras y el cuarto término de 4 cifras.

A) 565 B) 580
C) 570 D) 575
E) 585

PROBLEMA 11

Al escribir el siguiente número :

200222000022222000000222 ...

Determine los dígitos que aparecen en los lugares 20020 y 20200.

A) 0 ; 2 B) 2 ; 0
C) 1 ; 3 D) 0 ; 0
E) 2 ; 2

PROBLEMA 12

Un estudiante decide resolver un total de 820 problemas decidiéndose para tal fin resolver cada día un problema más que el día anterior. Si terminó un lunes 27 de agosto, habiendo comenzado en el día de su cumpleaños con un problema, ¿qué día celebró su cumpleaños?

A) jueves 19 de julio
B) martes 17 de julio
C) miércoles 18 de julio
D) viernes 19 de julio
E) jueves 29 de julio

PROBLEMA 13

Benito decide ahorrar durante todo el mes de julio de la siguiente manera : cada día 4 soles más que el día anterior. ¿En qué día se cumplirá que lo ahorrado en ese día sea los 10/9 de lo ahorrado 5 días antes, y además sea 2 veces lo ahorrado el primer día?

A) 24 de julio
B) 25 de julio
C) 26 de julio
D) 27 de julio
E) 28 de julio

PROBLEMA 14

Para numerar un libro de 500 hojas se dispone de 234 cifras 5, ¿sobran o faltan? ¿cuántas?

A) sobran 36
B) faltan 36
C) sobran 66
D) faltan 66
E) faltan 300

PROBLEMA 15

Si se escribe la sucesión de números naturales a partir de 1, sin separar las cifras. ¿Cuál será la cifra que ocupe el lugar 1 992?

A) 0 B) 1
C) 2 D) 5
E) 6

PROBLEMA 16

¿Cuántos términos de la sucesión :

22 ; 25 ; 28 ; 31 ; . . . ; 622

serán cuadrados perfectos, luego de que le restemos 7 unidades?

A) 6 B) 8
C) 23 D) 4
E) 7

PROBLEMA 17

¿Qué lugares ocupan los 2 términos consecutivos de la siguiente sucesión, cuya diferencia de cuadrados sea 909?

3 ; 6 ; 9 ; 12 ; . . .

A) 31 y 32 B) 49 y 50
C) 50 y 51 D) 72 y 73
E) 91 y 92

PROBLEMA 18

Del triángulo numérico :

Fila 1 ⟶ 1
Fila 2 ⟶ 2 4
Fila 3 ⟶ 3 6 9
Fila 4 ⟶ 4 8 12 16

Calcular la suma de términos de la fila 20

A) 4 800 B) 6 200
C) 3 200 D) 1 520
E) 4 200

PROBLEMA 19

Calcular a+b, si se tiene la siguiente sucesión :

7 ; 11 ; 19 ; a ; 67 ; b ; 259 ;

A) 163 B) 164 C) 165
D) 166 E) 167

PROBLEMA 20

Dada las siguientes sucesiones :

5 ; 12 ; 19 ; 26 ; ...

7 ; 11 ; 15 ; 19 ; ...

¿Cuántos términos comunes de 3 cifras existen?

A) 30 B) 34 C) 32
D) 33 E) 40

Claves

TERCERA PRÁCTICA

1. C	5. B	9. B	13. C	17. C
2. D	6. C	10. C	14. D	18. E
3. C	7. C	11. A	15. A	19. D
4. A	8. A	12. A	16. E	20. D

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 1

El cuarto término de una sucesión polinomial de segundo orden, es cuatro veces el primer término y la razón constante es igual al número ordinal del tercer término aumentado en 1. Además se sabe que el segundo término de la sucesión es los 3/2 de la razón constante. Hallar la suma de cifras del duodécimo término.

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

PROBLEMA 2

¿Cuántos términos de 4 cifras tiene la siguiente sucesión?

1 ; 3 ; 7 ; 15 , ...

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 13

PROBLEMA 3 (Pre-San Marcos)

Si el primer y quinto término de una P.G. creciente son 2 y 162, halle el sexto término.

A) 486 B) 324
C) 382 D) 643
E) 202

PROBLEMA 4 (Pre-San Marcos)

Coquito le dice a Piero "si ordeno los números 3 ; 7 y 1 en forma ascendente, y a cada uno le sumo una misma cantidad, obtengo una progresión geométrica". ¿Cuál será la suma de las cifras del siguiente término de dicha progresión?

A) 9 B) 7 C) 5
D) 6 E) 4

PROBLEMA 5 (Pre-San Marcos)

La suma de tres números que están en progresión aritmética creciente es 15, si estos números son aumentados en 2, 1 y 3 respectivamente, los nuevos números están en P.G. Halle el producto de los tres números iniciales.

A) 55 B) 45 C) 35
D) 65 E) 75

PROBLEMA 6

Se tiene la progresión aritmética creciente :

$\overline{aaa}$; $\overline{ab4}$; $\overline{ac1}$; ...

Hallar el séptimo término.

A) 817 B) 818
C) 819 D) 820
E) 821

PROBLEMA 7

Calcular el número de términos de la siguiente sucesión.

$$\frac{3}{4} ; \frac{5}{28} ; \frac{9}{70} ; \frac{15}{130} ; \ldots ; \frac{a}{1\,720}$$

A) 11 B) 12
C) 13 D) 14
E) 15

PROBLEMA 8

La suma de los "n" términos de una sucesión está dada por la siguiente expresión :

$$S_n = n(2n+9)$$

Calcular el primer término de 3 cifras en dicha sucesión :

A) 100 B) 101
C) 102 D) 103
E) 104

PROBLEMA 9

La suma del primer y el penúltimo término de una P.A. es 140 y la suma del segundo y el último término de la misma P.A. es 160. Calcule el término central.

A) 73 B) 74
C) 75 D) 76
E) 78

PROBLEMA 10

Angela se encuentra en una huerta de cerezas donde comienza ha comer de ella de la siguiente manera : el primer día come 4 cerezas, el segundo día come 7 cerezas, el tercer día come 11, el cuarto día come 16, y así sucesivamente; hasta que cierto día se da cuenta que el número de cerezas que comió ese día era 10 cerezas menos que el triple de cerezas que comió el décimo día. ¿Cuántos días han transcurrido hasta ese cierto día?

A) 16 B) 17
C) 18 D) 19
E) 20

PROBLEMA 11

A los 3 primeros términos de una P.A. de razón 2 se le aumentan 1, 3 y 9 respectivamente formando, con los resultados obtenidos, una P.G. Hallar el t_{20} en la P.A.

A) 41 B) 42
C) 43 D) 45
E) 39

PROBLEMA 12

Calcular "x" si :

$3a^{75} ; 7a^{72} ; 11a^{69} ; 15a^{66} ; \ldots ; (x+49)a^{(49-x)}$

A) 30 B) 32
C) 34 D) 36
E) 38

PROBLEMA 13

Calcular la diferencia del t_{33} y t_{22} en la siguiente progresión aritmética.

(14+a) ; (21+3a) ; (28+5a) ; ...

A) 77+24a B) 78+21a
C) 77+22a D) 79+24a
E) 75+24a

PROBLEMA 14

Un atleta antes de participar en la marathón por nuestro aniversario, inicia sus prácticas corriendo el 1er día 100 m, el 2do día 300 m, el 3er día 700 m, el 4to día 1 300 m, y así sucesivamente. Si entrenó durante 30 días, ¿Cuántos metros recorrió el día 26?

A) 65 100 B) 62 600
C) 35 200 D) 42 500
E) 65 200

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

Se tiene una P.A creciente de 3 términos cuya suma de términos es 36. Si se añaden 3 unidades al primero y al último término se forma una P.G. Hallar la razón de la P.A.

A) 7 B) 8
C) 9 D) 10
E) 11

PROBLEMA 16

Hallar el segundo término negativo de la sucesión :

213 ; 207 ; 201 ; 195 ; ...

A) –7 B) –8
C) –9 D) –10
E) –11

PROBLEMA 17 (Pre–San Marcos)

En la siguiente sucesión de números romanos, halle el duodécimo término.

I , II , III , V , VIII , XIII , XXI , ...

A) CCXLII
B) LXXXIX
C) CXLIV
D) CCXXXIII
E) CCLIII

PROBLEMA 18

Una sucesión aritmética tiene una cantidad impar de términos. Calcule el término central, sabiendo que la suma de los términos de lugar par es 837 y la suma de los términos de lugar impar es 868.

A) 37 B) 35
C) 31 D) 30
E) 32

PROBLEMA 19

En un P.A, la diferencia entre el octavo término y el quinto término es 12. Además la suma entre el décimo tercer término y el octavo término es 160. Calcule el vigésimo segundo término.

A) 150 B) 156
C) 120 D) 126
E) 130

PROBLEMA 20

Dada la siguiente sucesión :

75 , 83 , 91 , 99 , ... , 947

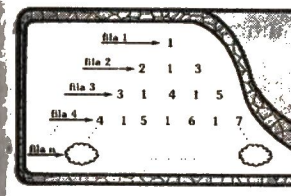
¿Cuántos de sus términos poseen 3 cifras y terminan en cifra 3?

A) 20 B) 21
C) 22 D) 23
E) 24

Claves

CUARTA PRÁCTICA

1. B	5. B	9. C	13. C	17. C
2. A	6. C	10. C	14. A	18. C
3. A	7. D	11. A	15. C	19. D
4. B	8. D	12. C	16. C	20. B



QUINTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

SUCESIONES

PROBLEMA 1

En las 101 últimas páginas de un libro se han utilizado 303 tipos de imprenta de las cuales 120 son la cifra 2. ¿Cuántos tipos de imprenta se empleó al enumerar las páginas del libro?

A) 790 B) 792 C) 784
D) 786 E) 810

PROBLEMA 2

Hallar el término 17 en la siguiente sucesión :

2 ; 2 ; 5 ; ? ; 8 ; 10 ; 11 ; 17 ; ...

A) 24 B) 25 C) 26
D) 50 E) 27

PROBLEMA 3

Se tiene una sucesión aritmética de **n** términos y razón **r**. Si en dicha sucesión se aumenta 2 unidades a la razón, resulta que la diferencia del último término de la nueva sucesión y de la sucesión original es 72. Además la suma de los primeros términos de ambas sucesiones es 4 y la suma de sus términos centrales es 148. Halle el quinto término de la sucesión original.

A) 11 B) 14 C) 30
D) 24 E) 25

PROBLEMA 4 (Pre–San Marcos)

En un trabajo de reforestación laboran personas donde cada día plantan 3 árboles más que el día anterior, el último día plantaron tantos árboles como el quintuplo del número de días que han trabajado. Si los árboles plantados el primer y último día suman 143. ¿Cuántos árboles plantaron el segundo día?

A) 49 B) 43 C) 46
D) 40 E) 20

PROBLEMA 5 (Pre–San Marcos)

Adolfo adquiere 2 libros en una librería, observando que uno de ellos tiene más de 100 páginas y el otro menos de 100 páginas. Si entre ambos libros en total se cuentan 157 páginas empleándose 325 cifras en total, ¿cuántas hojas tiene el libro mas voluminoso?

A) 128 B) 108 C) 64
D) 54 E) 58

PROBLEMA 6 (Pre–San Marcos)

¿Cuántas cifras se utilizan al escribir los términos de la siguiente sucesión?

200×200 ; 203×197 ; 206×194 ; ... ; 308×N

A) 209 B) 215 C) 219
D) 221 E) 203

PROBLEMA 7

Una polilla hambrienta se come un cierto número de hojas desde el principio de un libro de 450 páginas. Al contarse el número de tipos que se utilizaron para

enumerar las páginas que quedaron se descubrió que éstos eran 1 095 tipos. ¿Cuántas hojas se comió la polilla?

A) 50 B) 66 C) 78
D) 39 E) 25

PROBLEMA 8

Imaginémos un par de conejos adultos, macho y hembra, encerrados en un cercado donde pueden anidar y orinar. Supongamos que los conejos empiezan a procrear a los dos meses de su nacimiento, engendrando siempre un único par macho-hembra; y a partir de ese momento, cada uno de los meses siguientes, un par más de iguales características. ¿Cuántos pares de conejos tendrá el cercado al final del año, sin considerar a la pareja inicial?

A) 240 B) 128 C) 376
D) 420 E) 350

PROBLEMA 9

En un libro que tiene entre 1 000 y 2 000 páginas se han utilizado 85 tipos para enumerar las 25 últimas páginas impares cuya cifra terminal es 3 ó 5. Si la suma de cifras de la última página es 13, indicar el número de páginas que tiene el libro.

A) 1 057 B) 1 048 C) 1 039
D) 1 066 E) 1 084

PROBLEMA 10

Si escribimos continuamente todos los números que terminan en 6 de manera lineal, ¿qué cifra ocupará el lugar 391?

A) 3 B) 2 C) 9
D) 6 E) 7

PROBLEMA 11

En el siguiente arreglo numérico, hallar la suma del primer y último término de la fila 30.

$F_1 \longrightarrow$ 1
$F_2 \longrightarrow$ 3 5
$F_3 \longrightarrow$ 7 9 11
$F_4 \longrightarrow$ 13 15 17 19
$F_5 \longrightarrow$ 21 23 25 27 29
⋮ ⋮ ⋮

A) 930 B) 1 800 C) 1 798
D) 1 860 E) 1 682

PROBLEMA 12

En un laboratorio, un investigador observa que hay tres tipos de bacterias separadas. Las del tipo α el primer día son 8, el segundo día son 12, el tercer día son 19, el cuarto día son 29, y así sucesivamente. Las del tipo β, el mismo primer día son 32, el segundo día son 33, el tercer día son 35, el cuarto día son 38, y así sucesivamente. Las del tipo γ ese mismo primer día son 8, el segundo día son 14, el tercer día son 23, el cuarto día son 35 y así sucesivamente. Si dicho primer día es el 2 de julio, ¿en qué día se cumplirá que la semisuma del número de bacterias α con el número de bacterias γ será igual al triple del número de bacterias β?

A) 14 de agosto B) 15 de agosto
C) 16 de agosto D) 13 de agosto
E) 17 de agosto

PROBLEMA 13

El término de lugar **m** de una progresión armónica es **n** y el término de lugar **n** es igual a **m**. Halle el término de lugar **mn** de la progresión armónica.

A) 1 B) 2 C) 4
D) –1/2 E) 3/2

PROBLEMA 14

Un obrero ahorra cada día S/. 5 más de lo que ahorró el día anterior. El último día se da cuenta que el número de días que estuvo ahorrando hasta ese día, era la séptima parte de lo que ahorró ese día. Sabiendo que lo que ahorró el quinto día y lo que ahorró el penúltimo día totalizan S/. 290. ¿Cuánto ahorró el primer día?

A) S/. 60 B) S/. 55 C) S/. 50
D) S/. 65 E) S/. 70

PROBLEMA 15 (Pre-San Marcos)

David le hace una propuesta a su hermana Sandy. "Si obtienes el valor de x de la sucesión : 0 ; 0 ; 2 ; 8 ; 21 ; 45 ; x ; ... tendrás de propina la suma de cifras de dicho valor". ¿Cuánto será la propina de Sandy, en soles?

A) S/.12 B) S/.11 C) S/.10
D) S/.13 E) S/.14

PROBLEMA 16 (Pre-San Marcos)

En la sucesión :

3 ; 15 ; 35 ; 63 ; 99 ; ...

Halle la suma de cifras del décimo término.

A) 22 B) 25 C) 21
D) 24 E) 20

PROBLEMA 17

¿Cuántos términos de la sucesión :

13 ; 16 ; 19 ; . . . ; 3 010

resultan tener raíz cúbica exacta al sumarles 2 unidades?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

PROBLEMA 18

De un libro de 226 páginas se han arrancado cierto número de páginas del principio, observándose que en las páginas que quedan se utilizaron 451 cifras. ¿Cuántas hojas se arrancaron?

A) 64 B) 31 C) 32
D) 33 E) 34

PROBLEMA 19

Sean las sucesiones :

19 ; 23 ; 27 ; 31 ; ... ; 4 015

11 ; 14 ; 17 ; 20 ; ...

Si a los términos comunes le agregamos una unidad, ¿cuántos serán cuadrados perfectos?

A) 6 B) 7 C) 4
D) 5 E) 8

PROBLEMA 20

¡En un minuto! isólo en un minuto! Carlitos encontró la letra que continuaba en la siguiente sucesión :

O ; T ; U ; N ; I ; ...

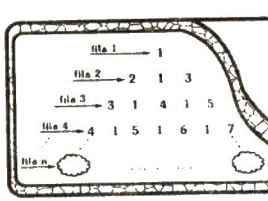
¿Cuál fue la letra que encontró Carlitos?

A) N B) P C) E
D) R E) M

Claves

QUINTA PRÁCTICA

1. B	5. C	9. B	13. A	17. B
2. C	6. C	10. B	14. D	18. C
3. B	7. D	11. B	15. D	19. D
4. C	8. C	12. B	16. C	20. E



SEXTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

SUCESIONES

PROBLEMA 1

En la siguiente progresión aritmética :

$$136 : \overline{1ab} : \ldots : 346$$

El término de lugar 18 es $\overline{2cc}$. Calcular el valor de a+b+c.

A) 10 B) 18 C) 16
D) 14 E) 12

PROBLEMA 2

Se escribe la sucesión de los números naturales desde 1 hasta 689. ¿Qué lugar ocupa la cifra 8 del número 689?

A) 2 957 B) 2 058
C) 2 059 D) 688
E) 1 958

PROBLEMA 3

Una pelota de goma cae desde lo alto de un edificio. Al rebotar sobre el piso, alcanza una altura igual a 1/2 de la altura anterior. ¿Cuántos rebotes tiene que dar como mínimo para que alcance una altura no mayor de 40 cm?, si la pelota inicialmente cae de 128 m.

A) 7 rebotes B) 8 rebotes
C) 9 rebotes D) 10 rebotes
E) 11 rebotes

PROBLEMA 4

De un libro se sacan las hojas que terminan en 6. Si en la enumeración de estas hojas, se han empleado 673 tipos de imprenta y se sabe que cada hoja está por una sola cara, siendo la última arrancada la antepenúltima. ¿cuál es el número de hojas del libro?

A) 1 598 B) 1 958 C) 1 [illegible]
D) 1 895 E) 1 968

PROBLEMA 5

En la sucesión :

$$86 \ . \ 129 \ . \ 172 \ . \ 215 \ . \ \ldots$$

¿Cuál es el menor múltiplo de 22 [illegible] cifras?. Dar como respuesta la suma de cifras.

A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

PROBLEMA 6

De un libro se arrancan 61 hojas de la parte final. Si se sabe que en la numeración de las hojas arrancadas se han usado [illegible] tipos. Hallar la cantidad total de tipos de imprenta que se necesitan para la numeración de todo el libro.

A) 446 B) 525 C) 538
D) 552 E) 574

PROBLEMA 7

Indicar, ¿cuál es el último término de la siguiente sucesión?

$$5 \ ; \ 10 \ ; \ 17 \ ; \ 26 \ ; \ \ldots$$

Si para escribirla se han utilizado 85 cifras.

A) 1 025 B) 1 250
C) 835 D) 962
E) 1 540

PROBLEMA 8

En una progresión aritmética la suma de los términos de los lugares 16 y 28 es igual a 84, mientras que la suma de los términos de los lugares 25 y 47 es igual a 188. Calcular la suma de los términos de los lugares 22 y 36 de dicha sucesión.

A) 135 B) 136
C) 137 D) 138
E) 139

PROBLEMA 9

Se suelta una pelota de jebe desde cierta altura. En cada rebote la altura que alcanza es la mitad de la altura anterior. ¿En qué rebote la pelota alcanza la octava parte de la altura inicial.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

PROBLEMA 10

Una máquina selectora recibe productos en grupos de 1, 4, 7, 10, 13 ... y, las seleccionadas van saliendo en grupos de 0,2 4, 6, 8,... respectivamente.

¿Cuántos productos habrán sido desechados después que hayan ingresado 25 grupos?

A) 320 B) 325
C) 330 D) 335
E) 340

PROBLEMA 11

Un libro se empieza a numerar desde su primera página y se nota que 113 números comienzan con la cifra 1. Sin considerar la primera página, ¿cuántos números escritos terminan con la cifra 1?

A) 130 B) 112
C) 118 D) 110
E) 100

PROBLEMA 12

Si el primer término de una progresión aritmética creciente de razón par menor que 4, es igual a "a+b" y el $\overline{ab}$ – ésimo término es 55. Hallar $(b^2 - a^2)$

A) 21 B) 20 C) 18
D) 16 E) 27

PROBLEMA 13

Al leer un libro, Manuel se da cuenta que en la numeración de las 18 últimas páginas se utilizó el doble de la cantidad de tipos de imprenta que se utilizaron para numerar las 21 primeras páginas. ¿Qué numeración tiene la última página?

A) 1 008 B) 1 012
C) 1 017 D) 1 011
E) 1 020

PROBLEMA 14

En el siguiente arreglo :

$S_1 \longrightarrow 1$
$S_2 \longrightarrow 4 \ ; \ 9$
$S_3 \longrightarrow 16 \ ; \ 25 \ ; \ 36$
$S_4 \longrightarrow 49 \ ; \ 64 \ ; \ 81 \ ; \ 100$
$\vdots \qquad\qquad \vdots$

Hallar la raíz cuadrada del término central de S_{35}.

A) 611 B) 612
C) 613 D) 614
E) 615

PROBLEMA 15

¿Qué número sigue?

2 ; 5 ; 18 ; 87 ; 518 ; ...

A) 3 621 B) 3 261
C) 2 631 D) 5 631
E) 3 821

PROBLEMA 16

En la siguiente sucesión, calcule la letra que ocuparía el lugar 37°.

A , D , G , J , ...

A) U B) X C) A
D) T E) C

PROBLEMA 17 (Pre-San Marcos)

En una progresión geometrica creciente de tres términos se multiplica el primer término por 4, el segundo por 7 y el tercero por 6, obteniéndose una progresión aritmética. Si el segundo término de la P.A. es 42, halle el tercer término de la P.G.

A) 24 B) 18
C) 12 D) 6
E) 9

PROBLEMA 18 (Pre-San Marcos)

Un padre observó que las edades de sus tres hijos estaban en progresión aritmética, sumó las tres edades junto con la suya y obtuvo como resultado 60 años. Si la diferencia de edades entre el padre y el segundo de sus hijos en 24 años. ¿Cuántos años tiene el padre?

A) 30 B) 42
C) 33 D) 40
E) 36

PROBLEMA 19

En un salón de clase el profesor decide que cada niño que llegue tarde realice abdominales de acuerdo a su hora de llegada : a las 8:01 se realiza 2 abdominales, a las 8:02 se realiza 5 abdominales, a las 8:03 9 abdominales; a las 8:04, 14 abdominales; y así sucesivamente. Si Jaimito llega a las 8:59, ¿cuántas abdominales deberá realizar?

A) 1 829 B) 1 809
C) 1 869 D) 1 729
E) 1 089

PROBLEMA 20

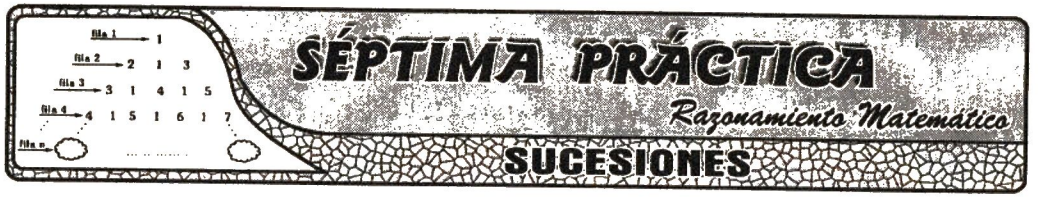
El número de tipos de imprenta utilizados en la numeración de un libro excede al número de páginas en 160. Halle el número de hojas de dicho libro.

A) 60 B) 67
C) 65 D) 58
E) 63

Claves

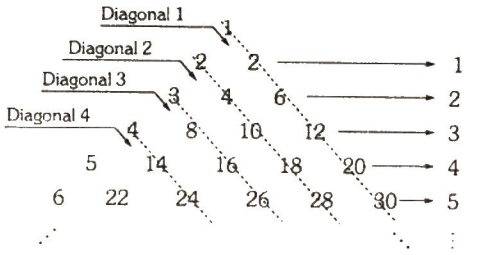
SEXTA PRÁCTICA

1. E	5. C	9. C	13. D	17. C
2. E	6. D	10. B	14. C	18. C
3. C	7. A	11. E	15. A	19. A
4. B	8. B	12. A	16. C	20. B



PROBLEMA 1

En el siguiente triángulo numérico :



Hallar el número que pertenece a la diagonal 20 y a la fila 30.

A) 872 B) 878 C) 882
D) 876 E) 892

PROBLEMA 2

Si consideramos los números 6, 16, 26 y todos los números que terminan en 6, ¿cuál será la cifra que ocupa el lugar 2 004, si todos los números se escriben sucesivamente sin separación?

A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

PROBLEMA 3

Dos canillitas, Paquito y Pepito, venden periódicos de la siguiente manera : el primer día paquito vende 3 y Pepito 7; el segundo día Paquito vende 7 y Pepito 9; el tercer día Paquito 13 y Pepito 11; el cuarto dia Paquito 21 y Pepito 13 y así sucesivamente. Si el 23 de mayo Paquito vendió 3 veces lo de Pepito; y a partir del siguiente día Paquito deja de vender 2 periódicos diarios, ¿en qué nueva fecha pepito venderá 3 veces lo de Paquito?

A) 10 de junio B) 11 de junio
C) 12 de junio D) 13 de junio
E) 9 de junio

PROBLEMA 4

En el siguiente arreglo triangular :

F_1 1
F_2 ..... 4 9
F_3 ..... 16 25 36
F_4 ..... 49 64 41 100

Calcule el último término de la fila 30 y de como respuesta su suma de cifras.

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

PROBLEMA 5

¿Cuántas cifras se han utilizado en la siguiente sucesión?

$100^{5^{85}}$; $98^{9^{87}}$; $96^{13^{89}}$; . . . ; 10^{m^n}

A) 333 B) 334 C) 335
D) 336 E) 337

PROBLEMA 6

En la siguiente sucesión :

2 , 7 , 12 , 17 , . . . , 397

¿Cuántas parejas de términos consecutivos existen tales que la suma de ambos términos sea un cuadrado perfecto?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 7

Hallar la diferencia entre la cantidad de términos que terminan en 5 y la cantidad de términos que tienen 3 cifras en la siguiente sucesión :

8 , 17 , 26 , 35 , 44 , . . . , 899

A) 89 B) 79 C) 78 D) 77 E) 80

PROBLEMA 8

En una P.G. la suma de los 50 primeros términos es A, la suma de los 51 primeros términos es B y la suma de los 52 primeros términos es C. Halle la razón de dicha progresión :

A) $\frac{B-C}{B-A}$ B) $\frac{C-A}{B-A}$ C) $\frac{C+B}{B+A}$

D) $\frac{C-B}{B-A}$ E) $\frac{B-A}{C-B}$

PROBLEMA 9

¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión aritmética?

$\overline{aa}$,..., $\overline{(2a)b}$, 54 , $\overline{ba}$,..., $\overline{b\left(\frac{2a+b}{2}\right)(2a)}$

A) 78 B) 79 C) 80 D) 81 E) 82

PROBLEMA 10

Si las sucesiones dadas tienen la misma ley de formación y la misma cantidad de términos, halle el primer término de la segunda sucesión :

5 , 6 , 4 , 12 , 3 , 8 , 2

t_1 , ... , 5

A) 10 B) 8 C) 24

D) 9 E) 20

PROBLEMA 11

¿Cuántas cifras se ha utilizado en las siguiente sucesión?

$$\underbrace{3\ ;\ 5\ ;\ 9\ ;\ 15\ ;\ 23\ ;\ .....}_{50\ términos}$$

A) 152 B) 153 C) 154

D) 155 E) 156

PROBLEMA 12

Claudio se propone leer una novela diariamente, el primer día lee 3 páginas, el segundo día lee 8 páginas, el tercer día 15 páginas, el cuarto 24 páginas, y así sucesivamente; hasta que cierto día se da cuenta que el número de páginas que ha leido ese día en 24 veces el número de días que ha estado leyendo. Hallar el número de páginas leidas en dicho día.

A) 566 B) 567 C) 528

D) 529 E) 570

PROBLEMA 13

En la siguiente sucesión existen 49 términos. ¿Cuántos términos habrá entre los términos "7a" y "7b" de dicha sucesión?

a ; a + 1 ; a +2 ; ... ; b-1 ; b

A) 333 B) 334 C) 335

D) 336 E) 337

PROBLEMA 14

En el siguiente triángulo numérico, hallar la suma del primer y último término de la fila veinte.

1 ⟶ F_1

3 5 ⟶ F_2

7 9 11 ⟶ F_3

13 15 17 19 ⟶ F_4

21 23 25 27 29 ⟶ F_5

A) 800 B) 874 C) 400

D) 1 600 E) 900

PROBLEMA 15

En el triángulo de pascal, calcular la suma de cifras del vigésimo término de la sucesión de números tetraédricos.

A) 1 771 B) 3 080 C) 1 540

D) 1 450 E) 1 650

PROBLEMA 16

El primer día ahorré S/. 2, el segundo día S/. 2 menos de lo que ahorre el tercer día, y en éste día ahorré S/. 2 menos de lo que ahorré el cuarto día, que es S/. 5 más de lo ahorrado en el primer día, y así sucesivamente. ¿Cuántos soles ahorré el quinto día a partir del tercer día?

A) 17 B) 18 C) 19

D) 20 E) 21

PROBLEMA 17

En el siguiente arreglo numérico, hallar la suma del primer y décimo término de la fila 25.

F_1 ⟶ 1

F_2 ⟶ 3 5

F_3 ⟶ 7 9 11

F_4 ⟶ 13 15 17 19

F_5 ⟶ 21 23 25 27 29

A) 1 220 B) 1 230 C) 1 240

D) 1 250 E) 1 260

PROBLEMA 18

Se escribe la sucesión de los números naturales y nos detenemos cuando marcamos 1 412 veces la cifra 7. ¿Cuál es el último número de la sucesión?

A) 4 765 B) 4 767 C) 4 769

D) 4 770 E) 4 780

PROBLEMA 19

¿Qué figura sigue?

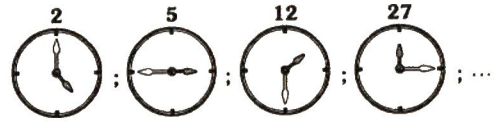
2	S	5	C	11
P	3	T	7	Q

A) C 13 B) S 17 C) P 13

D) S 19 E) S 13

PROBLEMA 20

¿Qué figura sigue?



A)

B)

C)

D)

E)

Claves

SÉPTIMA PRÁCTICA

1. E	5. C	9. C	13. C	17. A
2. D	6. B	10. D	14. A	18. A
3. B	7. B	11. D	15. C	19. E
4. D	8. D	12. C	16. A	20. B

OCTAVA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

SUCESIONES

PROBLEMA 1

Sea a_n el n-ésimo dígito en la expansión decimal de $\frac{1}{7} = 0{,}142\ldots$, así : $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 2$, y así sucesivamente. Encuentre el patrón y utilícelo para determinar a_8, a_{27} y a_{53}. Dar como respuesta estos valores.

A) 4 , 2 , 5 B) 4 , 1 , 2
C) 8 , 4 , 5 D) 5 , 4 , 1
E) 3 , 4 , 7

PROBLEMA 2

Hallar la suma de cifras del trigésimo quinto término de la siguiente sucesión lineal decreciente de razón entera :

$$\underbrace{\overline{mn7}\ ,\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ ,\ \overline{4mn}}_{22\ términos}\ ,\ \ldots\ldots$$

si : $m+n=11$

A) 303 B) 304 C) 305
D) 306 E) 307

PROBLEMA 3

Juan empieza a ordenar envases cilíndricos en forma triangular, notándose que en la cúspide hay 1 envase, en el siguiente nivel 2, en el tercer nivel 3, y así sucesivamente. Si él tiene 475 envases y utilizó para el ordenamiento todos menos 10, ¿Cuántos envases hay en la base?

A) 31 B) 30 C) 29
D) 41 E) 40

PROBLEMA 4

Halle el término que continúa en la progresión geométrica :

$$(\sqrt{2})^x\ ,\ 2^{2x-1}\ ,\ 4^{3x-2}\ ,\ \ldots$$

A) 4 B) 21/5 C) 8
D) $\sqrt{2}$ E) 2

PROBLEMA 5

En un libro se cumple que si tuviera una hoja más se hubieran utilizado 10 tipos de imprenta más, y si tuviera una hoja menos se hubieran utilizado 9 tipos menos.

¿Cuántas páginas terminan en 5?

A) 999 B) 729 C) 2 000
D) 1 000 E) 1 800

PROBLEMA 6

Halle el término central de la sucesión que ocupa la fila 19.

13
7 11
15 19 23
27 31 35 39
∴ ⋱

A) 732 B) 821 C) 723
D) 781 E) 841

PROBLEMA 7

Tres números diferentes suman 93 y forman una P.G., también se les puede consi

derar como el primero, el segundo y él séptimo término de una P.A. Halle el producto de dichos números.

A) 375 B) 315
C) 3 005 D) 3 375
E) 3 945

PROBLEMA 8

Tres hermanos acordaron comprar un presente para su madre aportando de menor a mayor cantidades que están en progresión aritmética resultando el aporte total el cuádruplo de lo aportado por el menor. ¿Cuánto costó el presente sabiendo que si habría un cuarto hermano mayor y aportaran en partes iguales, el intermedio daría S/. 30 menos?

A) 320 B) 230
C) 240 D) 350
E) 360

PROBLEMA 9

Zoila gastó en la feria el 1er día 6 soles, el 2do día 24 soles, el 3er día el doble de lo que gastó el 1er y 2do día juntos, el 4to día gastó el doble de lo que gastó el 3er día, y así sucesivamente. ¿Cuánto gastó el 6to día de visita?

A) S/. 335 B) S/. 336
C) S/. 337 D) S/. 338
E) S/. 339

PROBLEMA 10

En la siguiente sucesión calcule :

$$\frac{n+k}{n-k}$$

$$\frac{1(2^2)}{3}\ ;\ \frac{3(2^4)}{6}\ ;\ \frac{5(2^6)}{9}\ ;\ \ldots\ ;\ \frac{999(2^{2k})}{n}$$

A) 5 B) 10 C) 2
D) 1 E) 250

PROBLEMA 11

En las últimas 60 páginas de un libro se han utilizado 231 tipos de imprenta. ¿Cuántas cifras 0 se han utilizado en la numeración de todo el libro?

A) 255 B) 256
C) 257 D) 254
E) 265

PROBLEMA 12

En una planta industrial, un obrero que trabaja en la sección de control de calidad observa que los artículos que ingresan a esta sección lo hacen de la siguiente manera :

1ra vez	2da vez	3ra vez	4ta vez	...
8 ;	16 ;	32 ;	64	...

Y asi sucesivamente por todos lados; y la manera en que los artículos se desechan, luego de su inspección, ocurre del siguiente modo :

1ra vez	2da vez	3ra vez	4ta vez	...
5 ;	9 ;	17 ;	29	...

Y así sucesivamente. En la décima vez que los artículos ingresan a la sección. ¿Cuántos no serán desechados?

A) 3 190 B) 3 900
C) 3 911 D) 3 191
E) 3 921

PROBLEMA 13

En una progresión aritmética de 41 términos la suma del tercero, cuarto, décimo segundo y décimo tercer término es 300. Si se sabe que el décimo tercer término es

3 veces más que el tercer término, halle el término central.

A) 193 B) 190 C) 192
D) 182 E) 180

PROBLEMA 14

¿Cuántos de sus términos son cuadrados perfectos en la siguiente sucesión?

1 ; 5 ; 9 ; 13 ; 17 ; . . . ; 157

A) 3 B) 5 C) 4
D) 7 E) 6

PROBLEMA 15

Dada la siguiente sucesión :

$0^4a^0 ; 3^7a^2 ; 8^{11}a^6 ; 15^{16}a^{12} ; 24^{22}a^x ; m^na^{30}$

Calcule $E = (m-x)^2 - n$

A) 196 B) 199 C) 211
D) 156 E) 120

PROBLEMA 16

En la siguiente sucesión, halle el décimo segundo término negativo.

312 ; 307 ; 302 ; 297 ; ...

A) −60 B) −65 C) −58
D) −53 E) −48

PROBLEMA 17

Sea la progresión aritmética :

$(a+b) ; (2a-b) ; (2a+3b) ; ...$

donde la razón es igual a $(a-2)$. Calcule la diferencia entre los términos de lugares 22 y 31.

A) 50 B) 36 C) 40
D) 45 E) 60

PROBLEMA 18

Dada la siguiente sucesión :

2 ; 9 ; 28 ; 65 ; 126 ; ...

¿Cuántos términos son de 4 cifras?

A) 10 B) 12
C) 13 D) 11
E) 15

PROBLEMA 19

En la siguiente sucesión :

98 ; 95 ; 92 ; 89 ; ...

¿Cuántos términos positivos de una cifra tiene?

A) 15 B) 10
C) 9 D) 3
E) 4

PROBLEMA 20

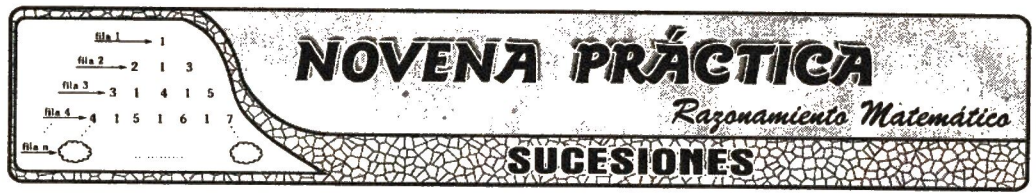
Dividir 40 en cuatro partes que estén en P.A. de modo que el producto de los términos extremos sea al producto de los medios como 2 es a 3. Indique el producto del segundo y cuarto término.

A) 32 B) 96
C) 128 D) 48
E) 130

Claves

OCTAVA PRÁCTICA

1. A	5. D	9. B	13. C	17. B
2. C	6. C	10. C	14. E	18. B
3. B	7. D	11. B	15. A	19. D
4. E	8. E	12. C	16. C	20. C



PROBLEMA 1

Al escribir la sucesión de números naturales se observa que se han utilizado 151 cifras 5, siendo ésta la última cifra escrita, ¿cuántas cifras 2 se han escrito?

A) 211 B) 213
C) 215 D) 217
E) 219

PROBLEMA 2

Si : a ; $\frac{b}{2}+2$; c están en progresión aritmética. ¿Cuánto debe valer "x" para que: $\frac{1}{a(a+c)-b(b-c)}$; 1 ; $(a+b)x$ estén en progresión geométrica?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 5

PROBLEMA 3 (Pre-San Marcos)

La suma de tres términos en P.G. es 38, y el producto del término central con la suma de los extremos es igual a 312. Halle el término central.

A) 16 B) 8 C) 6
D) 18 E) 12

PROBLEMA 4 (Pre-San Marcos)

El tercer y quinto término de una P.G. son 36 y 144 respectivamente. Halle el primer término.

A) 6 B) 8 C) 12
D) 5 E) 9

PROBLEMA 5

¿Qué número sigue?

1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 24 ; ...

A) 6 912 B) 3 840
C) 48 D) 1 024
E) 6 192

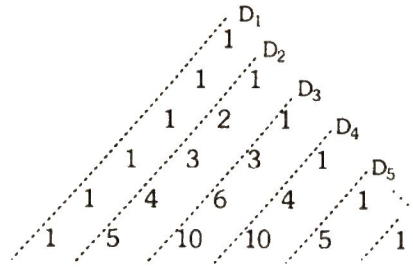
PROBLEMA 6

Se arrancan las últimas $\overline{ab}$ páginas de un libro, siendo algunas de 3 y otras de 4 cifras. En ellas se empleó 88 cifras. Hallar la mayor cantidad de páginas arrancadas.

A) 26 B) 27 C) 28
D) 29 E) 30

PROBLEMA 7

Según el siguiente arreglo :



Calcular el valor de t_{15} en la diagonal número cinco (D_5).

A) 3 010 B) 3 400
C) 3 040 D) 3 060
E) 3 050

PROBLEMA 8

En el siguiente arreglo, halle la suma del primer y último término de S_{25}.

$S_1 \rightarrow 1$
$S_2 \rightarrow 4 \quad 7$
$S_3 \rightarrow 10 \quad 13 \quad 16$
$S_4 \rightarrow 19 \quad 22 \quad 25 \quad 28$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

A) 1 874 B) 1 911
C) 1 981 D) 2 182
E) 1 811

PROBLEMA 9

En el siguiente arreglo numérico, halle la suma del primero y el último término de la fila 50.

$F_1 \rightarrow 2$
$F_2 \rightarrow 4 \quad 6$
$F_3 \rightarrow 8 \quad 10 \quad 12$
$F_4 \rightarrow 14 \quad 16 \quad 18 \quad 20$
$F_5 \rightarrow 22 \quad 24 \quad 26 \quad 28 \quad 30$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

A) 5 016 B) 5 022
C) 5 001 D) 5 002
E) 5 009

PROBLEMA 10

Si se escribe los números naturales que terminan en 3 así : 3132333 ...: entonces resulta que la cifra 9 que ocupa el lugar 328. ¿a qué número pertenece?.

A) 1 903 B) 1 193
C) 993 D) 1 293
E) 1 093

PROBLEMA 11

Alba empezó a leer una novela de la siguiente manera : El primer día 3 páginas, el segundo día 4 páginas, el tercer día 7 páginas, el cuarto día 8 páginas más que el segundo día, y asi sucesivamente. Si el décimo tercer día terminó de leer la novela. ¿Cuántas páginas leyó dicho día?

A) 147 B) 127
C) 136 D) 149
E) 150

PROBLEMA 12

Un libro se numera la 1ra. página con el número 100, la 2da con el 101, y así sucesivamente; utilizándose de esta forma 158 tipos más que si se numera la 1ra. página con el 1, la 2da. con el 2, y así sucesivamente. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

A) 920 B) 930
C) 940 D) 950
E) 960

PROBLEMA 13

La suma del tercer y octavo término de una progresión aritmética creciente es 41. Calcule el quincuagésimo término, sabiendo que la relación entre el quinto y séptimo término es 19/25.

A) 150 B) 19
C) 154 D) 1 504
E) 134

PROBLEMA 14

Dada la sucesión :

3 ; 8 ; 15 ; 24 ; 35 ; ...

¿Cuántos de sus términos tendrán 3 cifras?

A) 21 B) 28 C) 19
D) 18 E) 23

PROBLEMA 15

Walter y Betty leen una obra. Walter lee 52 página cada día y Betty lee 8 página el primer día, 16 páginas el segundo día, 24 páginas el tercer día, y asi sucesivamente. Si empezaron el 16 de Marzo y terminaron de leer cuando llegan a la misma página, ¿en qué fecha terminaron?

A) 25 de marzo
B) 27 de marzo
C) 28 de marzo
D) 10 de abril
E) 11 de junio

PROBLEMA 16

Dada la siguiente sucesión :

9 , 16 , 23 , 30 , 37 , ... 1 752

a) ¿Cuántos términos tienen 4 cifras?
b) ¿Cuántas cifras se han usado en total para escribir toda la sucesión?
c) ¿Cuántos términos terminan en la cifra 3?

A) 108 , 844 , 25
B) 107 , 844 , 25
C) 107 , 840 , 25
D) 108 , 843 , 25
E) 108 , 844 , 24

PROBLEMA 17

En una sucesión lineal de 42 términos, el primer término es 22 y el último 309. Halle la diferencia entre el trigésimo quinto y el vigésimo segundo término de dicha sucesión.

A) 260 B) 169
C) 101 D) 91
E) 71

PROBLEMA 18 (Pre-San Marcos)

Cuántos cuadrados perfectos existen en la sucesión :

3×12 , 3×13 , 3×14 , . . . , 3×800

A) 16 B) 15 C) 14
D) 22 E) 21

PROBLEMA 19

Calcule el valor de "n" en la siguiente sucesión :

$(x+3)^3$; $(x+7)^5$; $(x+11)^7$; $(x+15)^9$; . . . ; $(x+97-2n)^n$

A) 20 B) 21 C) 25
D) 23 E) 24

PROBLEMA 20

Halle x+y en :

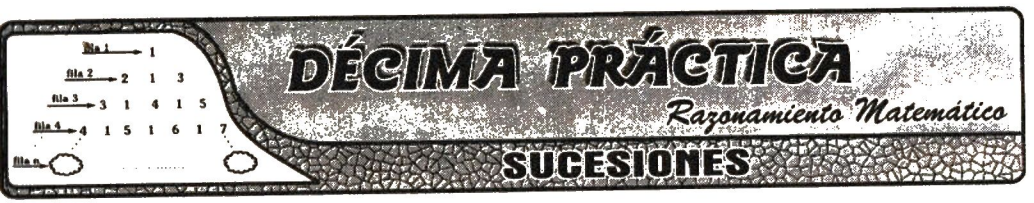
(2 ; 3) ; (5 ; 1) ; (6 ; −4) ; (2 ; −10) ; (x ; y)

A) 20 B) 18
C) −17 D) −19
E) −20

Claves

NOVENA PRÁCTICA

1. C	5. A	9. D	13. C	17. D
2. D	6. C	10. E	14. A	18. B
3. E	7. D	11. A	15. B	19. C
4. E	8. A	12. D	16. A	20. E



PROBLEMA 1

Dada la sucesión lineal :

$$\underbrace{\overline{mm0}\ ;\ \overline{mn(m+2)}\ ;\ \overline{m(n+1)(3n)}\ ;\ \ldots\ ;\ \overline{(3m)05}}_{x\ \text{términos}}$$

Halle m+n+x

A) 18 B) 19 C) 20
D) 17 E) 16

PROBLEMA 2

Dada la sucesión de primer orden :

$$39\ ,\ \underbrace{\ldots}_{(b+c+5)\ \text{términos}}\ ,\ \overline{1bc}\ ,\ \underbrace{\ldots}_{(b+c+5)\ \text{términos}}\ ,\ \overline{a9c}$$

donde a : impar

Calcule : a+b+c

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

PROBLEMA 3

En la siguiente PA :

$$\underset{1^\circ}{124}\ ;\ \underset{2^\circ}{\overline{1ab}}\ ;\ \ldots\ ;\ \underset{23^\circ}{\overline{23c}}$$

Halle : a+b+c

A) 15 B) 14 C) 16
D) 13 E)17

PROBLEMA 4

Al numerar desde $\overline{mn}$ hasta $\overline{nnm}$ se han utilizado 766 cifras. ¿Cuántas veces se utilizó la cifra 3?

A) 88 B) 135 C) 137
D) 87 E) 89

PROBLEMA 5

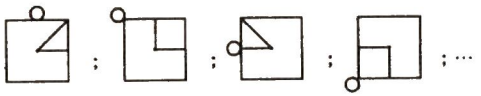
De la siguiente sucesión lineal existen 15 términos que acaban en 5. ¿Cuántos términos como máximo puede tener?

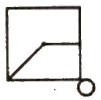
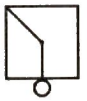
11 ; 15 ; 19 ; 23 ; 27 ; . . .

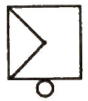
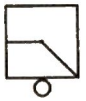
A) 70 B) 72 C) 74
D) 76 E) 77

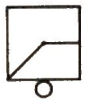
PROBLEMA 6

¿Qué figura sigue?



A)  B) 

C)  D) 

E) 

PROBLEMA 7

Cuántas páginas de un libro se podrán numerar con el doble del número de cifras que se utilizan para numerar un libro de 250 hojas?

A) 964 B) 832 C) 694
D) 968 E) 962

PROBLEMA 8

En la sucesión :

8 ; 17 ; 32 ; 53 ; 80 ; ...

¿Cuántos términos de 3 cifras acaban en 3?

A) 3 B) 2 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA 9

Se ubican los números impares formando cuadrados concéntricos del siguiente modo: (con centro en 1).

•	•	•	•	•	•	•	•
•	41	43	45	47	49	•	•
•	39	13	15	17	19	•	•
•	37	11	1	3	21	•	⋮
•	35	9	7	5	23	•	
•	33	31	29	27	25	•	
•	•	•	•	•	•	•	

Determine el número que cierra el vigésimo cuadrado.

A) 881 B) 3631 C) 3361
D) 4531 E) 3261

PROBLEMA 10

Halle la suma del vigésimo número en escuadra y el trigésimo segundo número hexagonal.

A) 2 055 B) 2 255
C) 2 155 D) 2 245
E) 1 955

PROBLEMA 11

Al escribir la sucesión natural de los números, en una máquina de escribir vieja, se nota que la tecla de la cifra 5 no marcaba. Si el último número de esta sucesión tiene el 161° lugar en blanco, ¿Cuál es este último número?

A) 550 B) 625
C) 575 D) 552
E) 553

PROBLEMA 12

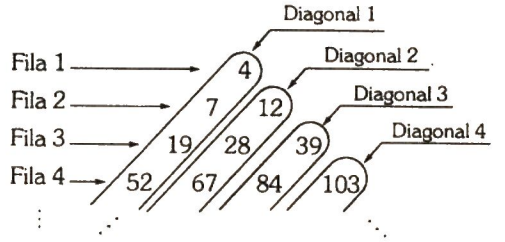
¿Qué letra sigue en?

C ; D ; C ; S ; O ; . . .

A) D B) S C) C
D) O E) P

PROBLEMA 13

En el siguiente arreglo :



Halle el número ubicado en la intersección de la fila 10 y la diagonal 2.

A) 2 012 B) 3 112
C) 2 212 D) 2 010
E) 3 142

PROBLEMA 14

Halle el término que continúa :

31 ; 12 ; 34 ; 64 ; 89 ; 351 ; ...

A) 044 B) 142
C) 860 D) 721
E) 127

PROBLEMA 15

Halle el vigésimo término de :

1 ; 12 ; 45 ; 112 ; 225 ; . . .

A) 14 600 B) 15 600
C) 16 500 D) 17 200
E) 13 600

PROBLEMA 16

Desde el número 1 000 se comienza a numerar un libro en forma descendente. Si se dispone en 2 770 tipos de imprenta, ¿cuál es el último número escrito?

A) 67 B) 68 C) 69
D) 70 E) 66

PROBLEMA 17

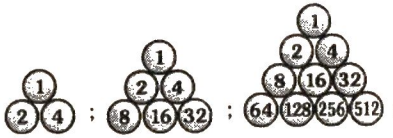
Halle el tercer término negativo :

1 729 ; 1 332 ; 1 001 ; 730 ; 513 ; ...

A) –63 B) –62 C) –61
D) –64 E) –124

PROBLEMA 18

¿Cual es la suma de los números de la ruma número 20?



A) $2^{231}-1$ B) $2^{210}-1$
C) 2^{231} D) $2^{320}-1$
E) $2^{190}-1$

PROBLEMA 19

Halle el vigésimo primer término :

$$\frac{4}{12} ; \frac{8}{8} ; \frac{18}{10} ; \frac{8}{3} ; \frac{25}{7} \ldots$$

A) $\frac{441}{22}$ B) $\frac{400}{23}$ C) $\frac{441}{23}$
D) $\frac{361}{25}$ E) $\frac{361}{23}$

PROBLEMA 20

Al siguiente arreglo se le denomina triángulo de pascal.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
⋰ ⋱

Si se colocan los elementos del triángulo de Pascal uno a continuación de otro (la primera fila seguida de la segunda fila, y así sucesivamente. ¿Qué número ocupa el lugar 257?

A) 1 640 B) 1 600
C) 1 870 D) 1 450
E) 1 540

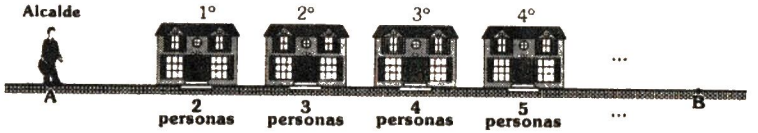
Claves

DÉCIMA PRÁCTICA

1. B	5. D	9. C	13. C	17. A
2. B	6. E	10. A	14. A	18. A
3. A	7. A	11. D	15. B	19. C
4. E	8. A	12. A	16. A	20. E

EL GRAN RETO

En un pueblo el alcalde saldrá del punto A con dirección a B (ver figura) y cada vez que pase por una casa, él y sus acompañantes, saludarán a todos los que se encuentren en dicha casa, dándoles a cada uno un apretón de manos; luego los invitará a que lo acompañen. ¿Cuántos apretones de mano se contarán en total?, sabiendo que hay 40 casas y que los únicos que acompañan al alcalde ocupan las casas de lugar par.



A) 179 270 B) 462 430 C) 574 310
D) 260 360 E) 162 720

Nota

La solución de este problema lo encuentras en el libro N° 11 "SERIES y SUMATORIAS".

MEZA BRAVO ELVIS

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres
gráficos de Editorial Cuzcano

MEZA BRAVO ELVIS

Razonamiento Matemático

LOS TEXTOS QUE INTEGRAN ESTA COLECCIÓN SON:

¡Adquierelos ya...!

Editorial CUZCAN

Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte N°1310
Of. 212 - Breña